

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BAURU

TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS

BANCO DE DADOS PARA MAPEAMENTO DE AGRICULTURA URBANA E
SERVIÇOS PARA AGRICULTURA

João Pedro da Silva Faria

Bauru/SP
2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. OBJETIVOS.....	9
3. MATERIAIS E MÉTODOS.....	9
4. RESULTADO.....	25
5. REFERÊNCIAS.....	74

1 – Introdução

No contexto atual em que globalização e urbanização ocorrem de certa forma, vertiginosamente, aumenta-se o debate a respeito da impossibilidade de optar conscientemente a respeito do consumo sustentável por parte da população, que muitas vezes, sofrendo pela desigualdade social e/ou marginalização, são desconectadas de escolhas sustentáveis, como a aquisição de alimentos com alto valor biológico ou saudáveis como a prática de exercícios. Em grandes metrópoles, parte da população se encontra fora do radar da atuação de certas políticas públicas que deveriam estimular a disponibilidade de água potável, educação de qualidade, infraestrutura urbana adequada e saúde, por exemplo (GIATTI et al, 2019).

A agricultura, sobretudo a praticada no meio urbano, vem cada vez mais sendo reconhecida como um método relevante para produção alimentar em áreas ociosas, inocupadas ou subutilizadas de grandes centros metropolitanos ou mesmo em municípios diversos. Muitos locais são passíveis de possuir um determinado espaço para produção de alimentos através das hortas urbanas: Praças, jardins, parques, terraços, canteiros e até mesmo instituições como creches, escolas, universidades, centros religiosos, centros de reabilitação entre outros mais (SOUSA et al, 2023).

Segundo o IBGE, no Censo realizado em 2022, 87% da população brasileira vive em áreas urbanas, portanto se torna importante pensar na construção de sociedades mais democráticas e ambientalmente sustentáveis. As hortas urbanas podem ser vistas como ferramentas político-sociais em termos de tornarem as comunidades mais socialmente justas e de serem vetores para transformações urbanas e políticas através da proposta de capacitação, empoderamento e noção associativa da população que desenvolve atividades nessas áreas (COSTA; SAKURAI, 2021).

Independente da localização da produção, as hortas urbanas formam um contraste de sociabilidade e conexão em relação ao isolamento e individualismo das grandes cidades. De certa forma, a agricultura urbana é um fenômeno bastante diverso por entre as áreas que é realizada, levando em consideração principalmente as circunstâncias nas quais é praticada bem como as razões pelas quais as pessoas a praticam naquela região. Muitas dessas, motivadas pela falta de perspectivas sociais, surgem como uma súplica criativa de expressões de luta da população afetada negativamente pela falta de políticas públicas e revelam-se como meios de ocupação de espaços e geração de renda. Ainda assim, as hortas urbanas também surgem como formas de aproximar a população de forma geral aos saberes da terra e do solo, contribuindo para educação ambiental, geração de alimentos de forma sustentável, aproveitamento de resíduos entre outros temas técnicos como fisiologia e desenvolvimento vegetal (SCHMITT et al, 2012).

Dentre os benefícios encontrados na literatura a respeito da adoção de práticas agrícolas em ambientes urbanos, Baumgartner e Belevi (2001) elencam: Combate à pobreza extrema por fornecer alimentos de forma segura para a população beneficiada pela produção; Diminuição de espaços vazios e desperdiçados distribuídos pela cidade; Tratamento de resíduos orgânicos para produção de adubo; Admitir pessoas para trabalhar nessas áreas, oferecendo oportunidades para a população desempregada; Capacitação da população participante deste movimento, melhorando os conhecimentos nas áreas agrícolas bem como as sociais.

Souza e colaboradores, em seu trabalho de 2023, citam a agricultura urbana como fomentadora da conexão entre população e alimentos, especialmente nas comunidades vulneráveis, além de promoverem a biodiversidade, melhorarem o microclima local, conectarem a paisagem urbana com áreas verdes e também melhorar a drenagem pluvial daquela região urbana.

A prática agrícola no ambiente urbano é capaz de aproximar o consumidor a aquele que produz o alimento consumido. As hortas urbanas se diferenciam das grandes produções agrícolas principalmente pelo tamanho da área dedicada ao cultivo e também pelo foco a que essas áreas são destinadas, no caso, o autoconsumo e a venda em pequenas quantidades no comércio local, portanto muitas vezes a agricultura urbana pode não representar a fonte de renda principal dos produtores (TOLEDO; TOLEDO, 2025).

Atualmente, o sistema comercial no qual a cadeia agrícola participa, é considerado de cadeia longa. Uma cadeia comercial longa se caracteriza por sua composição em diferentes fases de produção até que o produto chegue de fato ao consumidor. Nesse tipo de cadeia, a relação entre o produtor agrícola e o consumidor é praticamente inexistente, muitas vezes sendo substituída por uma marca ou um nome fantasia de empresas que fazem o beneficiamento desse produto. É importante salientar que as cadeias longas não são necessariamente ruins, pois a particularidade regional para produção de determinados produtos deve ser levada em consideração, uma vez que não é possível produzir tudo em uma mesma região (GAZZOLA; SCHNEIDER, 2017).

Por outro lado, as cadeias comerciais curtas são aquelas que aproximam o produtor do consumidor, elencando um modo de consumir não apenas baseado em preços, mas também em valores sociais, princípios culturais e ambientais, por exemplo. Neste tipo de cadeia, implica-se a redução máxima do número de intermediários utilizados para que o produto chegue de fato ao consumidor final, encurtando o caminho percorrido por este bem como os recursos investidos na cadeia produtiva. No entanto, a quantidade de intermediários é muito dependente do produto a que se refere, podendo variar para mais ou para menos. De qualquer forma, as cadeias curtas tendem a melhorar a transparência da cadeia produtiva, permitindo que o consumidor saiba exatamente o que está consumindo e possuir informações a respeito da produção (GAZZOLA; SCHNEIDER, 2017).

As cadeias comerciais curtas podem ser definidas em três tipos, segundo o trabalho de 2003 dos autores Renting, Marsden e Banks: (1) Face a face, quando há interação direta entre consumidor e produtor na ocorrência da aquisição de produtos. Nesse tipo, a confiança e autenticidade são fortemente estimuladas pela proximidade entre as pessoas envolvidas, (2) A de proximidade espacial que envolve a aquisição de produtos em um estabelecimento próximo ao local da produção, (3) A de extensão espacial que se baseia na aquisição de produtos em regiões mais distantes à aquela da produção e a qual estimula a utilização de certificados para manter um certo vínculo do produto com seu produtor.

Em meios urbanos, a prática da agricultura pode funcionar como estímulo para a inclusão social de moradores, principalmente os marginalizados e/ou com níveis de escolaridade mais baixos. Portanto, ao integrar essa mão de obra que muitas vezes enfrenta dificuldades na aquisição de empregos em outras áreas formais, as hortas urbanas são vistas como importante segmento na economia local e regional para as cidades que incluem esse método de produção agrícola em seu contexto econômico, cultural, social e político (SOUSA et al, 2023).

As regiões periféricas dos grandes centros urbanos vêm sendo classificadas como grandes desertos alimentares, uma vez que tanto a disponibilidade de alimentos quanto as fontes de alimentos saudáveis, são consideradas baixas para a população habitante destas áreas. Muitas vezes a infraestrutura social/urbana/financeira dessas áreas desfavorece a instalação de comércios e outros serviços, limitando a quantidade de estoques e aumentando o preço para os moradores.

Nota-se a importância da produção local de alimentos principalmente para essas áreas periféricas afetadas pela desigualdade social e pelo afastamento político (GIATTI et al, 2019).

Destaca-se portanto, que a adoção de um estilo de vida mais sustentável incluindo uma dieta mais saudável e equilibrada não depende apenas de escolhas próprias ou individuais, mas também é fortemente impactada por outros fatores de natureza física (como deslocamento e presença de estabelecimentos comerciais), econômica, política, cultural e social. Desta forma, por meio de políticas públicas que incentivassem a agregação de recursos financeiros, tecnológicos e humanos, poderiam as hortas urbanas desempenharem um papel importante para promover mais saúde em diferentes regiões de centros urbanos (TOLEDO; TOLEDO, 2025).

As hortas urbanas quando adotadas de forma séria pelos órgãos competentes, podem representar uma maneira significativa de amenizar a insegurança alimentar da população abastecida pela produção agrícola em ambiente urbano. Por serem espaços que normalmente abrigam pessoas de mesmo interesse, as hortas urbanas contribuem para o desenvolvimento intelectual de famílias e moradores participantes a respeito da produção vegetal, bem como introduz melhores hábitos alimentares a estas pessoas. As hortas urbanas podem contribuir também para a redução do uso de agroquímicos, dando maior ênfase em produzir alimentos de alto valor biológico utilizando insumos naturais ou orgânicos, que causam menor impacto ambiental ao longo da produção (SOUSA et al, 2023).

No entanto, segundo o estudo levantando por Sousa e colaboradores, a realidade na qual os participantes da agricultura urbana vivenciam, neste caso em Petrolina (PE) foi considerada como de grande abandono principalmente pelo poder público da região. Os autores também relatam a falta de incentivos, desta vez, por parte das empresas privadas, que poderiam atuar como grandes exploradores do potencial dessa metodologia de cultivo de alimentos através das hortas urbanas.

Maas e colaboradores (2020) relatam em um estudo de caso os reflexos da falta de incentivos políticos pelos órgãos públicos locais em relação à agricultura urbana em duas cidades brasileiras. Os autores apontam que dentre as dificuldades mencionadas pelos agricultores urbanos, estão a falta de mecanização de algumas práticas comuns como preparo do solo e levantamento de canteiros, a dificuldade de mão de obra para contribuir no aumento das áreas plantadas, a falta de gestão para comercializar os produtos localmente bem como evitar a venda direta aos atravessadores.

Uma das formas de amenizar as dificuldades enfrentadas pelos participantes dos movimentos rurais urbanos, é a criação ou organização destes em associações ou cooperativas. Uma organização associativista ou cooperativista são grupos de pessoas com o mesmo propósito que se unem para desempenhar diferentes demandas e assim proporcionar mais autonomia aos integrantes. É um modelo de união que visa sobretudo o desenvolvimento do coletivo ao estabelecer normas e obrigações para o alcance de metas bem como a autogestão do grupo (SOUSA et al, 2023).

Assim como em diferentes setores, a organização dos produtores rurais em organizações do tipo associativistas é de grande valia, uma vez que isolados, os produtores se tornam indivíduos vulneráveis às condições impostas pelo mercado, pelas condições climáticas e políticas públicas. Ainda, as cooperativas de produtores possibilitam a redução e até mesmo a eliminação da dependência de intermediários ou atravessadores uma vez que as hortas urbanas permitem a diminuição do caminho percorrido pelo alimento até o consumidor final, reduzindo os recursos investidos nesse tipo de sistema de produção (SOUSA et al, 2023).

As cooperativas podem também, contribuir para aumentar a representatividade dos produtores rurais urbanos e dessa forma, possibilitar novas parcerias com empresas e até mesmo com instituições de pesquisas. Em ambos os casos, as unidades produtoras podem ser fortalecidas uma vez que ao contar com o incentivo de parcerias, as áreas de produção poderiam ser melhoradas e até aumentadas. A parceria com instituições de ensino e pesquisa, pode em especial favorecer a compreensão dos produtores a respeito de diferentes temas que envolvem a agricultura de forma geral por meio de capacitações, acompanhamento de técnicos e outras atividades acadêmicas (SOUSA et al, 2023).

Sabendo das dificuldades encontradas pelas pessoas praticantes da agricultura urbana, podem ser promovidos programas municipais de conexão campo-cidade através de ambientes estruturados como ‘fazendas urbanas’ que estimulam a produção de alimentos de forma mais próxima à população, além do consumo de alimentos mais frescos e saudáveis como as vistas nas cidades de Curitiba e Recife. Para além da produção e consumo, os programas municipais também fomentam a conexão da indústria com o produtor, estimulando a aquisição de alimentos produzidos na região para o abastecimento de varejos ou indústrias alimentícias bem como restaurantes populares, por exemplo (TÂNGARI; PORPINO, 2023).

A conexão campo-cidade, desenvolvida pelos programas municipais de estímulo à agricultura urbana, pode ser uma ferramenta importante para a educação alimentar por meio da inserção dos alimentos produzidos na região, na dieta escolar de estudantes. A inserção de alimentos ou produtos fabricados por produtores agrícolas urbanos aumenta a diversidade de opções oferecidas nas escolas, melhorando assim o aporte de nutrientes essenciais pelos estudantes, bem como proporciona mais visibilidade aos movimentos sociais compostos pelos produtores agrícolas (TÂNGARI; PORPINO, 2023).

Muitas vezes, a agricultura urbana é difundida por conta de iniciativas individuais e mais isoladas, ficando muitas vezes sem o devido registro oficial. No entanto, nos últimos anos, diferentes programas municipais com ênfase social vêm sendo implementados em algumas cidades brasileiras como Campinas (SP), Curitiba (PR), Maricá (RJ), Recife (PE), Rio Branco (AC), São Paulo (SP) e Santarém (PA) com foco no desenvolvimento de hortas urbanas. Esses espaços são mantidos pela população do entorno por meio de associações que recebem suporte dos órgãos públicos para realizar manutenção e administração em geral do espaço. Além disso, há um esforço para utilização de técnicas voltadas para agricultura mais sustentável como a orgânica e a agroecologia, o que permite produzir alimentos com mais segurança ambiental e social nessas áreas (ARRUDA; ARRAES, 2007, TÂNGARI; PORPINO, 2023).

Em Campinas, desde 1997 o Programa Hortas Comunitárias foi instaurado com objetivo de auxiliar no combate à insegurança alimentar de famílias mais carentes da cidade, bem como trazer ocupação social para as pessoas participantes do programa, permitindo que estas obtenham uma renda a partir das atividades agrícolas desenvolvidas na área. Mesmo assim, o programa enfrenta desafios não apenas de cunho político referente à disponibilidade de verba, profissionais para ensinar as práticas agrícolas de forma eficiente mas também de cunho social pela sensibilização da população e também do público-alvo desse programa (ARRUDA; ARRAES, 2007).

Na cidade de São Paulo, Costa e Sakurai (2021) constataram níveis relevantes de impacto social e ambiental através de hortas urbanas instaladas em comunidades vulneráveis socialmente e economicamente. No entanto, os mesmos autores apontam que infelizmente grande parte das políticas de planejamento urbano desconsideraram a agricultura urbana como fator relevante para

o desenvolvimento territorial nesta cidade, ficando o desenvolvimento de áreas agrícolas urbanas na maioria das vezes restrito a pequenas iniciativas espontâneas.

No entanto, a lei 13.927 de 2004 estabelece o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana na cidade de São Paulo, que busca promover a agricultura no ambiente urbano. Um destaque para o desenvolvimento da agricultura urbana em São Paulo é o Programa Sampa+Rural, que consiste em uma plataforma que agrega dados de vários agricultores do município bem como informações a respeito do turismo e das possibilidades de vivências rurais nesta região, estimulando uma alimentação mais saudável através do mercado local de produtos agrícolas (CAMPOS et al, 2024).

Segundo Balbino e colaboradores (2020), uma das formas de contribuir para o desenvolvimento social e econômico bem como a transparência da relação entre os órgãos públicos e a população é através do compartilhamento de dados de forma aberta. Para os autores, dados abertos são conjunto de dados que ficam disponíveis para qualquer pessoa que queira acessá-los, utilizá-los, manipulá-los ou compartilhá-los, devendo estes estarem disponibilizados de forma completa e sem limitações para qual tipo de pessoa ou organização podem acessá-los.

O Governo brasileiro dispõe de um programa de incentivo à transparência e acesso facilitado à informações que podem ser acessados pela população, a Política de Dados Abertos. Instituída em 2016, a PDA tem como objetivo base fomentar a pesquisa científica sobre a gestão pública, facilitando o acesso a dados governamentais através de bases de dados públicas compostas por dados em um formato bruto, abertos ao público, sem proprietário e de amplo uso (GOVERNO FEDERAL).

Em projetos de engenharia de dados, uma das etapas que permite a criação de informações concretas e a correta utilização dos dados é conhecida como ETL, do inglês Extract, Transform and Load, isto é, extração de dados das bases de origem, a transformação deles e o carregamento para ambientes de processamento. A etapa de ETL, busca extrair dados das bases de origem, transformando-os em um formato único e padronizado, permitindo que estes possam ser aplicados e processados em diferentes sistemas (FERREIRA, 2020).

A etapa de extração de dados ocorre ao coletar os dados das bases de dados de origem, geralmente dispostas nos sistemas das organizações. A etapa de extração visa escolher quais dados melhor se encaixam na resolução do problema ou desenvolvimento da pesquisa, portanto, não é interessante que a extração seja generalizada, uma vez que isso pode significar volume desnecessário de linhas (LOPES, 2023). Os dados extraídos geralmente são armazenados em formato padronizado em ambientes temporários, permitindo testes iniciais para a próxima etapa (SOUSA, 2020).

A segunda etapa, de transformação, tem como objetivo transformar os dados de forma que estes fiquem válidos em relação às regras de negócio. A transformação pode ser por meio de padronização de formatos, de tipos de dados, quantidade de caracteres, formato literal de strings ou campos numéricos, limpeza de caracteres, células vazias bem como reestruturação em novas linhas ou colunas (MALI; BOJEWAR, 2015).

Por fim, a última etapa, a de carregamento, consiste em realizar a inserção dos dados completamente tratados em novas bases de dados, geralmente em bancos de dados que podem ser do tipo relacional, não-relacional ou até mesmo data-warehouse, dependendo do objetivo da aplicação e volume de dados. No final do processo de ETL, os dados ajustados devem estar disponíveis para consultas em diferentes aplicações (SOUSA, 2020, SUN; LAN, 2012).

Ressalta-se portanto, a importância da existência de bases de dados públicas compostas por dados confiáveis e abertos à população e que permitam a construção de informações e novos conhecimentos, contribuindo para desenvolvimento da sociedade com acesso a informações transparentes, serviços justos e tecnologia acessível para todos.

Com a crescente taxa de informatização tecnológica em nossa sociedade e a existência de uma alta demanda por informações rápidas e confiáveis, surge a necessidade de manter dados de forma organizadas em ferramentas tecnológicas conhecidas como Bancos de Dados. Os bancos de dados surgem como necessidade de armazenar de forma estruturada e organizada, dados e informações utilizadas por sistemas que permitem a manipulação dessas informações. Uma ferramenta como o banco de dados deve ter a capacidade de gerenciar grandes volumes de dados de forma confiável e segura, reduzindo ao máximo a redundância e inconsistência, além de promover fácil acesso pelos usuários (CAYRES, 2015).

Os sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD) são os softwares que permitem que os bancos de dados operem da forma como foram propostos para operar. Os SGBD disponibilizam ambientes virtuais, interfaces gráficas e ferramentas de gerenciamento e manipulação de dados. Uma das formas de manipular dados é através da modelagem, isto é, uma etapa de arquitetura de bancos de dados capaz de manter os dados armazenados de forma estruturada e padronizada. Dentre vários tipos de modelagens diferentes, o Modelo Relacional segue como o mais empregado em sistemas de bancos de dados uma vez que permite flexibilidade e adaptação destes para que diferentes tipos de dados sejam armazenados e gerenciados (CAYRES, 2015).

O modelo relacional de bancos de dados utiliza Tabelas (entidades) que representam objetos da vida real de um negócio, Colunas (atributos) que representam características qualificadoras das entidades, Relacionamentos que criam dependência entre as entidades através de atributos específicos. Neste tipo de modelo, é possível criar estruturas de dados dependentes além de restrições relacionais, que permitem evitar ambiguidades e inconsistência nas informações do sistema (CAYRES, 2015).

Nos sistemas de informação, há uma real necessidade de entender o problema de um negócio para que um projeto de banco de dados seja projetado de forma eficiente e realista. Atualmente, muitas ferramentas e linguagens permitem realizar uma abordagem abstrativa das características e da estrutura que se deseja utilizar em um banco de dados. Os modelos Conceitual, Lógico e Físico são alguns exemplos dessas ferramentas e possibilitam que engenheiros de sistemas possam analisar e projetar um banco de dados sólido e adequado ao sistema a ser implementado.

O modelo conceitual tem como objetivo planejar entidades e seus atributos da forma mais fiel possível àquela da realidade do negócio. Independente de tecnologias, linguagem de programação ou sistemas de gerenciamento de bancos de dados, o modelo conceitual, ou modelo entidade-relacionamento (MER) permite descrever com clareza quais os dados que serão armazenados no banco de dados, o tipo desses dados bem como a forma como esses dados se relacionam (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 2013).

O modelo lógico é uma ferramenta visual que permite desenvolver o relacionamento entre entidades de forma mais aprofundada em relação ao modelo conceitual. Neste modelo, os relacionamentos se aprofundam através da criação de restrições de integridade, garantindo unicidade de valores em entidades, integridade entre entidades dependentes bem como a tipagem de cada dado das entidades (CAYRES, 2015).

Por fim, o modelo físico aproxima a estrutura projetada nos modelos anteriores ao banco de dados de fato. Essa aproximação é promovida principalmente pelo uso da linguagem de bancos de dados, a Structured Query Language (SQL) que permite integrar e manipular dados de forma eficiente através de comandos ou consultas. Por meio do modelo físico, a estrutura do banco de dados pode ser projetada para ser o mais eficiente em questão de desempenho, tarefa conhecida como tuning, além de ser possível definir o SGBD mais apropriado à estrutura (CAYRES, 2015).

Desta forma, a utilização de bancos de dados bem estruturados, seguindo as etapas de elaboração que promovem o desenvolvimento de relacionamentos, de lógica e de estrutura funcional, permite que informações sejam processadas por sistemas virtuais e interativos e que essas informações cheguem à população que pode ser beneficiada pela aquisição de novos conhecimentos.

2 – Objetivos

Diante do conteúdo apresentado a respeito da prática de agricultura urbana, dos principais benefícios dessa atividade para a população, para a economia e para o meio ambiente das cidades, bem como do combate à insegurança alimentar à criação de políticas públicas abrangentes, o presente trabalho, desenvolvido para a disciplina ‘Laboratório de desenvolvimento em Banco de Dados V’, tem como objetivo encontrar, analisar bases de dados abertas e desenvolver um sistema de banco de dados referente à temática exposta na sessão 1. As bases de dados encontradas deverão ser detalhadas quanto: (1) Ao formato da estrutura dos dados utilizados (normalmente json, csv ou xml), (2) A confiabilidade e frequência de atualização dos dados da base e (3) Ao propósito para o qual essa base de dados foi criada (público-alvo, questões sociais, impacto esperado na população, etc). Os dados utilizados nas bases públicas encontradas deverão ser exportados e manuseados para a criação de um Banco de Dados capaz de contribuir para a criação de um sistema plausível e que possa contribuir de forma direta ou indiretamente para a população-alvo.

3 – Materiais e Métodos

3.1 – Bases de Dados

Para elaboração deste projeto, foram pesquisadas bases de dados públicas compostas por dados inerentes à temática principal de ‘Agricultura Urbana’ e outros temas relacionados como as hortas urbanas, sejam elas comerciais ou de cunho educativo; as propriedades rurais que incentivam o turismo mais próximo do meio ambiente; informações a respeito dos agricultores urbanos; locais de acontecimento de feiras livres municipais; de restaurantes e outros estabelecimentos beneficiados pelos produtos agrícolas urbanos e até mesmo das iniciativas e políticas públicas.

A pesquisa realizada resultou na localização de algumas bases de dados públicas do projeto ‘Sampa+Rural’. Atualmente, o projeto conta com 14 bases de dados, organizadas e disponibilizadas no site e que são compostas por dados baseados de acordo com os temas a

respeito do objetivo principal do projeto que é a divulgação da agricultura urbana na cidade de São Paulo (Figura 1).

Para elaboração deste projeto, foram escolhidas aquelas bases com temas mais relevantes para a construção do banco de dados. No total, oito bases foram escolhidas, sendo elas: ‘Agricultores na cidade de São Paulo’, ‘Agricultores receptivos em Vivência Rural’, ‘Hortas urbanas e hortas em equipamentos públicos’, ‘Parceiros da produção local’, ‘Feiras livres municipais’, ‘Serviços para agricultura’, ‘Atrativos turísticos dos polos de ecoturismo’ e ‘Iniciativas e políticas públicas’. O Quadro 1 mostra a descrição detalhada de cada uma das bases disponibilizadas diretamente no site do programa ‘Sampa+Rural’.

As bases de dados do projeto ‘Sampa+Rural’ ficam disponibilizadas para download em dois formatos: O Json e o Csv. O formato Json é um tipo de formato amplamente utilizado por sua característica textual facilmente legível tanto para humanos quanto para máquinas. Os dados no formato Json são organizados de forma hierárquica através de pares chaves-valores, portanto, um campo sempre corresponde a um valor e vice-versa. O formato Csv é outro formato textual caracterizado pela utilização de ‘,’ para separação e organização dos dados no arquivo. Normalmente esses arquivos são utilizados para construção de tabelas reservando a primeira linha do arquivo para os nomes das colunas enquanto as linhas subsequentes representam cada uma, uma linha da tabela a ser criada. A Figura 2 mostra os dois formatos possíveis para os dados na base de dados do projeto ‘Sampa+Rural’.

O programa ‘Sampa+Rural’, detentor das principais bases de dados utilizadas nesse trabalho acadêmico, foi desenvolvido pelo ‘Projeto Ligue os Pontos’ com incentivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e outros órgãos municipais. Visando o desenvolvimento rural no meio urbano, o projeto conta com o abastecimento das bases de dados através de parcerias com outros programas de incentivo à transparência de dados e informações para a população: (1) o ‘SisRural’ utilizado para cadastro de agricultoras e agricultores, (2) ‘GeoSampa’ que disponibiliza informações sobre as feiras livres, (3) ‘IDEC’ que fornece informações sobre feiras orgânicas, (4) Secretaria do Turismo fornece informações sobre pontos turísticos, (5) ‘MUDA’ fornece informações sobre hortas urbanas, (6) ‘Instituto Kairos’ que compartilha dados sobre restaurantes orgânicos. Além disso, as bases de dados também podem receber dados dos próprios usuários, ao sugerirem novos pontos bem como atualizar os pontos existentes.

Através do levantamento de dados com incentivo de outros programas, o Sampa+Rural consegue mapear e organizar informações a respeito do panorama da agricultura urbana em São Paulo. Ao disponibilizar esses dados nas bases de dados, incentiva o conhecimento e a valorização dos agricultores urbanos, das hortas urbanas, das iniciativas públicas municipais e também no desenvolvimento social sustentável.

De forma geral, o projeto Sampa+Rural consegue atingir com os dados levantados pelo menos três grupos de públicos: (1) O dos próprios agricultores que são beneficiados pela disponibilização de informações, ganhando visibilidade para pessoas interessadas e de novas políticas públicas, (2) O de pesquisadores que conseguem utilizar as bases de dados abertas para elaborarem pesquisas, análises, mapeamentos e formulações de novos estudos a respeito de diversos temas como segurança alimentar, sustentabilidade e produção vegetal, por exemplo e (3) O de consumidores interessados em adquirir produtos agrícolas diretamente de produtores locais, incentivando um cardápio diverso e nutritivo e diminuindo os custos com cadeias longas de produção.

Figura 1 – Lista das bases de dados públicas disponibilizadas no site do projeto ‘Sampa+Rural’

	Base completa Sampa+Rural	CSV 	JSON 	+ detalhes
	Agricultores com contato - SisRural	CSV 	JSON 	+ detalhes
	Agricultores na cidade de São Paulo - SisRural	CSV 	JSON 	+ detalhes
	Agricultores receptivos em 'Vivência Rural' - Sampa+Rural	CSV 	JSON 	+ detalhes
	Hortas Urbanas e Hortas em Equipamentos Públicos - Sampa+Rural	CSV 	JSON 	+ detalhes
	Aldeias Indígenas Guarani - Sampa+Rural	CSV 	JSON 	+ detalhes
	Parceiros da produção local - Sampa+Rural	CSV 	JSON 	+ detalhes
	Mapa de Feiras Orgânicas - IDEC	CSV 	JSON 	+ detalhes
	Feiras Livres Municipais - Geosampa, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	CSV 	JSON 	+ detalhes
	Restaurantes orgânicos, Entregas de orgânicos e outras bases de 'Mercados' - Sampa+Rural	CSV 	JSON 	+ detalhes
	Serviços para Agricultura - Sampa+Rural	CSV 	JSON 	+ detalhes
	Atrativos turísticos dos Polos de Ecoturismo - Secretaria Municipal de Turismo	CSV 	JSON 	+ detalhes
	Iniciativas e Políticas Públicas - Sampa+Rural	CSV 	JSON 	+ detalhes
	Pontos de doação - SP Cidade Solidária	CSV 	JSON 	+ detalhes

Fonte: <https://sompamaisrural.prefeitura.sp.gov.br/dados>

Quadro 1 – Descrição das bases de dados públicas do projeto ‘Sampa+Rural’ utilizadas para elaboração do trabalho

Título da Base de Dados	Descrição
Agricultores na cidade de São Paulo	Base de todas as Unidades Produtivas Agropecuárias (UPA) ativas cadastradas pela Prefeitura de São Paulo no Sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural e Ambiental – SisRural. A identidade e demais dados pessoais foram suprimidas, assim como foram generalizadas as demais informações, a fim de preservar a privacidade desses produtores.
Agricultores receptivos em 'Vivência Rural'	Base de agricultores que recebem visitantes em sua unidade produtiva.
Hortas Urbanas e Hortas em Equipamentos Públicos	Base de hortas urbanas e hortas em equipamentos públicos identificadas por parceiros da Sampa+Rural e por outros levantamentos e atualizações realizadas.
Parceiros da produção local	Base de estabelecimentos que compram da produção de agricultores da cidade de São Paulo, conforme indicação das/os agricultoras/es e suas entidades representativas.
Feiras Livres Municipais	Base de dados oficial da Prefeitura de São Paulo com os pontos das Feiras Livres Municipais disponibilizada pelo GeoSampa, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Essas informações são trazidas via integração de sistemas para a Sampa+Rural.
Serviços para Agricultura	Base com algumas informações sobre serviços para a agricultura levantadas para a Sampa+Rural.
Atrativos turísticos dos Polos de Ecoturismo	Base de dados com os atrativos turísticos dos Polos de Ecoturismo e outros pontos de interesse ligados às zonas rurais da cidade de São Paulo, organizados, geridos e disponibilizados pela Secretaria Municipal de Turismo – SMTUR, em colaboração com a São Paulo Turismo – SPTuris.
Iniciativas e Políticas Públicas	Base de iniciativas da sociedade civil e de políticas públicas ligadas às temáticas da Sampa+Rural, constituída por levantamento realizado para a Sampa+Rural, a partir de informações compartilhadas por parceiros.

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 2 – Formatos de dados utilizados nas bases de dados abertas do projeto ‘Sampa+Rural’

(a) Formato Json, (b) Formato csv

(a)

```
JSON  Dados brutos  Cabeçalhos
Salvar Copiar Recolher tudo Expandir tudo (lento) Filtar JSON
name: "Agricultores com contato - SlsRural"
slug: "agricultores-com-contato-slsrural"
description: "Base de agricultores que optaram por estar visíveis na Sampa+Rural, com informações de contato, de produção e demais informações relevantes para facilitar conexões comerciais e com iniciativas e projetos."
partners:
  [0.99]:
    0:
      Agricultura Familiar: true
      Nome do Perfil: "Sítio Boa Esperança"
      Email: "edersonrayton@gmail.com"
      Nome da base de dados: "Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural"
      Associativismo: "Não"
      Referências: null
      Estacionamento: null
      Zona: "Zona Urbana Sul"
      Categoria: "Agricultura"
      Descrição: "Produtor urbano de frutas e hortaliças que trabalha com o seu pai em área de baixo da rede elétrica na beira da represa"
      Área cultivada (Ha): "0,1 a 5 ha"
      Área (Ha): "0,1 a 5 ha"
      Subcategorias: [ "Agricultores com contato" ]
      Qualificações: []
      Fonte: "Coletado com o produtor/a pela equipe do projeto Ligue os Pontos para publicação na Sampa+Rural, 2020."
      Polo de ecoturismo: []
      Site/Blogs/Redes Sociais: []
      Onde comprar: [ "Não comercializa" ]
      Número de Roças: null
      Atividades de conexão: [ "Processados e beneficiados (geléias, compotas, frutas desidratadas)" ]
      Certificados: []
      Gênero da responsável: "Masculino"
      DAP: false
      Conexões: []
      Telefone 1: "11948349069"
      Tel 1 - Tipo: null
      Telefone 2: "11977251629"
      Tel 2 - Tipo: null
      Endereço comercial: "Grajá, Zona Urbana Sul"
      Bairro: "Jardim Shangrila"
      Distrito: "Grajá"
      1: { "Agricultura Familiar": true, "Nome do Perfil": "Helio Dos Santos Luz", "Nome da base de dados": "Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural", ... }
      2: { "Agricultura Familiar": true, "Nome do Perfil": "Chácara Santa Ana", Email: "leila.botelho@uol.com.br", ... }
      3: { "Agricultura Familiar": false, "Nome do Perfil": "Sítio Bueno Plantas Ornamentais", Email: "contato@sitiobueno.com.br", ... }
      4: { "Agricultura Familiar": true, "Nome do Perfil": "Sítio Khaki", Email: "reimbergeto@gmail.com", ... }
```

Fonte: <https://sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br/dados>

(b)

A	B	C	D	
Agricultura Familiar	Nome do Perfil	Email	Nome da base de dados	Associativismo
Sim	Sítio Boa Esperança	edersonrayton@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Helio Dos Santos Luz		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Colônia de pescadores Z17 "Orlando Feliciano"
Sim	Chácara Santa Ana	leila.botelho@uol.com.br	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Artepar
Não	Sítio Bueno Plantas Ornamentais	contato@sitiobueno.com.br	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Sindicato Rural de São Paulo
Sim	Sítio Khaki	reimbergeto@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Sítio Arapongas - Shoití Araki e Letícia Takashima		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Sim	Recanto do Silêncio		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Sítio Caçuizal		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Não	Sítio Matsumura	jrgmatsumura@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Sindicato Rural de São Paulo
Sim	Sítio Nossa Vida		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Sim	Sítio Nova Esperança - Ana Santos e Jaime Ramos	a.rita.santos2012@bol.com.br	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	
Sim	Sítio do Daniel		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Sim	Izrael Monteiro		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Fazendinha Pedaco do Céu - Lia Góes	liagmoura2017@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Sim	Jandira Seródio Lobo	idaserodio@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	UPA Maria Aparecida Da Silva		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Sítio Campo Verde	cleidejm2009@hotmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	
Não	Chácara Recanto Nossa Senhora Aparecida	tatianeledesilva@yahoo.com.br	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Eco Juça		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Sítio Lima		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Sim	Zé Rodrigues		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Não	Chácara Santos Plantas Ornamentais	agroaprupar@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Aprupar, Sindicato Rural de São Paulo
Sim	Sítio Família Duarte - Luiz Duarte e Nazaré Duarte	luizadsduarte@yahoo.com.br	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Sítio Nossuga	northorjan@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Sim	União de Sabão	agricultorescomcontato@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	AA 71

Fonte: <https://sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br/dados>

3.2 – Extração, Limpeza e Preparação dos dados (ETL)

3.2.1 – Extração

Inicialmente, a extração de dados foi feita através do download direto dos arquivos disponibilizados no site do projeto (<https://sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br/dados>) em formato JSON. A possibilidade de realizar o download de diferentes bases de dados diretamente de um sistema próprio e padronizado a um tipo de arquivo, como Json ou Csv é visto como ponto necessariamente positivo em relação à extração de dados através do acesso à estrutura sem necessidade de autenticações ou consumos de API bem como em relação à acessibilidade destes por pessoas com menor conhecimento técnico, por exemplo.

A estrutura das bases em formato JSON possibilita a extração dos dados por conta de sua legibilidade mais fácil em relação a outras estruturas. Além disso, possibilita a hierarquização dos dados em chaves e valores ou então em formato de lista única, o que permite que seja criada uma estrutura de sintaxe organizada e mais leve, a qual muitas tecnologias podem ser utilizadas para ler e manipular os dados contidos.

As bases de dados do projeto Sampa+Rural não permitem quaisquer edições diretamente no sistema, sendo necessário que o usuário realize o download dos arquivos para realizar qualquer tipo de tratamento nos dados. Além disso, as bases recebem atualizações de acordo com a colaboração de cibernautas envolvidos com a temática do projeto, muitos sendo os próprios produtores ou alguma entidade que possua informações a respeito de praticantes da agricultura urbana. Através de uma visualização rápida, observou-se que as datas de inserção de novos dados variaram de acordo com a base (Figura 3), as quais algumas foram atualizadas em março de 2026, enquanto outras foram atualizadas pela última vez no ano de 2022.

Após a aquisição das bases escolhidas, os arquivos ‘.json’ foram organizados em diretórios do projeto para facilitar a leitura e futuramente a programação de tratamento dos dados (Figura 4). A análise dos arquivos mostrou uma estrutura hierárquica bem definida de objetos contendo uma chave e um valor referente à identificação da base e sua descrição e também uma estrutura de array, o qual contém os principais dados referentes à temática da base de dados, armazenados novamente em formato de objeto, contendo pares chave/valor (Figura 5).

Figura 3 – Variação das datas de inserção de novos dados em diferentes bases públicas do projeto ‘Sampa+Rural’

Fonte:	"Informado por colaboração na Sampa+Rural, 27/03/2026."
Fonte:	"Informado por colaboração na Sampa+Rural, 26/12/2025."
Fonte:	"Sampa+Rural, 01/06/2020."
Fonte:	"Secretaria de Abastecimento - SMSUB, GeoSampa - SMDU, 2020."

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 4 – Estrutura organizacional das bases de dados em formato Json, reunidas em um diretório específico deste trabalho

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
agricultores-com-contato	08/04/2026 11:58	Arquivo Fonte JSON	337 KB
agricultores-na-cidade-de-sao-paulo	08/04/2026 11:58	Arquivo Fonte JSON	898 KB
agricultores-receptivos-em-vivencia-rural	08/04/2026 12:00	Arquivo Fonte JSON	65 KB
atrativos-turisticos-dos-polos-de-ecoturismo	08/04/2026 12:02	Arquivo Fonte JSON	204 KB
feiras-livres-municipais	08/04/2026 12:01	Arquivo Fonte JSON	598 KB
hortas-urbanas-e-hortas-em-equipamentos-publicos	08/04/2026 12:01	Arquivo Fonte JSON	3.159 KB
iniciativas-e-politicas-publicas	08/04/2026 12:02	Arquivo Fonte JSON	383 KB
parceiros-da-producao-local	08/04/2026 12:01	Arquivo Fonte JSON	90 KB
servicos-para-agricultura	08/04/2026 12:01	Arquivo Fonte JSON	42 KB

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 5 – Estrutura hierárquica do arquivo Json, utilizado para extração de dados na etapa de ETL

```

name: "Feiras Livres Municipais - Geosampa, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano"
slug: "feiras-livres-municipais-geosampa-secretaria-municipal-de-desenvolvimento-urbano"
description: "Base de dados oficial da Prefeitura de São Paulo com os pontos das Feiras Livres Municipais e a integração de sistemas para a Sampa+Rural."
partners:
  [0..99]:
    0:
      Nome do Perfil: "Feira Jardim Do Russo"
      Email: null
      Nome da base de dados: "Feiras Livres Municipais - GeoSampa"
      Referências: null
      Estacionamento: null
      Zona: "Zona Urbana Norte"
      Categoria: "Mercados"
      Descrição: null
      Subcategorias: [ "Feiras Livres Municipais" ]
      Fonte: "Secretaria de Abastecimento - SMSUB, GeoSampa - SMDU, 2020."
      Site/Blogs/Redes Sociais: []
      Onde Comprar: []
      Atividades de Conexão: []
      Período de funcionamento: "DOM 7:30-13:00"
      Conexões: []
      Endereço comercial: "Rua Eng Nogueira Soares45, Jd Do Russo, Perus, Zona Urbana Norte"
      Bairro: "JD DO RUSSO"
      Distrito: "PERUS"
      Latitude: -23.407842388520177
      Longitude: -46.76305105422921
  
```

Fonte: Elaborado pelo autor

3.2.2 – Transformação

Na etapa de transformação, o objetivo foi avaliar principalmente a estrutura dos dados inseridos e encontrar nesta, formatos que precisassem ser ‘arrumados’ em relação à padronização, às boas práticas de engenharia de dados e também em relação à inserção de novos registros nos bancos de dados. Para realizar uma nova estrutura de dados dos registros provenientes das bases de dados, foi utilizado o ambiente de edição de códigos Visual Studio Code em sua versão 1.115.0 que se destaca pela legibilidade na sintaxe através de extensões bem como um terminal próprio que contribui para realizar debugs e visualizar os resultados, além disso, foi utilizado a linguagem de programação php que possui uma ampla variedade de funções para tratamento de dados bem como permite trabalhar com estruturas simples como o Json e objetos.

3.2.2.1 – Formato de informações

No momento em que as bases foram analisadas, foi constatado que algumas informações provenientes das bases possuíam uma nítida variação de formato. O formato dessas informações diz respeito principalmente ao número de caracteres do registro bem como a diferença de palavras para sinalizar a mesma resposta.

Em relação ao número de caracteres, alguns registros, principalmente os de tipo numérico, variaram na quantidade de números que formavam diferentes registros para o mesmo campo. Os principais exemplos dessa avaliação foram os campos de Telefone, Latitude e Longitude (Figura 6). Esse tipo de informação geralmente é formada por números em quantidades padronizadas por exemplo ‘(XX-XXXXXXXXXX)’ para telefone e ‘(XX.XXXX)’ para latitude e longitude. No entanto, as bases de dados não apresentaram com 100% de padronização as informações a respeito desses campos, sendo necessária haver uma etapa de transformação previamente à etapa de ‘loading’ dos dados no banco de dados.

Para realizar o tratamento dos registros dos campos ‘telefone 1’ e ‘telefone 2’ das bases de dados, foi programado um trecho de código que permitisse unir, para cada índice do vetor, os telefones informados numa string única (Figura 7). A string então é repartida com base em separadores escolhidos (barras, vírgulas e ponto-vírgula) e forma um novo array com essas partes e para cada uma delas, foi feito a limpeza de qualquer carácter não numérico que posteriormente foi adicionado no array exclusivo para o objeto principal da base (um agricultor, uma feira, uma horta etc).

Os campos de latitude e longitude também passaram por uma transformação para que os dados fossem padronizados antes de serem registrados no banco de dados (Figura 8). A padronização foi feita de forma mais simples em relação aos campos de telefones, tendo sido utilizada a função nativa do php, ‘round()’ que realiza o arredondamento matemático de dados do tipo float, podendo assim, o programador determinar o número de casas decimais que uma variável numérica pode ter.

Em relação ao conteúdo de alguns registros, foi preciso novamente realizar um tratamento específico que pudesse padronizar os dados previamente à inserção destes no banco. Um exemplo foram os campos Certificados, Associativismo, Estacionamento e novamente os campos de Telefone, no qual registros que negavam a existência desses campos eram escritos hora como ‘Não’ hora como ‘Não possui’ e hora como ‘null’ (Figura 9).

Para realizar o tratamento, todos os campos no qual foi percebido essa variação, foi aplicado uma condição ‘If’ que verifica a presença de string de negação como ‘Não’ e ‘Não possui’ como é

o caso do campo Certificado dos agricultores e também nos campos Estacionamento e Associativismo de maneira geral (Figura 10).

Figura 6 – Exemplos de registros não padronizados percebidos durante a análise das bases de dados: (a) Campos Telefone, (b) Campos Latitude e Longitude

(a)

```
Telefone 1: "(11) 987843400"
Tel 1 - Tipo: ""
Telefone 1: "(11) 99461-7951"
Tel 1 - Tipo: null
Telefone 2: "1132575100"
Tel 2 - Tipo: "Fixo"
Telefone 1: "11974802894"
Tel 1 - Tipo: "celular"
Telefone 2: "11974802894"
Tel 2 - Tipo: "Celular"
Telefone 1: "1199256-7657"
Tel 1 - Tipo: "Celular - Fernanda"
Telefone 2: "(11) 99222-7330"
Telefone 1: "(11) 9 9611-6013/ (11) 9 9561-2964"
Tel 1 - Tipo: null
Telefone 2: "(11) 5920-3947"
```

Fonte: Elaborado pelo autor

(b)

```
Latitude: -23.425547735640777
Longitude: -46.7916206453294
Latitude: -23.550654550525405
Longitude: -46.63325637247163
Latitude: -23.8155511
Longitude: -46.7379824
Latitude: -23.6030352
Longitude: -46.699389
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 7 – Tratamento dos registros do campo Telefone usando a linguagem php para formar um array de números limpos e padronizados

```
// Tratando telefones
$telefones_todos = $info["Telefone 1"] . '|' . $info["Telefone 2"];
$telefones_partes = preg_split('/[\\/,;|\\s]+/', $telefones_todos);
$telefones_limpos = [];
foreach($telefones_partes as $numero){
    $numero = preg_replace('/\\D/', '', $numero);
    $telefones_limpos[] = $numero;
}
$telefones_agricultor = array_values(array_unique($telefones_limpos));
```

```
"telefone_1"    => $telefones_agricultor[0] ?? null,
"telefone_2"    => $telefones_agricultor[1] ?? null,
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 8 – Tratamento dos registros de Latitude de Longitude, evitando dados não padronizados no banco de dados

```
"latitude"      => round((float)$info["Latitude"], 6) ?? null,
"longitude"     => round((float)$info["Longitude"], 6) ?? null,
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 9 – Exemplos de registros não padronizados, no qual diferentes strings indicam a mesma resposta para o mesmo campo

```
Telefone 1:      "11947385639"
Tel 1 - Tipo:    "Produtor/a"
Telefone 2:      null
Tel 2 - Tipo:    null
Telefone 1:      "11 2206317"
Tel 1 - Tipo:    null
Telefone 2:      "Não possui."
Tel 2 - Tipo:    null
```

```
▼ Certificados:
  0:              "Nao possui"
Certificados:    []
```

```
Associativismo:  "Não"
Associativismo:  ""
```

```
Estacionamento:  "Não"
Estacionamento:  null
Estacionamento:  ""
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 10 – Tratamento de dados não padronizados através da estrutura ‘If’, permitindo que os dados tenham um padrão previamente à inserção no banco de dados: (a) Campo de Certificados dos agricultores, (b) Campos Associativismo e Estacionamento

(a)

```
// Populando certificações
$certificados_agricultor = [];
if(!empty($info['Certificados'])){
    foreach($info['Certificados'] as $certificado){
        if($certificado != 'Não' && $certificado != 'Não possui'){
            $certificacoes[$certificado] = array(
                "certificacao" => $certificado
            );
            $certificados_agricultor[] = $certificado;
        }
    }
}
```

(b)

```
"associativismo" => ($info["Associativismo"] == '' || $info["Associativismo"] == 'Não') ? 'N' : 'S',
"associacao" => ($info["Associativismo"] == 'Sim') ? 'Não informado' : $associacao,
"estacionamento" => ($info['Estacionamento'] == '' || $info['Estacionamento'] == 'Não') ? 'Não possui' : $info['Estacionamento'],
```

Fonte: Elaborado pelo autor

3.2.2.2 – Dados duplicados ou anonimizados

Durante a análise das bases de dados, foi constatado que três delas mereciam atenção em relação à duplicação de nomes: Agricultores na cidade de São Paulo, Agricultores receptivos em Vivência Rural e Hortas urbanas. A duplicação foi percebida no campo ‘Nome do Perfil’ que remete ao nome do cadastro realizado pelo agricultor ou horta (Figura 11). Além disso, alguns registros na base de dados de Agricultores tiveram o nome do perfil anonimizados, isto é, um nome padrão, ‘Produtor(a) Agrícola’, foi utilizado para registrar produtores que não queria ter a identidade exibida na base (Figura 12) e para esta pesquisa, foi escolhido manter o padrão original de nomes que irão para o banco de dados.

Portanto, para o tratamento desses dados foi utilizada a seguinte abordagem: Criar uma chave que pudesse identificar um único agricultor de forma a evitar que o mesmo perfil fosse adicionado duas vezes ou então que fosse excluído (Figura 13). A chave foi composta por campos que

caracterizassem o agricultor, neste caso: Nome, endereço, bairro, distrito, telefone 1 e telefone 2. Um número razoável de campos foi escolhido por considerar que alguns deles poderiam estar vazios, portanto, um ou dois campos não validariam em 100% a base de dados. Desta forma, a chave busca em um array de agricultores por aqueles valores, se não o encontra, adiciona o agricultor à nossa base temporária, caso contrário ignora e continua a validação.

Figura 11 – Exemplo de nomes repetidos ao analisar as bases de dados de Agricultores e Vivência Rural

```
▼ 848:
  Agricultura Familiar:      true
  Nome do Perfil:           "Mondury"
  Email:                   "mondurybee@gmail.com"
  Nome da base de dados:    "Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural"

▼ 36:
  Nome do Perfil:           "Mondury"
  Email:                   "mondurybee@gmail.com"
  Nome da base de dados:    null
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 12 – Exemplo de nome do perfil anonimizado pela base de dados de Agricultores

```
Nome do Perfil:           "Produtor Agrícola"
Nome do Perfil:           "Produtora Agrícola"
Nome do Perfil:           "Sítio Caquizal"
Nome do Perfil:           "Chácara Ramos Matajs"
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 13 – Estrutura em php que cria uma chave composta de seis campos para identificar um agricultor na base de dados e evitar perfis duplicados no banco de dados

```
$nome      = strtolower(trim($info["Nome do Perfil"] ?? ''));
$endereco  = strtolower(trim($info["Endereço comercial"] ?? ''));
$bairro    = strtolower(trim($info["Bairro"] ?? ''));
$distrito  = strtolower(trim($info["Distrito"] ?? ''));
$tel1      = preg_replace('/\D/', '', $info["Telefone 1"] ?? '');
$tel2      = preg_replace('/\D/', '', $info["Telefone 2"] ?? '');
$chave = $nome . '|' . $endereco . '|' . $bairro . '|' . $distrito . '|' . $tel1 . '|' . $tel2;
if(!isset($agricultores_nomes[$chave])){
    $agricultores_nomes[$chave] = true;
}
```

Fonte: Elaborado pelo autor

3.2.2.3 – O array definitivo ‘\$resultado’

Para finalizar a etapa de transformação dos dados, foi criada uma estrutura de array associativo no php para que este armazenasse os dados obtidos das bases de dados. Cada base gerou um array definitivo que foi declarado como ‘\$resultado’ remetendo ao resultado final da estrutura dos dados transformados. A estrutura do array ‘\$resultado’ seguiu conforme a modelagem do banco de dados fizesse sentido, portanto ao analisar cada base, uma estrutura foi montada de acordo com a temática e inserido os campos que fizessem sentido.

A figura 14 mostra dois exemplos de estruturas para o array definitivo elaborado em cima de cada temática das respectivas bases. Os dados inseridos nos arrays, serão posteriormente manipulados para serem inseridos no banco de dados.

É importante notar que alguns campos nas bases de dados são de tipo array, portanto podem ter nenhum e até múltiplos registros para um mesmo perfil, como é o caso dos campos: ‘Onde comprar’ (que indica se aquele perfil comercializa algum produto), ‘Certificados’ (Comprovações de capacitações do perfil), ‘Qualificações’ (Características específicas do perfil), ‘Atividades’ (Atividades realizadas), ‘Conexões’ (Conexão com projetos) e ‘Site/Blogs/Redes Sociais’ (Redes sociais do perfil).

Neste caso, um perfil pode ter vários registros para os campos acima e para trabalhar com essa circunstância, foram criados arrays auxiliares que a cada busca na base, recebiam os valores dos campos e associavam esses valores para cada perfil (passo importante para manter um relacionamento de um para muitos) além de evitar que registros iguais fossem armazenados no banco de dados (Figura 15). No final, os arrays auxiliares populavam chaves específicas no array definitivo ‘\$resultado’ (Figura 16).

Em outro cenário, foram observados campos que não permitiam múltiplos registros e portanto, formariam um relacionamento um para um com o respectivo perfil, como é o caso dos campos ‘Zona’ (Localização geográfica do perfil) e ‘Associação’ (Caso o perfil faça parte de alguma). Desta forma não houve necessidade de criar um array auxiliar que evitasse duplicidade de registros para um mesmo perfil, mas apenas um array comum que armazena os valores para futuro preenchimento de tabelas no banco de dados. O valor encontrado na busca é adicionado ao array e associado ao respectivo perfil (Figura 17).

Figura 14 – Exemplos da estrutura do array associativo definitivo ‘\$resultado’ no php

```
// Populando o array:
$resultado = array(
    "base" => [
        "nome" => $base_atual_php['name'],
        "descricao" => $base_atual_php['description']
    ],
    "associacoes" => [],
    "certificacoes" => [],
    "zonas" => [],
    "pontos_venda" => [],
    "qualificacoes" => [],
    "atividades" => [],
    "conexoes" => [],
    "redes_sociais" => [],
    "agricultores" => []
);
```

Fonte: Elaborado pelo autor

```

$resultado = array(
    "base" => [
        "nome" =>
        "descricao" =>
    ],
    "zonas" => [],
    "categorias" => [],
    'qualificacoes' => [],
    "redes_sociais" => [],
    "atividades" => [],
    "conexoes" => [],
    "iniciativas" => []
)

```

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 15 – Exemplo de arrays auxiliares sendo populados com campos específicos (Atividades e Conexões) da base de dados

```

// Populando Atividades
$atividades_horta = [];
if(!empty($info["Atividades de Conexão"])){
    foreach($info["Atividades de Conexão"] as $atividade){
        $atividade = trim($atividade);
        if($atividade != "Sem informação"){
            $atividades[$atividade] = array("atividade" => $atividade);
            $atividades_horta[] = $atividade;
        }
    }
}

// Populando Conexões
$conexoes_horta = [];
if(!empty($info['Conexões'])){
    foreach($info['Conexões'] as $conexao){
        $conexoes[$conexao] = array("conexao" => $conexao);
        $conexoes_horta[] = $conexao;
    }
}

```

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 16 – Exemplo de estrutura de Arrays auxiliares, programados em php, evitando duplicidade de dados e permitindo relacionamentos um para muitos no banco de dados

```

$associacoes      = array();
$qualificacoes    = array();
$certificacoes    = array();
$zonas            = array();
$pontos_venda      = array();
$atividades        = array();
$conexoes          = array();
$redes_sociais     = array();

```

```

$resultado["associacoes"] = array_values($associacoes);
$resultado["certificacoes"] = array_values($certificacoes);
$resultado["zonas"] = array_values($zonas);
$resultado["pontos_venda"] = array_values($pontos_venda);
$resultado["qualificacoes"] = array_values($qualificacoes);
$resultado["atividades"] = array_values($atividades);
$resultado["conexoes"] = array_values($conexoes);
$resultado["redes_sociais"] = array_values($redes_sociais);

```

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 17 – Exemplo de estrutura de arrays auxiliares simples, usados para campos que guardam apenas um valor nas bases de dados (Associação e Zona por exemplo)

```

// Populando Associações
$associacao = $info['Associativismo'] ?? null;
if($associacao && $associacao != 'Não' && $associacao != 'Sim'){
    $associacao = mb_strtoupper(trim($associacao));
    $associacoes[$associacao] = array("nome" => $associacao);
}

// Populando Zonas
$zona = $info["Zona"] ?? null;
if($zona){
    $zonas[$zona] = array("zona" => $zona);
}

```

```

"associativismo" => ($info["Associativismo"] == '' || $info["Associativismo"] == 'Não') ? 'N' : 'S',
"associacao" => ($info["Associativismo"] == 'Sim') ? 'Não informado' : $associacao,
"zona" => $zona,

```

Fonte: Elaborado pelo autor

3.3 – Banco de Dados

Para realização deste trabalho, foi escolhida a ferramenta de modelagem de bancos de dados ‘brModelo’ em sua versão 3.32 (brMODELO, 2026). O software lançado em 2005 como trabalho de conclusão de curso, possibilita estudantes, pesquisadores e outros interessados a modelar de forma simples diagramas conceituais, lógicos e físicos de bancos de dados relacionais. Desta forma, todos os diagramas, Conceitual e Lógico, foram desenvolvidos utilizando o software de estudo brModelo.

No diagrama conceitual foram definidas as entidades baseadas nas bases de dados analisadas na sessão anterior, levando em consideração a temática de casa base. Para cada entidade, foram definidos atributos incluindo os identificadores que garantem não apenas as informações de cada coluna mas também a integridade relacional entre as entidades dependentes. Os atributos foram escolhidos baseados no conteúdo das bases de dados, levando em consideração os campos que haviam valores definidos.

O diagrama lógico foi montado baseado nas entidades e relacionamentos definidos no diagrama conceitual. Os relacionamentos permitiram a criação das constraints, isto é, as regras que estabelecem como os relacionamentos entre as entidades se comportam, podendo garantir unicidade de atributos conhecida como Primary Key, ou então um atributo compartilhado entre entidades, as Foreign Key.

Após o desenvolvimento dos diagramas conceitual e lógico de cada entidade, foi realizado o desenvolvimento do diagrama físico, isto é, um diagrama utilizando a linguagem SQL que aproxima de fato as regras de negócio ao banco de dados. O diagrama físico envolve comandos do tipo DDL, especificamente o 'Create Table' e inicia a implementação do banco de dados, envolvendo definição do tipo de dados e constraints em formato de queries.

Para realização da etapa de criação das entidades, atributos e constraints, isto é, o diagrama físico, foi utilizado a ferramenta Oracle SQL Developer em sua versão 24.3.1 (ORACLE, 2026). O SQL Developer é uma ferramenta gratuita fornecida pela Oracle e permite o desenvolvimento e gerenciamento de bancos de dados através de uma interface gráfica intuitiva com inúmeras possibilidades de modelagem de dados.

No banco de dados, foram realizadas duas últimas etapas relacionadas à inclusão de dados nas tabelas criadas na etapa anterior, bem como à realização de testes de integridade que pudessem garantir que as tabelas armazenassem dados de fato relacionados da forma correta e assim permitir a criação de um sistema de mapeamento de hortas urbanas e serviços para agricultura.

A inclusão de dados foi realizada por meio do comando INSERT o qual pertence ao grupo de comandos de manipulação de dados conhecido como Data Manipulation Language. Os dados utilizados na inclusão foram retirados das bases de dados após o processo ETL, armazenados nos arrays '\$resultado' nos arquivos '.php'. A cada iteração dos índices do array, um comando INSERT era executado no banco de dados através da conexão local utilizando o PDO, uma extensão nativa do php que permite criar em memória, uma instância local e que garante acesso ao banco de dados e a diferentes conjuntos de consultas SQL.

4 – Resultados

4.1 – Modelagem Conceitual, Lógica e Física

4.1.1 – Entidades universais

Inicialmente, foram idealizadas algumas entidades que tiveram como função, universalizar relacionamentos com outras entidades, isto é, as entidades universais estariam presentes de diferentes diagramas conceituais e lógicos pois teriam como função armazenar dados que caracterizariam outras entidades, como por exemplo a entidade Zonas, que manteria os dados relacionados às zonas geográficas a qual pertencem outras entidades como a de Agricultores e Hortas Urbanas que estão estabelecidas em alguma das zonas cadastradas.

Portanto, foi estabelecido um diagrama conceitual evidenciando estas entidades universais que participam de forma frequente nos relacionamentos com outras entidades deste trabalho (Figura 18) bem como um quadro informativo, o Quadro 2, que cita cada uma destas entidades e suas respectivas funções desempenhadas no banco de dados. Os relacionamentos formados entre as entidades universais e as outras entidades quase sempre ocorreram de forma 1 para N (um para muitos) e assim, foi necessário fornecer a restrição de chave estrangeira a estas outras entidades.

Para as Entidades universais, não foi preciso criar diagrama lógico uma vez que não há relacionamentos entre Entidades universais, mas apenas com outras entidades. Portanto, as restrições e outras constraints estão presentes nos diagramas lógicos das outras entidades nas próximas sessões.

A Figura 19 mostra o diagrama físico contendo os comandos SQL DDL ‘Create table’ para cada Entidade universal, mostrando os atributos identificadores, neste caso, as Chaves Primárias ou Primary Key e também outros atributos que caracterizam de forma íntegra cada uma dessas entidades e suas respectivas funções.

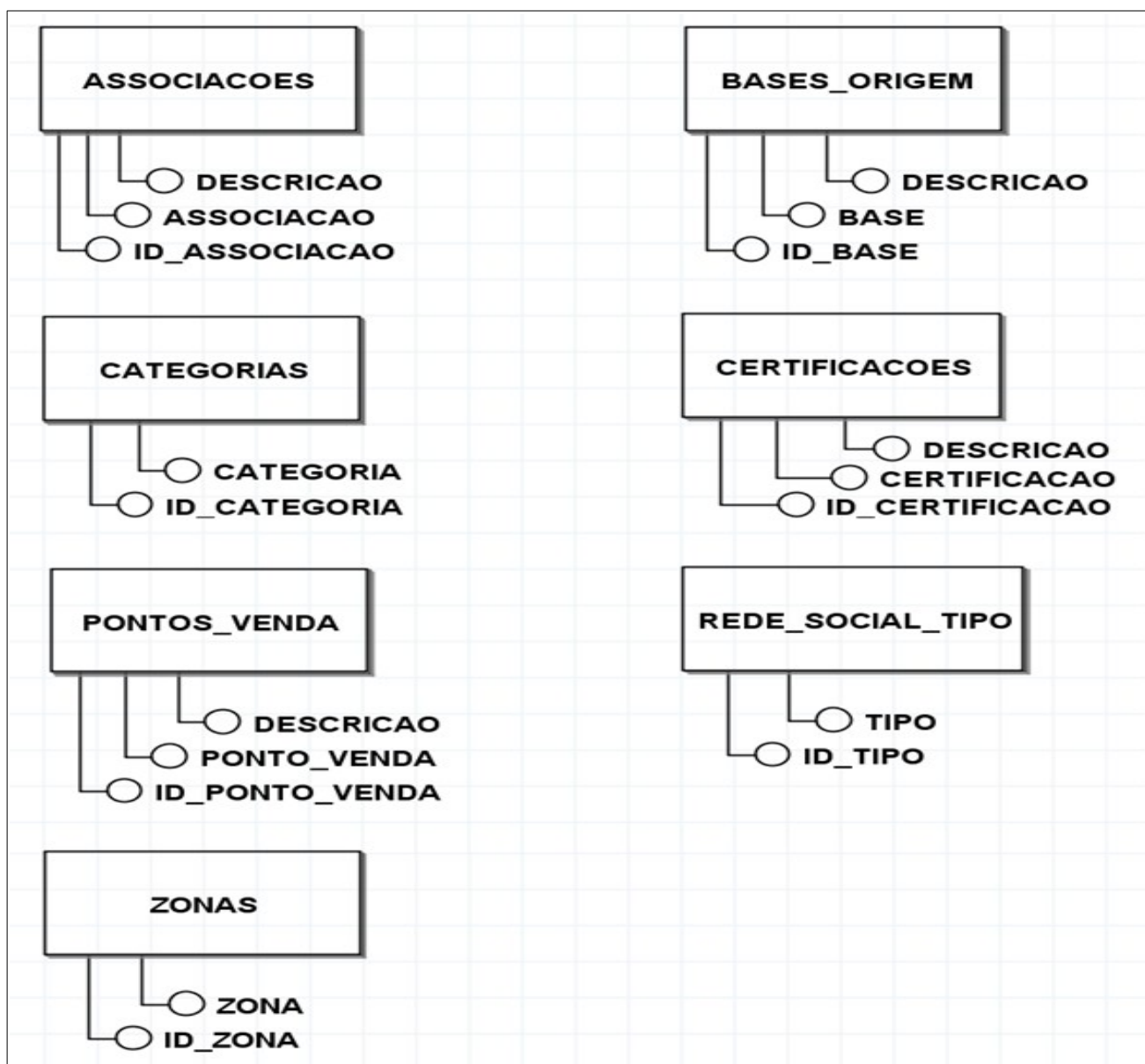
Quadro 2 – Relação das Entidades universais criadas no banco de dados e suas respectivas funções como tabelas

Entidade universal	Função desempenhada
ASSOCIACOES	Guarda informações a respeito das associações criadas entre agricultores e outras entidades, permitindo o relacionamento entre elas.
BASES_ORIGEM	Guarda informações a respeito de cada base de dados pública analisada, permitindo identificar a qual base de dados uma entidade pertence.
CATEGORIAS	Guarda informações a respeito das categorias que outras entidades podem assumir, como estabelecimento comercial ou área de produção, por exemplo.

CERTIFICACOES	Guarda informações a respeito das possíveis certificações que uma entidade pode ter.
PONTOS_VENDA	Guarda informações de cada ponto de venda cadastrado no sistema e permite relaciona-los a outras entidades beneficiadas pela parceria.
REDE_SOCIAL_TIPO	Guarda informações a respeito de cada tipo de rede social que pode ser cadastrada no sistema, permitindo identificar as redes sociais que outras entidades possuem.
ZONAS	Guarda informações a respeito de cada zona geográfica do mapa e permite relacionar a localização das outras entidades a estas zonas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 18 – Diagrama conceitual das Entidades universais desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 19 – Diagrama Físico contendo os comandos SQL ‘Create table’ para cada Entidade universal desenvolvido no software SQL Developer

```
CREATE TABLE ASSOCIACOES
(ID_ASSOCIACAO NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
ASSOCIACAO VARCHAR2(120) NOT NULL,
DESCRICAO VARCHAR2(960));

CREATE TABLE BASES_ORIGEM
(ID_BASE NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
BASE VARCHAR2(30) NOT NULL,
DESCRICAO VARCHAR2(960));

CREATE TABLE CATEGORIAS
(ID_CATEGORIA NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
CATEGORIA VARCHAR2(120) NOT NULL);

CREATE TABLE CERTIFICACOES
(ID_CERTIFICACAO NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
CERTIFICACAO VARCHAR2(30) NOT NULL,
DESCRICAO VARCHAR2(480) NOT NULL);

CREATE TABLE PONTOS_VENDA
(ID_PONTO_VENDA NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
PONTO_VENDA VARCHAR2(60) NOT NULL,
DESCRICAO VARCHAR2(480));

CREATE TABLE REDE_SOCIAL_TIPO
(ID_TIPO_REDE NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
TIPO_REDE VARCHAR2(120) NOT NULL);

CREATE TABLE ZONAS
(ID_ZONA NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
ZONA VARCHAR2(120));
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.2 – Agricultores

A entidade Agricultores foi criada para guardar todos os dados que caracterizam um agricultor(a) no sistema, permitindo identificar suas características e manipular de diferentes maneiras esse grupo para produzir informações relevantes aos usuários. O Quadro 3 mostra todos os atributos desta entidade, listando a finalidade de cada um em relação ao armazenamento de dados.

No diagrama conceitual (Figura 20) foram definidos os relacionamentos entre a entidade Agricultores e todas as entidades universais necessárias para manter a integridade dos atributos identificadores que utilizam regras de chave estrangeira. Além disso, surgem entidades relacionais que armazenam dados de relacionamentos NxN entre Agricultores e outras entidades como ‘PONTOS_VENDA’ no qual cada Agricultor pode oferecer seus produtos em diferentes pontos de vendas, assim como um mesmo ponto de venda pode oferecer produtos de diferentes agricultores.

Todas as constraints de restrições de chave estrangeira foram definidas no diagrama lógico (Figura 21) e detalhadas no Quadro 4, permitindo consolidar os relacionamentos, identificando cada ligação entre entidades e quais atributos seriam os identificadores destes relacionamentos.

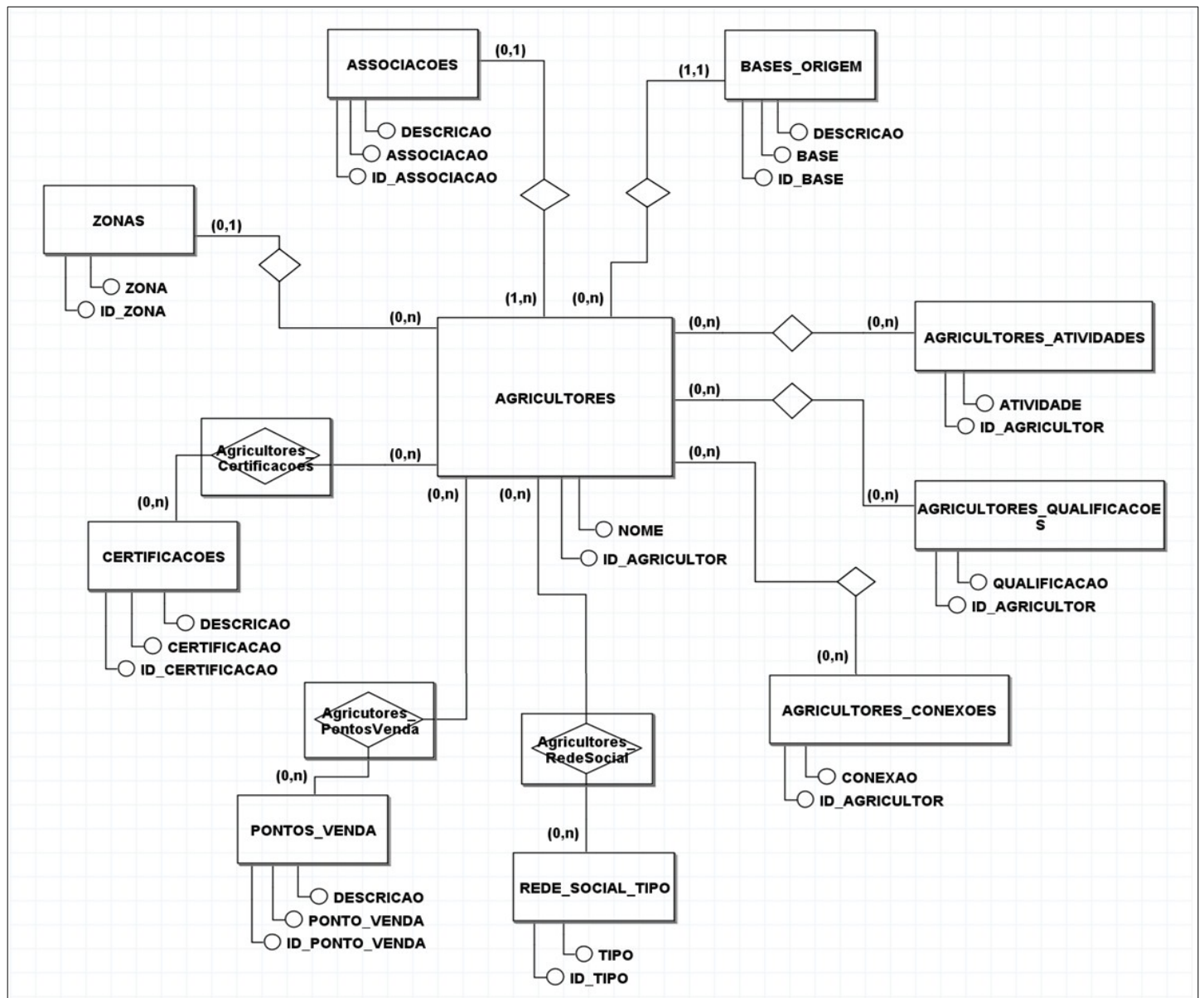
Finalmente, no diagrama físico (Figura 22) foram definidas utilizando a linguagem SQL outras constraints de integridade bem como a tipagem dos dados de cada atributo.

Quadro 3 – Relação de atributos e suas funcionalidades da entidade Agricultores

Atributo	Função
ID_AGRICULTOR	Atributo identificador de um agricultor, permitindo que cada um seja identificado de forma única no sistema.
NOME	O nome do agricultor como cadastrado na base de dados pública.
EMAIL	Email do agricultor como cadastrado na base da dados pública.
TEL_1	Primeiro telefone como cadastrado na base da dados pública.
TEL_2	Segundo telefone como cadastrado na base da dados pública.
FONTE_INFOS	A fonte original das informações deste agricultor.
DESCRICAO	A descricao do perfil do agricultor, se houver.
ID_BASE_ORIGEM	O ID único de cada base de dados pública a qual este agricultor pertence.
ASSOCIATIVISMO	Identifica se este agricultor participa ou não de uma associação.
ID_ASSOCIACAO	O ID único de uma associação caso este agricultor participe de alguma.
FAMILIAR	Identifica se este agricultor promove agricultura familiar ou não.
HECTARES_TOTAL	O total de hectares da área.
HECTARES_PLANTIO	O total de hectares plantado da área.
COMERCIO	Identifica se este agricultor promove ou não comércio de seus produtos.
CAF	O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar deste agricultor, se houver.
ID_ZONA	O ID único da zona geográfica a qual o agricultor está localizado.
ENDERECO	O endereço do agricultor como cadastrado na base da dados pública.
BAIRRO	O bairro do agricultor como cadastrado na base da dados pública.
DISTRITO	O distrito do agricultor como cadastrado na base da dados pública.
VIVENCIA_RURAL	Identifica se este agricultor promove ou não vivência rural em sua área.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 20 – Diagrama Conceitual da entidade Agricultores desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

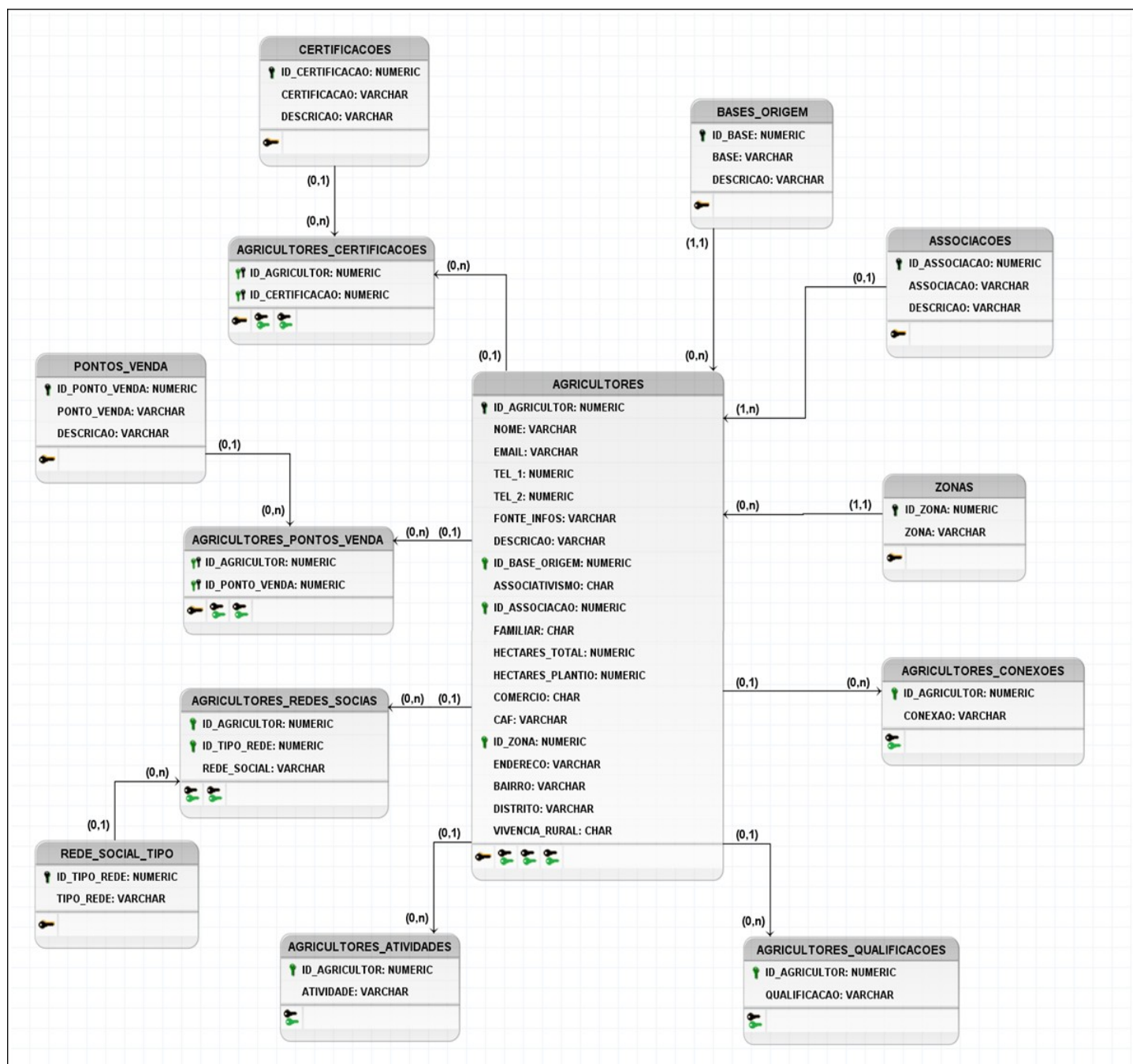
Quadro 4 – Detalhes dos relacionamentos definidos entre a entidade Agricultores e outras entidades

Relacionamento	Detalhes
AGRICULTORES ↔ CERTIFICACOES	Um agricultor pode ter diferentes certificações assim como uma certificação pode pertencer a diferentes agricultores. Surge a entidade relacional NxN AGRICULTORES_CERTIFICACOES para armazenar cada certificação de um agricultor.
AGRICULTORES ↔ BASES_ORIGEM	Fornece o ID único da base de dados pública a qual este agricultor pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que um agricultor só pertence a uma única base enquanto uma base pode referir-se a diferentes agricultores.
AGRICULTORES ↔ ASSOCIACOES	Fornece o ID único da associação a qual este agricultor pertence, se houver. Forma um relacionamento 1xN uma vez que um agricultor só pertence a uma única associação enquanto uma associação pode referir-se a diferentes agricultores.
AGRICULTORES ↔ ZONAS	Fornece o ID único da zona geográfica a qual este agricultor pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que um agricultor só pertence a uma única zona geográfica enquanto uma zona pode referir-se a diferentes agricultores.
AGRICULTORES ↔ PONTOS_VENDA	Um agricultor pode fornecer seus produtos em diferentes pontos de venda, assim como um ponto de venda pode oferecer produtos de diferentes agricultores. Surge a entidade relacional NxN AGRICULTORES_PONTOS_VENDA para armazenar cada ponto de venda de um agricultor.
AGRICULTORES ↔ REDE_SOCIAL_TIPO	Um agricultor pode possuir diferentes redes sociais, e para cada uma das redes, é necessário identificar o tipo através do ID único atribuído pela entidade de tipos de rede social. Surge a entidade relacional NxN AGRICULTORES_REDES_SOCIAIS para armazenar cada rede social identificada pelo respectivo tipo.
AGRICULTORES ↔ CONEXOES	Um agricultor pode realizar diferentes conexões com estabelecimentos, projetos entre outros, desta forma a entidade AGRICULTORES_CONEXOES permite identificar cada uma destas conexões realizadas pelo agricultor identificado pelo seu ID único e recebido como chave estrangeira da entidade Agricultores através do relacionamento 1xN.

AGRICULTORES ↔ QUALIFICACOES	Um agricultor pode possuir diferentes qualificações e desta forma, o relacionamento 1xN da entidade AGRICULTORES_QUALIFICACOES permite identificar cada uma delas bem como o próprio agricultor através da restrição de chave estrangeira recebida da entidade Agricultores.
AGRICULTORES ↔ ATIVIDADES	Um agricultor pode desenvolver diferentes atividades e desta forma, o relacionamento 1xN da entidade AGRICULTORES_ATIVIDADES permite identificar cada uma delas bem como o próprio agricultor através da restrição de chave estrangeira recebida da entidade Agricultores.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 21 – Diagrama Lógico da entidade Agricultores desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 22 – Diagrama Físico contendo os comandos SQL ‘Create table’ para a entidade Agricultores desenvolvido no software SQL Developer

```
CREATE TABLE AGRICULTORES
(ID_AGRICULTOR NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
NOME VARCHAR2(240) NOT NULL,
EMAIL VARCHAR2(120),
TELEFONE_1 NUMBER,
TELEFONE_2 NUMBER,
FONTE_INFOS VARCHAR2(4000),
DESCRICAO VARCHAR2(4000),
ID_BASE_ORIGEM NUMBER,
ASSOCIATIVISMO CHAR(1),
ID_ASSOCIACAO NUMBER,
FAMILIAR CHAR(1),
HECTARES_TOTAL VARCHAR2(30),
HECTARES_PLANTIO VARCHAR2(30),
COMERCIO CHAR(1),
CAF VARCHAR2(30),
ID_ZONA NUMBER,
ENDERECO VARCHAR2(420),
BAIRRO VARCHAR2(30),
DISTRITO VARCHAR2(30),
VIVENCIA_RURAL CHAR(1),
CONSTRAINT FK_IDBASEORIGEM_AGRICULTORES FOREIGN KEY (ID_BASE_ORIGEM) REFERENCES BASES_ORIGEM (ID_BASE),
CONSTRAINT CK_ASSOCIATIVISMO_AGRICULTORES CHECK (ASSOCIATIVISMO IN ('S','N')),
CONSTRAINT FK_IDASSOCIACAO_AGRICULTORES FOREIGN KEY (ID_ASSOCIACAO) REFERENCES ASSOCIACOES (ID_ASSOCIACAO),
CONSTRAINT CK_FAMILIAR_AGRICULTORES CHECK (FAMILIAR IN ('S','N')),
CONSTRAINT CK_COMERCIO_AGRICULTORES CHECK (COMERCIO IN ('S','N')),
CONSTRAINT FK_IDZONA_AGRICULTORES FOREIGN KEY (ID_ZONA) REFERENCES ZONAS (ID_ZONA),
CONSTRAINT CK_VIVENCIARURAL_AGRICULTORES CHECK (VIVENCIA_RURAL IN ('S','N')));

CREATE TABLE AGRICULTORES_CERTIFICACOES
(ID_AGRICULTOR NUMBER NOT NULL,
ID_CERTIFICACAO NUMBER NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDAGRICULTOR_AGRICULTORESCERTIFICACOES FOREIGN KEY (ID_AGRICULTOR) REFERENCES AGRICULTORES (ID_AGRICULTOR),
CONSTRAINT FK_IDCERTIFICACAO_AGRICULTORESCERTIFICACOES FOREIGN KEY (ID_CERTIFICACAO) REFERENCES CERTIFICACOES (ID_CERTIFICACAO),
CONSTRAINT PK_IDAGRICULTORIDCERTIFICACAO_AGRICULTORESCERTIFICACOES PRIMARY KEY (ID_AGRICULTOR, ID_CERTIFICACAO));

CREATE TABLE AGRICULTORES_PONTOS_VENDA
(ID_AGRICULTOR NUMBER NOT NULL,
ID_PONTO_VENDA NUMBER NOT NULL,
CONSTRAINT PK_IDAGRICULTORIDPONTODEVENDA_AGRICULTORESPONTOSVENDA PRIMARY KEY (ID_AGRICULTOR, ID_PONTO_VENDA),
CONSTRAINT FK_IDAGRICULTOR_AGRICULTORESPONTOSVENDA FOREIGN KEY (ID_AGRICULTOR) REFERENCES AGRICULTORES (ID_AGRICULTOR),
CONSTRAINT FK_IDPONTOVENDA_AGRICULTORESPONTOSVENDA FOREIGN KEY (ID_PONTO_VENDA) REFERENCES PONTOS_VENDA (ID_PONTO_VENDA));

CREATE TABLE AGRICULTORES_QUALIFICACOES
(ID_AGRICULTOR NUMBER NOT NULL,
QUALIFICACAO VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDAGRICULTOR_AGRICULTORESQUALIFICACOES FOREIGN KEY (ID_AGRICULTOR) REFERENCES AGRICULTORES (ID_AGRICULTOR));

CREATE TABLE AGRICULTORES_ATIVIDADES
(ID_AGRICULTOR NUMBER NOT NULL,
ATIVIDADE VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDAGRICULTOR_AGRICULTORESATIVIDADES FOREIGN KEY (ID_AGRICULTOR) REFERENCES AGRICULTORES (ID_AGRICULTOR));

CREATE TABLE AGRICULTORES_CONEXOES
(ID_AGRICULTOR NUMBER NOT NULL,
CONEXAO VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDAGRICULTOR_AGRICULTORESCONEXOES FOREIGN KEY (ID_AGRICULTOR) REFERENCES AGRICULTORES (ID_AGRICULTOR));

CREATE TABLE AGRICULTORES_REDES_SOCIAIS
(ID_AGRICULTOR NUMBER NOT NULL,
ID_TIPO_REDE NUMBER NOT NULL,
REDE_SOCIAL VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDAGRICULTOR_AGRICULTORESREDESSOCIAIS FOREIGN KEY (ID_AGRICULTOR) REFERENCES AGRICULTORES (ID_AGRICULTOR),
CONSTRAINT FK_IDTIPOREDE_AGRICULTORESREDESSOCIAIS FOREIGN KEY (ID_TIPO_REDE) REFERENCES REDES_SOCIAS (ID_TIPO));
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.3 – Atrativos turísticos

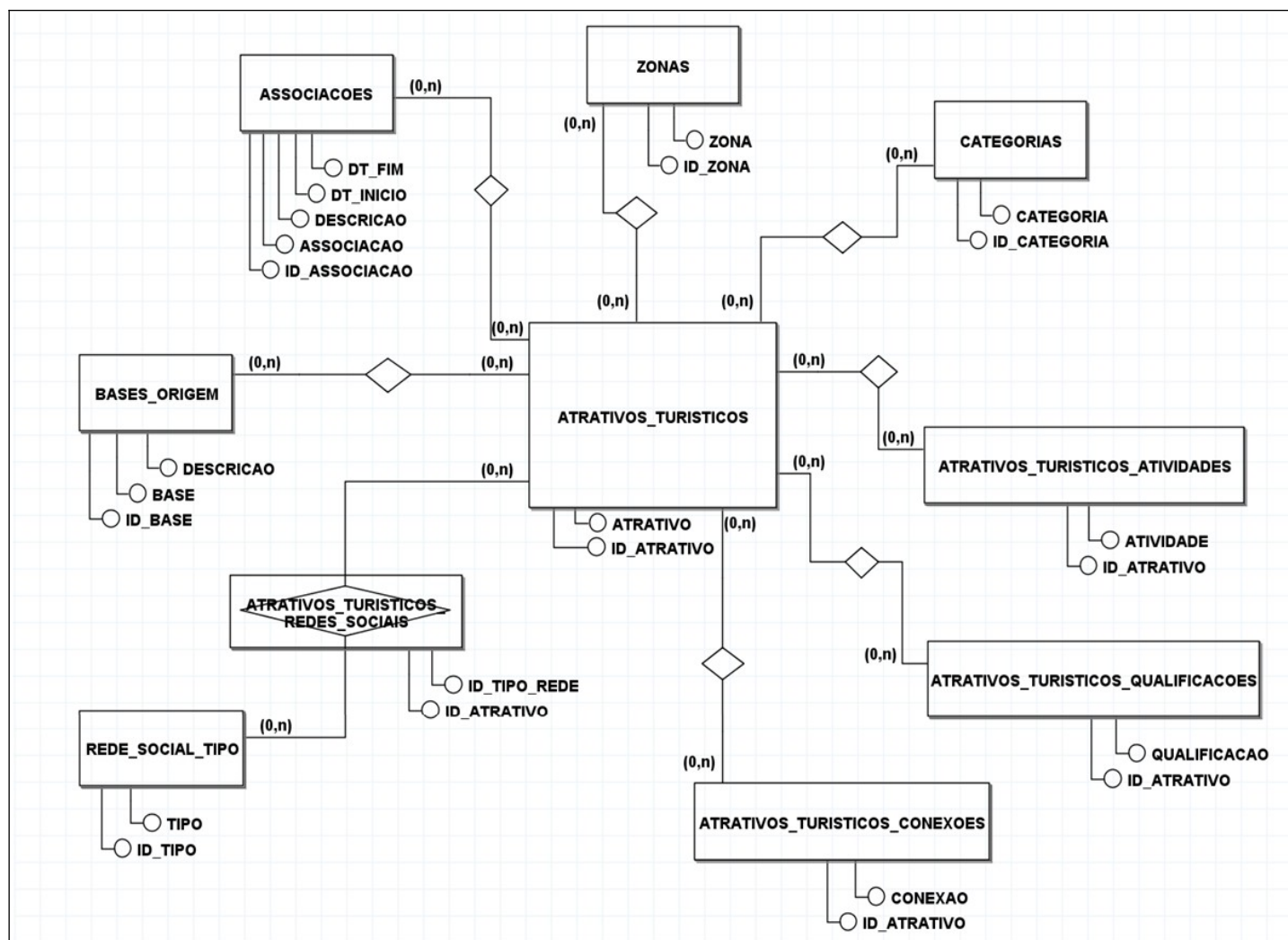
Os atrativos turísticos são locais receptivos que permitem a realização de atividades ligadas ao ambiente rural dentro ou muito próximo ao espaço urbano. A realização dessas atividades aproxima a população urbana com ambientes diferentes ao habituado, permitindo novas experiências de convívio e apreciação de espaços culturais exclusivos ao ambiente rural.

No diagrama conceitual proposto (Figura 23) para a entidade Atrativos_Turisticos, foram definidos os atributos que melhor caracterizassem essa tabela, permitindo identificar cada ponto de ecoturismo registrado. Os atributos foram detalhados no Quadro 5, no qual é possível verificar a função destes em relação aos dados o qual serão armazenados.

No desenvolvimento do diagrama lógico (Figura 24), foram definidas as constraints de relação do tipo Chave estrangeira, permitindo a integridade dos relacionamentos formados anteriormente. Além disso, as entidades relacionais definidas permitem guardar dados de relacionamentos NxN (muitos para muitos) nos momentos os quais a entidade possui dados simultâneos para a mesma entidade parceira. O Quadro 6 apresenta os relacionamentos com um respectivo detalhes, formados através do diagrama lógico.

O diagrama físico (Figura 25) desenvolvido como última etapa, definiu através da linguagem SQL, a estrutura da tabela ‘Atrativos_Turisticos’ e de outras tabelas referentes aos relacionamentos formados nos diagrama anteriores.

Figura 23 – Diagrama Conceitual da entidade Atrativos_Turisticos desenvolvido no software brModelo



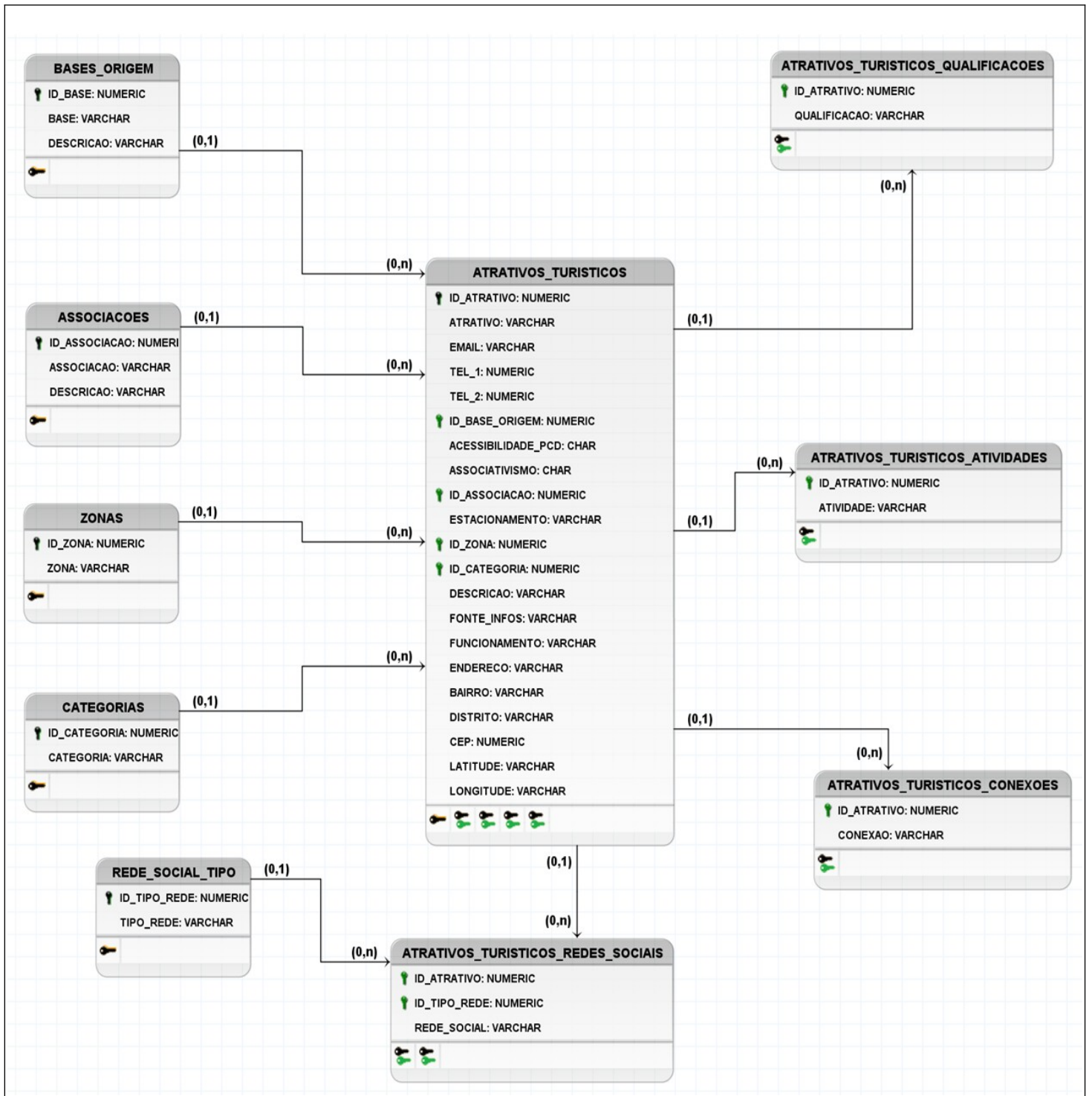
Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 5 – Relação de atributos e suas funcionalidades da entidade Atrativos_Turisticos

Atributo	Função
ID_ATRATIVO	Atributo identificador de um atrativo turístico, permitindo que cada um seja identificado de forma única no sistema.
ATRATIVO	O nome do atrativo turístico como cadastrado na base de dados pública.
EMAIL	Email do atrativo turístico como cadastrado na base da dados pública.
TEL_1	Primeiro telefone como cadastrado na base da dados pública.
TEL_2	Segundo telefone como cadastrado na base da dados pública.
ID_BASE_ORIGEM	O ID único de cada base de dados pública a qual este atrativo turístico pertence.
ACESSIBILIDADE_PCD	Identifica se este atrativo turístico possui qualquer facilidade de acesso às pessoas com alguma deficiência.
ASSOCIATIVISMO	Identifica se este atrativo turístico participa ou não de uma associação.
ID_ASSOCIACAO	O ID único de uma associação caso este atrativo turístico participe de alguma.
ESTACIONAMENTO	Identifica se este atrativo turístico possui estacionamento na área.
ID_ZONA	O ID único da zona geográfica a qual o atrativo turístico está localizado.
ID_CATEGORIA	O ID único da categoria a qual o atrativo turístico pertence.
DESCRICAO	A descricao do perfil do atrativo turístico, se houver.
FONTE_INFOS	A fonte original das informações deste atrativo turístico.
FUNCIONAMENTO	Identifica o modo de operar deste atrativo turístico.
ENDERECO	O endereço do atrativo turístico como cadastrado na base da dados pública.
BAIRRO	O bairro do atrativo turístico como cadastrado na base da dados pública.
DISTRITO	O distrito do atrativo turístico como cadastrado na base da dados pública.
CEP	O CEP do atrativo turístico como cadastrado na base da dados pública.
LATITUDE	A latitude do atrativo turístico como cadastrado na base da dados pública.
LONGITUDE	A longitude do atrativo turístico como cadastrado na base da dados pública.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 24 – Diagrama Lógico da entidade Atrativos_Turisticos desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 6 – Detalhes dos relacionamentos definidos entre a entidade Atrativos_Turisticos e outras entidades

Relacionamento	Detalhes
ATRATIVOS_TURISTICOS ↔ BASES_ORIGEM	Fornece o ID único da base de dados pública a qual este atrativo turístico pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que um atrativo turístico só pertence a uma única base enquanto uma base pode referir-se a diferentes atrativos turísticos.
ATRATIVOS_TURISTICOS ↔ ASSOCIACOES	Fornece o ID único da associação a qual este atrativo turístico pertence, se houver. Forma um relacionamento 1xN uma vez que um atrativo turístico só pertence a uma única associação enquanto uma associação pode referir-se a diferentes atrativos turísticos.
ATRATIVOS_TURISTICOS ↔ ZONAS	Fornece o ID único da zona geográfica a qual este atrativo turístico pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que um atrativo turístico só pertence a uma única zona geográfica enquanto uma zona pode referir-se a diferentes atrativos turísticos.
ATRATIVOS_TURISTICOS ↔ CATEGORIAS	Fornece o ID único da categoria a qual este atrativo turístico pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que um atrativo turístico só pertence a uma única categoria enquanto uma categoria pode referir-se a diferentes atrativos turísticos.
ATRATIVOS_TURISTICOS ↔ REDE_SOCIAL_TIPO	Um atrativo turístico pode possuir diferentes redes sociais, e para cada uma das redes, é necessário identificar o tipo através do ID único atribuído pela entidade de tipos de rede social. Surge a entidade relacional NxN ATRATIVOS_TURISTICOS_REDES_SOCIAIS para armazenar cada rede social identificada pelo respectivo tipo.
ATRATIVOS_TURISTICOS ↔ CONEXOES	Um atrativo turístico pode realizar diferentes conexões com estabelecimentos, projetos entre outros, desta forma a entidade ATRATIVOS_TURISTICOS_CONEXOES permite identificar cada uma destas conexões realizadas, identificando o atrativo turístico pelo seu ID único e recebido como chave estrangeira da entidade Atrativos_Turisticos através do relacionamento 1xN.
ATRATIVOS_TURISTICOS ↔ QUALIFICACOES	Um atrativo turístico pode possuir diferentes qualificações e desta forma, o relacionamento 1xN da entidade ATRATIVOS_TURISTICOS_QUALIFICACOES permite identificar cada uma delas bem como o próprio atrativo turístico através da restrição de chave estrangeira recebida da entidade Atrativos_Turisticos.

ATRATIVOS_TURISTICOS ↔ ATIVIDADES	Um atrativo turístico pode desenvolver diferentes atividades e desta forma, o relacionamento 1xN da entidade ATRATIVOS_TURISTICOS_ATIVIDADES permite identificar cada uma delas bem como o próprio atrativo turístico através da restrição de chave estrangeira recebida da entidade Atrativos_Turisticos.
--	--

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 25 – Diagrama Físico contendo os comandos SQL ‘Create table’ para a entidade Atrativos_Turisticos desenvolvido no software SQL Developer

<pre> CREATE TABLE ATRATIVOS_TURISTICOS (ID_ATRATIVO NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY, ATRATIVO VARCHAR2(240) NOT NULL, EMAIL VARCHAR2(120), TELEFONE_1 NUMBER, TELEFONE_2 NUMBER, ID_BASE_ORIGEM NUMBER NOT NULL, ACESSIBILIDADE_PCD CHAR(1) NOT NULL, ASSOCIATIVISMO CHAR(1), ID_ASSOCIACAO NUMBER, ESTACIONAMENTO VARCHAR2(120) NOT NULL, ID_ZONA NUMBER, ID_CATEGORIA NUMBER, DESCRICAO VARCHAR2(480), FONTE_INFOS VARCHAR2(240), FUNCIONAMENTO VARCHAR2(120), ENDERECO VARCHAR2(420), BAIRRO VARCHAR2(30), DISTRITO VARCHAR2(30), CEP NUMBER(9), LATITUDE VARCHAR2(10), LONGITUDE VARCHAR2(10), CONSTRAINT FK_IDBASEORIGEM_ATRATIVOSTURISTICOS FOREIGN KEY (ID_BASE_ORIGEM) REFERENCES BASES_ORIGEM (ID_BASE), CONSTRAINT CK_ASSOCIATIVISMO_ATRATIVOSTURISTICOS CHECK (ASSOCIATIVISMO IN ('S','N')), CONSTRAINT FK_IDASSOCIACAO_ATRATIVOSTURISTICOS FOREIGN KEY (ID_ASSOCIACAO) REFERENCES ASSOCIACOES (ID_ASSOCIACAO), CONSTRAINT FK_IDZONA_ATRATIVOSTURISTICOS FOREIGN KEY (ID_ZONA) REFERENCES ZONAS (ID_ZONA), CONSTRAINT FK_IDCATEGORIA_ATRATIVOSTURISTICOS FOREIGN KEY (ID_CATEGORIA) REFERENCES CATEGORIAS (ID_CATEGORIA)); CREATE TABLE ATRATIVOSTURISTICOS_QUALIFICACOES (ID_ATRATIVO NUMBER NOT NULL, QUALIFICACAO VARCHAR2(240) NOT NULL, CONSTRAINT FK_IDATRATIVO_ATRATIVOSTURISTICOSQUALIFICACOES FOREIGN KEY (ID_ATRATIVO) REFERENCES ATRATIVOS_TURISTICOS (ID_ATRATIVO)); CREATE TABLE ATRATIVOSTURISTICOS_REDESSOCIAIS (ID_ATRATIVO NUMBER NOT NULL, ID_TIPO_REDE NUMBER NOT NULL, REDE_SOCIAL VARCHAR(120) NOT NULL, CONSTRAINT FK_IDATRATIVO_ATRATIVOSTURISTICOSREDESSOCIAIS FOREIGN KEY (ID_ATRATIVO) REFERENCES ATRATIVOS_TURISTICOS (ID_ATRATIVO), CONSTRAINT FK_IDTIPOREDE_ATRATIVOSTURISTICOSREDESSOCIAIS FOREIGN KEY (ID_TIPO_REDE) REFERENCES REDES_SOCIAS (ID_TIPO_REDE)); CREATE TABLE ATRATIVOSTURISTICOS_ATIVIDADES (ID_ATRATIVO NUMBER NOT NULL, ATIVIDADE VARCHAR2(240) NOT NULL, CONSTRAINT FK_IDATRATIVO_ATRATIVOSTURISTICOSATIVIDADES FOREIGN KEY (ID_ATRATIVO) REFERENCES ATRATIVOS_TURISTICOS (ID_ATRATIVO)); CREATE TABLE ATRATIVOSTURISTICOS_CONEXOES (ID_ATRATIVO NUMBER NOT NULL, CONEXAO VARCHAR2(240) NOT NULL, CONSTRAINT FK_IDATRATIVO_ATRATIVOSTURISTICOSCONEXOES FOREIGN KEY (ID_ATRATIVO) REFERENCES ATRATIVOS_TURISTICOS (ID_ATRATIVO)); </pre>

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.4 – Feiras municipais

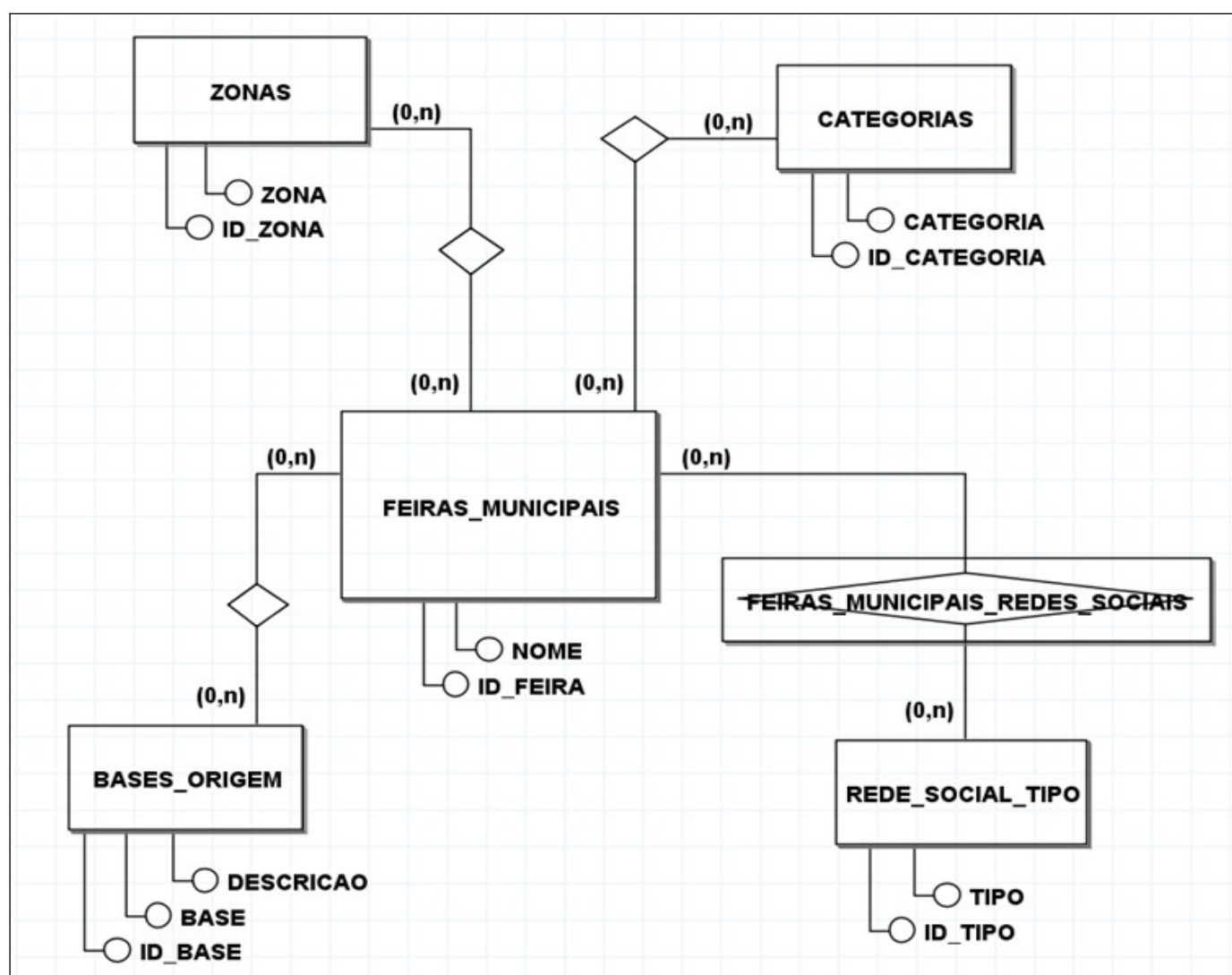
As feiras municipais são uma entidade que representam eventos realizados localmente na região desenvolvidos quase sempre pela Prefeitura e outros órgãos públicos como as Secretarias e mesmo Associações. Assim como outras entidades, a entidade Feiras se relaciona com entidades universais garantido que haja caracterização de cada feira cadastrada no sistema.

Através do diagrama conceitual da entidade Feiras_Municipais, foi possível definir os principais relacionamentos entre esta e outras entidades. A Figura 26 mostra o diagrama conceitual proposto para esta entidade, enquanto o Quadro 7 detalha os seus atributos, os quais foram definidos de acordo com os dados encontrados nas bases de dados.

O diagrama lógico definiu as constraints de relação chave estrangeira entre as entidades relacionadas. Os relacionamentos formados entre a entidade Feiras_Municipais e outras entidades foram apresentados e detalhados na Figura 27 e no Quadro 8, respectivamente.

A estrutura das tabelas foi definida no diagrama físico (Figura 28) que permitiu estabelecer não apenas as constraints já propostas no diagrama anterior mas também o tipo de dado armazenado por cada coluna, mantendo a integridade e coerência das informações trazidas das bases de dados.

Figura 26 – Diagrama Conceitual da entidade Feiras_Municipais desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 7 – Relação de atributos e suas funcionalidades da entidade Feiras_Municipais

Atributo	Função
ID_FEIRA	Atributo identificador de uma feira, permitindo que cada uma seja identificada de forma única no sistema.
FEIRA	O nome da feira como cadastrado na base de dados pública.
ID_BASE_ORIGEM	O ID único de cada base de dados pública a qual esta feira pertence.
ID_ZONA	O ID único da zona geográfica a qual a feira está localizada.
ID_CATEGORIA	O ID único da categoria a qual a feira pertence.
FONTE_INFOS	A fonte original das informações desta feira.
FUNCIONAMENTO	Identifica o modo de operar desta feira.
ENDERECO	O endereço da feira como cadastrado na base de dados pública.
BAIRRO	O bairro da feira como cadastrado na base de dados pública.
DISTRITO	O distrito da feira como cadastrado na base de dados pública.
LATITUDE	A latitude da feira como cadastrado na base de dados pública.
LONGITUDE	A longitude da feira como cadastrado na base de dados pública.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 8 – Detalhes dos relacionamentos definidos entre a entidade Feiras_Municipais e outras entidades

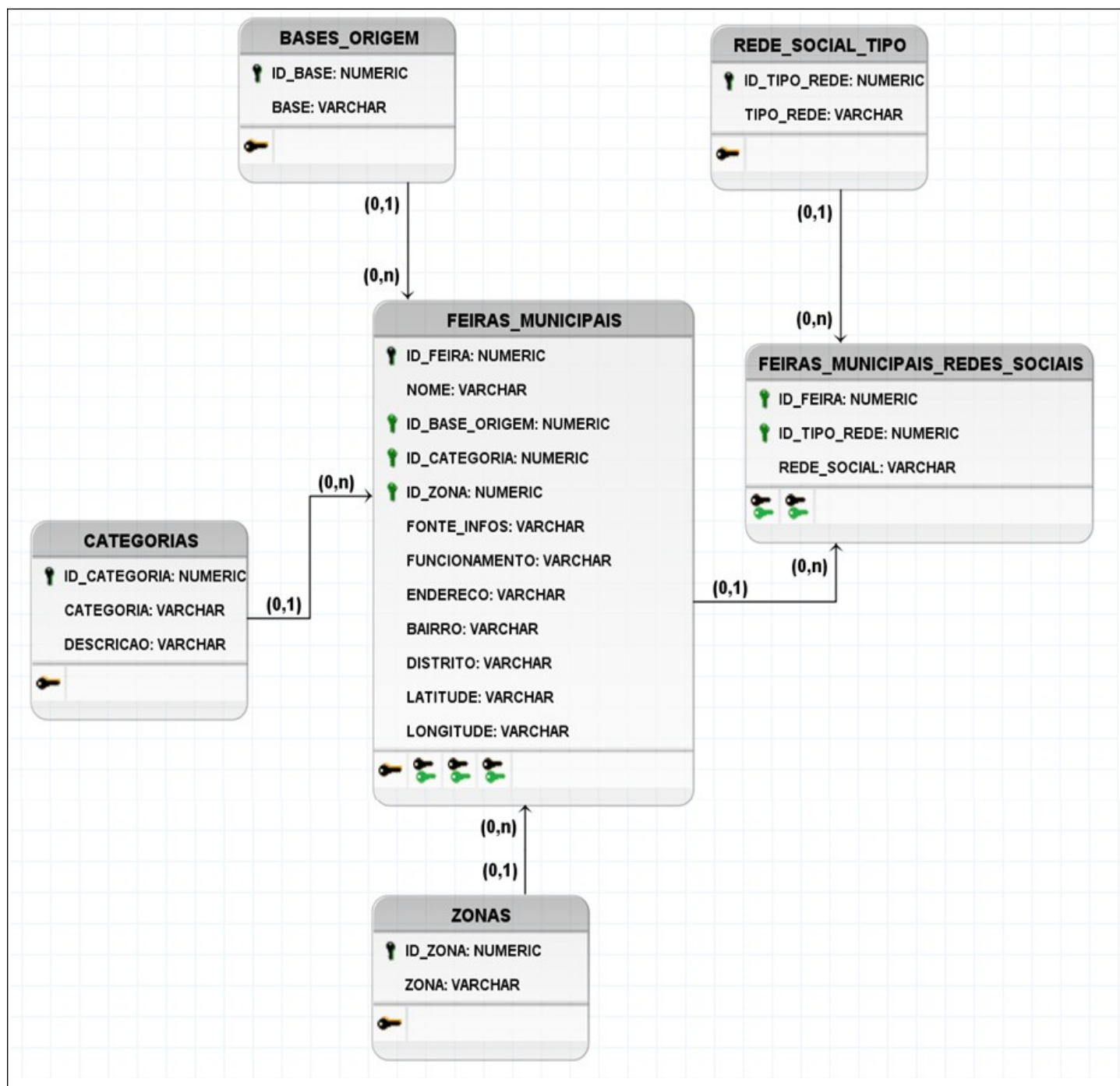
Relacionamento	Detalhes
FEIRAS_MUNICIPAIS ↔ BASES_ORIGEM	Fornece o ID único da base de dados pública a qual esta feira pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que uma feira só pertence a uma única base enquanto uma base pode referir-se a diferentes feiras.
FEIRAS_MUNICIPAIS ↔ CATEGORIAS	Fornece o ID único da categoria a qual esta feira pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que uma feira só pertence a uma única categoria enquanto uma categoria pode referir-se a diferentes feiras.
FEIRAS_MUNICIPAIS ↔ ZONAS	Fornece o ID único da zona geográfica a qual esta feira pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que uma feira só pertence a uma única zona geográfica enquanto uma zona pode referir-se a diferentes feiras.

FEIRAS_MUNICIPAIS ↔ REDE_SOCIAL_TIPO

Uma feira pode possuir diferentes redes sociais, e para cada uma das redes, é necessário identificar o tipo através do ID único atribuído pela entidade de tipos de rede social. Surge a entidade relacional NxN FEIRAS_MUNICIPAIS_REDES_SOCIAIS para armazenar cada rede social identificada pelo respectivo tipo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 27 – Diagrama Lógico da entidade Feiras_Municipais desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 28 – Diagrama Físico contendo os comandos SQL ‘Create table’ para a entidade Feiras_Municipais desenvolvido no software SQL Developer

```
CREATE TABLE FEIRAS_MUNICIPAIS
(ID_FEIRA NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
FEIRA VARCHAR2(120) NOT NULL,
ID_BASE_ORIGEM NUMBER,
ID_ZONA NUMBER,
ID_CATEGORIA NUMBER,
FONTE_INFOS VARCHAR2(240),
FUNCIONAMENTO VARCHAR2(120),
ENDERECO VARCHAR2(240),
BAIRRO VARCHAR2(120),
DISTRITO VARCHAR2(120),
LATITUDE VARCHAR2(10),
LONGITUDE VARCHAR2(10),
CONSTRAINT FK_IDBASEORIGEM_FEIRASMUNICIPAIS FOREIGN KEY (ID_BASE_ORIGEM) REFERENCES BASES_ORIGEM (ID_BASE),
CONSTRAINT FK_IDZONA_FEIRASMUNICIPAIS FOREIGN KEY (ID_ZONA) REFERENCES ZONAS (ID_ZONA),
CONSTRAINT FK_IDCATEGORIA_FEIRASMUNICIPAIS FOREIGN KEY (ID_CATEGORIA) REFERENCES CATEGORIAS (ID_CATEGORIA));

CREATE TABLE FEIRAS_REDES_SOCIAIS
(ID_FEIRA NUMBER NOT NULL,
ID_TIPO_REDE NUMBER NOT NULL,
REDE_SOCIAL VARCHAR(120) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDFEIRA_FEIRASREDESSOCIAIS FOREIGN KEY (ID_FEIRA) REFERENCES FEIRAS_MUNICIPAIS (ID_FEIRA),
CONSTRAINT FK_IDTIPOREDE_FEIRASREDESSOCIAIS FOREIGN KEY (ID_TIPO_REDE) REFERENCES REDES_SOCIAS (ID_TIPO_REDE));
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.5 – Hortas urbanas

As hortas urbanas são espaços que desenvolvem agricultura em ambientes urbanos e são caracterizados por preservar a cultura rural em ambientes que antes se encontravam distantes deste tipo de atividade. A entidade Hortas_Urbanas foi definida para armazenar os dados relevantes cadastrados no sistema para cada uma das hortas urbanas. No Quadro 9 estão os atributos que apresentam uma horta urbana, permitindo que cada espaço seja único diante do banco de dados proposto.

O diagrama conceitual (Figura 29) entre a entidade Hortas_Urbanas e outras entidades, definiu os relacionamentos necessários para caracterizar uma horta urbana em relação ao espaço, localização, vínculos e atividades comerciais por exemplo.

O diagrama lógico (Figura 30) definiu as constraints de restrição lógica, as chaves estrangeiras, para garantir a integridade de cada relacionamento entre as entidades do diagrama anterior. Os relacionamentos lógicos, detalhados no Quadro 10, permitem que os dados cursem entre as tabelas do banco de dados de forma condizente, evitando discrepâncias e desconformidades com a real identidade das hortas do sistema.

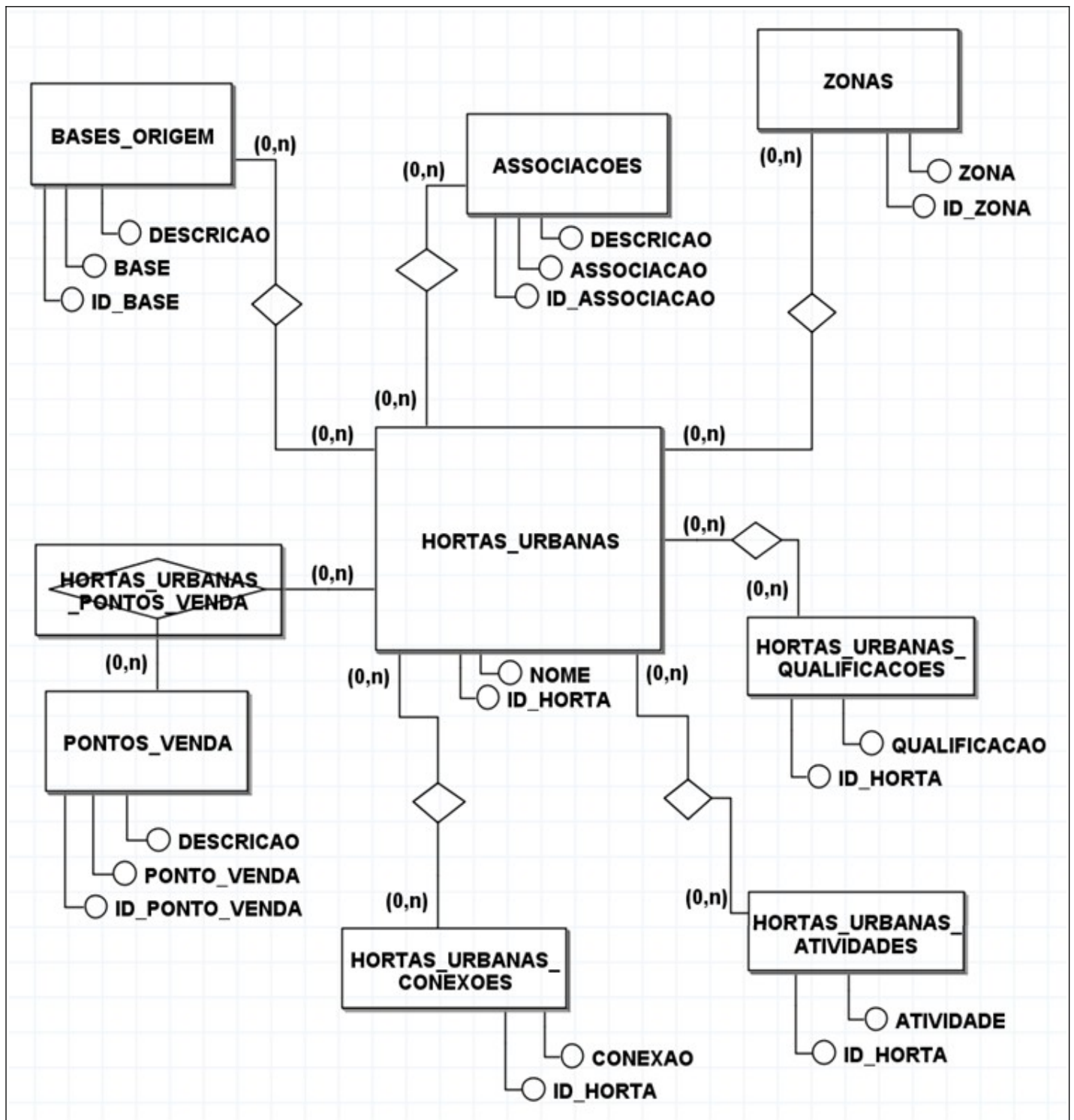
Finalmente, o diagrama físico (Figura 31) definiu os tipos de dados mais adequados para armazenar os dados originais das bases de dados bem como as demais constraints necessárias para singularizar alguns atributos da entidade Hortas_Urbanas.

Quadro 9 – Relação de atributos e suas funcionalidades da entidade Hortas_Urbanas

Atributo	Função
ID_HORTA	Atributo identificador de uma horta urbana, permitindo que cada uma seja identificada de forma única no sistema.
NOME	O nome da horta urbana como cadastrado na base de dados pública.
EMAIL	Email da horta urbana como cadastrado na base da dados pública.
TEL_1	Primeiro telefone como cadastrado na base da dados pública.
TEL_2	Segundo telefone como cadastrado na base da dados pública.
FONTE_INFOS	A fonte original das informações desta horta urbana.
DESCRICAO	A descricao do perfil da horta urbana, se houver.
ID_BASE_ORIGEM	O ID único de cada base de dados pública a qual esta horta urbana pertence.
ASSOCIATIVISMO	Identifica se esta horta urbana participa ou não de uma associação.
ID_ASSOCIACAO	O ID único de uma associação caso esta horta urbana participe de alguma.
HECTARES_PLANTIO	O total de hectares plantado da área.
COMERCIO	Identifica se esta horta urbana promove ou não comércio de seus produtos.
ACESSIBILIDADE_PCD	Identifica se esta horta urbana possui qualquer facilidade de acesso às pessoas com alguma deficiência.
ESTACIONAMENTO	Identifica se esta horta urbana possui estacionamento na área.
ID_ZONA	O ID único da zona geográfica a qual a horta urbana está localizada.
ENDERECO	O endereço da horta urbana como cadastrado na base da dados pública.
BAIRRO	O bairro da horta urbana como cadastrado na base da dados pública.
DISTRITO	O distrito da horta urbana como cadastrado na base da dados pública.
CEP	O CEP da horta urbana como cadastrado na base da dados pública.
LATITUDE	A latitude da horta urbana como cadastrado na base da dados pública.
LONGITUDE	A longitude da horta urbana como cadastrado na base da dados pública.

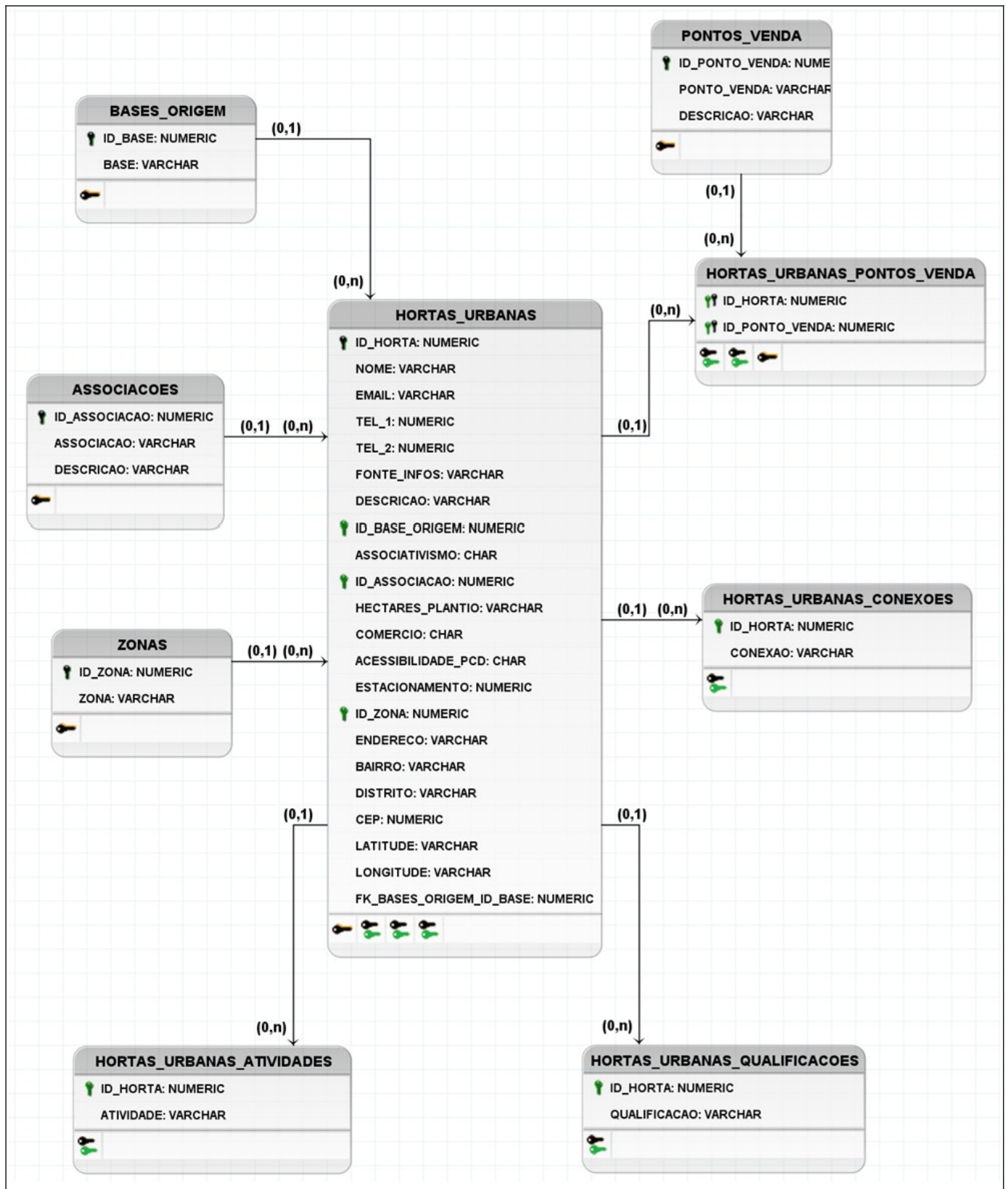
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 29 – Diagrama Conceitual da entidade Hortas_Urbanas desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 30 – Diagrama Lógico da entidade Hortas_Urbanas desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 10 – Detalhes dos relacionamentos definidos entre a entidade Hortas_Urbanas e outras entidades

Relacionamento	Detalhes
HORTAS_URBANAS ↔ BASES_ORIGEM	Fornece o ID único da base de dados pública a qual esta horta urbana pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que uma horta urbana só pertence a uma única base enquanto uma base pode referir-se a diferentes hortas urbanas.
HORTAS_URBANAS ↔ CATEGORIAS	Fornece o ID único da categoria a qual esta horta urbana pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que uma horta urbana só pertence a uma única categoria enquanto uma categoria pode referir-se a diferentes hortas urbanas.
HORTAS_URBANAS ↔ ZONAS	Fornece o ID único da zona geográfica a qual esta horta urbana pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que uma horta urbana só pertence a uma única zona geográfica enquanto uma zona pode referir-se a diferentes hortas urbanas.
HORTAS_URBANAS ↔ ASSOCIACOES	Fornece o ID único da associação a qual esta horta urbana pertence, se houver. Forma um relacionamento 1xN uma vez que uma horta urbana só pertence a uma única associação enquanto uma associação pode referir-se a diferentes hortas urbanas.
HORTAS_URBANAS ↔ CONEXOES	Uma horta urbana pode realizar diferentes conexões com estabelecimentos, projetos entre outros, desta forma a entidade HORTAS_URBANAS_CONEXOES permite identificar cada uma destas conexões realizadas, identificando a horta urbana pelo seu ID único e recebido como chave estrangeira da entidade Hortas_Urbanas através do relacionamento 1xN.
HORTAS_URBANAS ↔ QUALIFICACOES	Uma horta urbana pode possuir diferentes qualificações e desta forma, o relacionamento 1xN da entidade HORTAS_URBANAS_QUALIFICACOES permite identificar cada uma delas bem como a própria horta urbana através da restrição de chave estrangeira recebida da entidade Hortas_Urbanas.
HORTAS_URBANAS ↔ ATIVIDADES	Uma horta urbana pode desenvolver diferentes atividades e desta forma, o relacionamento 1xN da entidade HORTAS_URBANAS_ATIVIDADES permite identificar cada uma delas bem como a própria horta urbana através da restrição de chave estrangeira recebida da entidade Hortas_Urbanas.

HORTAS_URBANAS ↔ PONTOS_VENDA

Uma horta urbana pode fornecer seus produtos em diferentes pontos de venda, assim como um ponto de venda pode oferecer produtos de diferentes hortas urbanas. Surge a entidade relacional NxN HORTAS_URBANAS_PONTOS_VENDA para armazenar cada ponto de venda de uma horta urbana.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 31 – Diagrama Físico contendo os comandos SQL ‘Create table’ para a entidade Hortas_Urbanas desenvolvido no software SQL Developer

```
CREATE TABLE HORTAS_URBANAS
(ID_HORTA NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
NOME VARCHAR2(120) NOT NULL,
EMAIL VARCHAR2(120),
TELEFONE_1 NUMBER,
TELEFONE_2 NUMBER,
FONTE_INFOS VARCHAR2(4000),
DESCRICAO VARCHAR2(4000),
ID_BASE_ORIGEM NUMBER NOT NULL,
ASSOCIATIVISMO CHAR(1) NOT NULL,
ID_ASSOCIACAO NUMBER,
HECTARES_PLANTIO VARCHAR2(30),
COMERCIO CHAR(1),
ACESSIBILIDADE_PCD CHAR(1) NOT NULL,
ESTACIONAMENTO VARCHAR2(120) NOT NULL,
ID_ZONA NUMBER,
ENDERECO VARCHAR2(420),
BAIRRO VARCHAR2(30),
DISTRITO VARCHAR2(30),
CEP NUMBER(9),
LATITUDE VARCHAR2(10),
LONGITUDE VARCHAR2(10),
CONSTRAINT FK_IDBASEORIGEM_HORTASURBANAS FOREIGN KEY (ID_BASE_ORIGEM) REFERENCES BASES_ORIGEM (ID_BASE),
CONSTRAINT CK_ASSOCIATIVISMO_HORTASURBANAS CHECK (ASSOCIATIVISMO IN ('S','N')),
CONSTRAINT FK_IDASSOCIACAO_HORTASURBANAS FOREIGN KEY (ID_ASSOCIACAO) REFERENCES ASSOCIACOES (ID_ASSOCIACAO),
CONSTRAINT CK_COMERCIO_HORTASURBANAS CHECK (COMERCIO IN ('S','N')),
CONSTRAINT CK_ACESSIBILIDADEPCD_HORTASURBANAS CHECK (ACESSIBILIDADE_PCD IN ('S','N')),
CONSTRAINT FK_IDZONA_HORTASURBANAS FOREIGN KEY (ID_ZONA) REFERENCES ZONAS (ID_ZONA));

CREATE TABLE HORTASURBANAS_PONTOS_VENDA
(ID_HORTA NUMBER NOT NULL,
ID_PONTO_VENDA NUMBER NOT NULL,
CONSTRAINT PK_IDHORTAIDPONTODEVENDA_HORTASURBANASPONTOSVENDA PRIMARY KEY (ID_HORTA,ID_PONTO_VENDA),
CONSTRAINT FK_IDHORTA_HORTASURBANASPONTOSVENDA FOREIGN KEY (ID_HORTA) REFERENCES HORTAS_URBANAS (ID_HORTA),
CONSTRAINT FK_IDPONTODEVENDA_HORTASURBANASPONTOSVENDA FOREIGN KEY (ID_PONTO_VENDA) REFERENCES PONTOS_VENDA (ID_PONTO_VENDA));

CREATE TABLE HORTASURBANAS_QUALIFICACOES
(ID_HORTA NUMBER NOT NULL,
QUALIFICACAO VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDHORTA_HORTASURBANASQUALIFICACOES FOREIGN KEY (ID_HORTA) REFERENCES HORTAS_URBANAS (ID_HORTA));

CREATE TABLE HORTASURBANAS_ATIVIDADES
(ID_HORTA NUMBER NOT NULL,
ATIVIDADE VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDHORTA_HORTASURBANASATIVIDADES FOREIGN KEY (ID_HORTA) REFERENCES HORTAS_URBANAS (ID_HORTA));

CREATE TABLE HORTASURBANAS_CONEXOES
(ID_AGRICULTOR NUMBER NOT NULL,
CONEXAO VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDHORTA_HORTASURBANASCONEXOES FOREIGN KEY (ID_HORTA) REFERENCES HORTAS_URBANAS (ID_HORTA));
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.6 – Iniciativas públicas

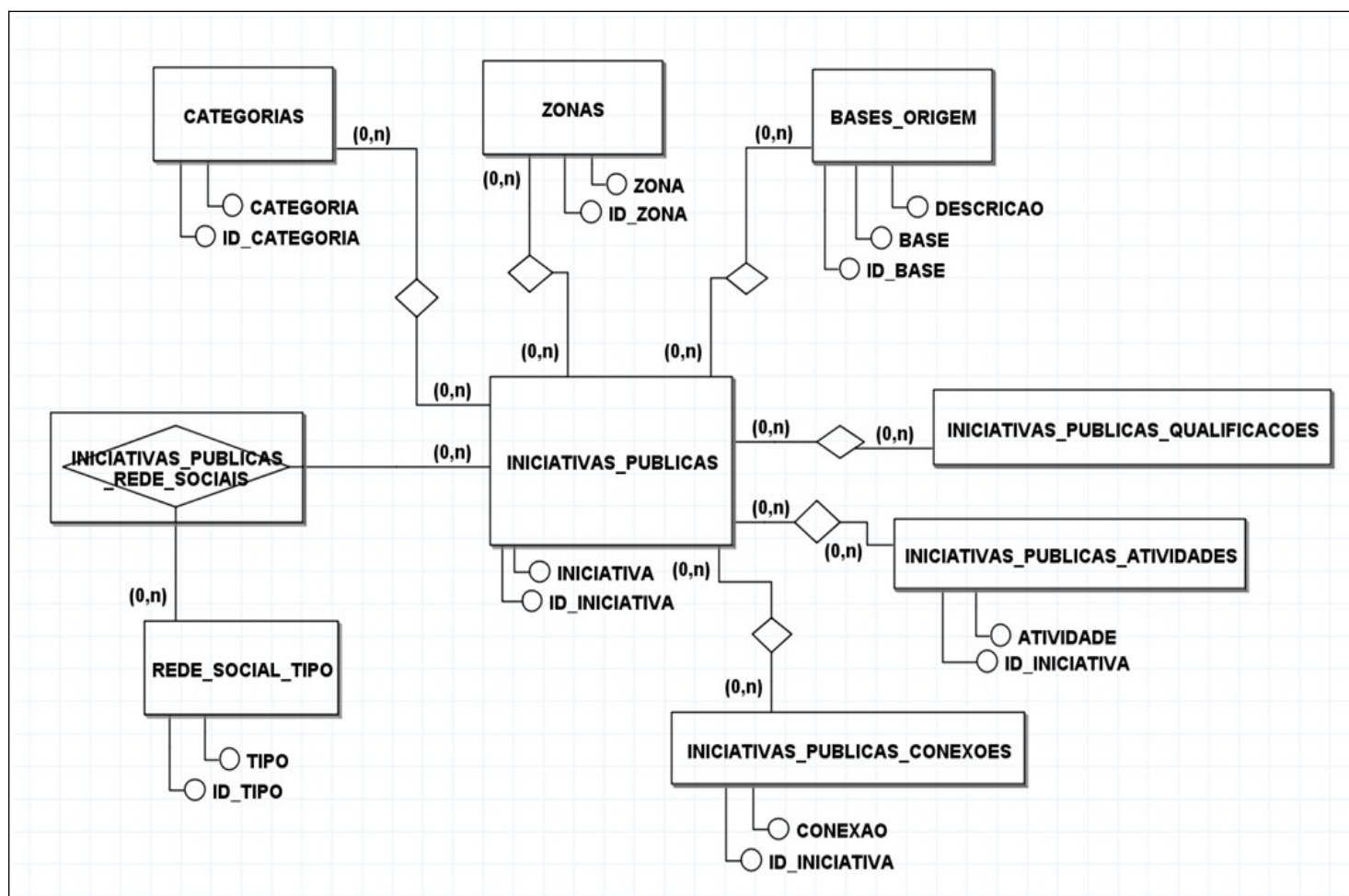
A entidade *Iniciativas_Publicas* foi projetada para armazenar as informações de todas as políticas, projetos, notas oficiais e outros programas que incentivem a agricultura urbana de forma geral. Cada iniciativa pode estimular as praticas agrícolas no meio urbano através do incentivo ao agricultor ou espaços rurais em relação a capacitações, auxílio de profissionais qualificados, maquinários, ligação com parceiros e mesmo financiamento.

O diagrama conceitual da entidade *Iniciativas_Publicas* (Figura 32) foi desenvolvido relacionando esta entidade com as entidades capazes de caracterizar uma iniciativa pública no sistema proposto. Os atributos, listados no Quadro 11, determinam as informações que serão levantadas e armazenadas para cada uma das iniciativas, permitindo que seja uma entidade relevante no sistema.

No diagrama lógico (Figura 33), os relacionamentos foram integralizados através das restrições de chave estrangeiras, evitando inconsistências de acordo com o tipo de relacionamento, 1x1, 1xN ou NxN. Os relacionamentos entre a entidade *Iniciativas_Publicas* e as outras entidades foram detalhados no Quadro 12.

O diagrama físico (Figura 34) permitiu não apenas criar as restrições de chaves estrangeiras propostas no diagrama anterior mas também escolher o tipo de dado armazenado por cada atributo e que garantissem o formato ideal de informações para uma iniciativa pública cadastrada no sistema.

Figura 32 – Diagrama Conceitual da entidade *Iniciativas_Publicas* desenvolvido no software brModelo



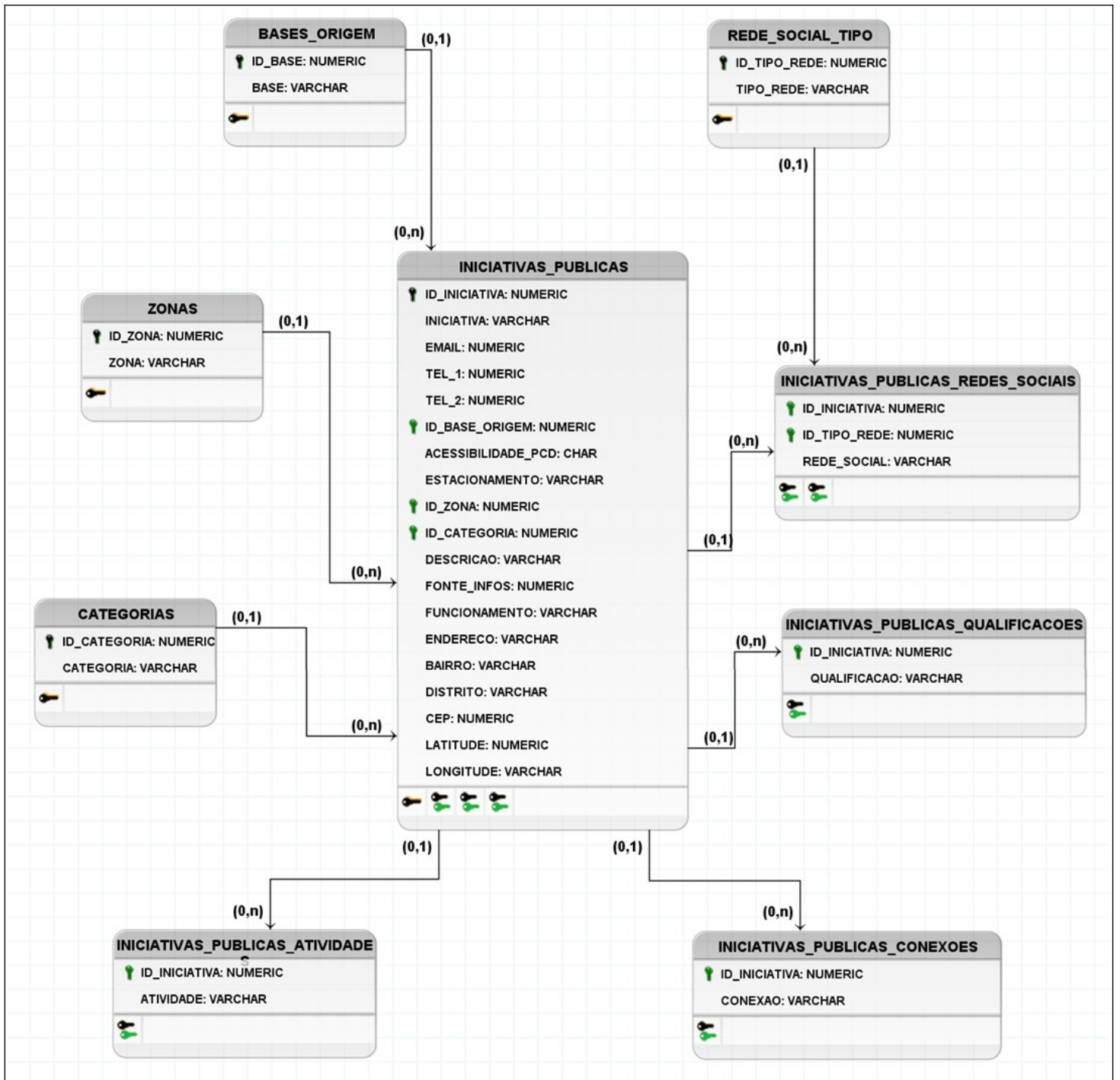
Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 11 – Relação de atributos e suas funcionalidades da entidade Iniciativas_Publicas

Atributo	Função
ID_INICIATIVA	Atributo identificador de uma iniciativa pública, permitindo que cada uma seja identificada de forma única no sistema.
INICIATIVA	O nome da iniciativa pública como cadastrado na base de dados pública.
EMAIL	Email da iniciativa pública como cadastrado na base da dados pública.
TEL_1	Primeiro telefone como cadastrado na base da dados pública.
TEL_2	Segundo telefone como cadastrado na base da dados pública.
ID_BASE_ORIGEM	O ID único de cada base de dados pública a qual esta iniciativa pública pertence.
ACESSIBILIDADE_PCD	Identifica se esta iniciativa pública possui qualquer facilidade de acesso às pessoas com alguma deficiência.
ESTACIONAMENTO	Identifica se esta iniciativa pública possui estacionamento na área.
ID_ZONA	O ID único da zona geográfica a qual a iniciativa pública está localizada.
ID_CATEGORIA	O ID único da categoria a qual a iniciativa pública pertence.
DESCRICAO	A descricao do perfil da iniciativa pública, se houver.
FONTE_INFOS	A fonte original das informações desta iniciativa pública.
FUNCIONAMENTO	Identifica o modo de operar desta iniciativa pública.
ENDERECO	O endereço da iniciativa pública como cadastrado na base da dados pública.
BAIRRO	O bairro da iniciativa pública como cadastrado na base da dados pública.
DISTRITO	O distrito da iniciativa pública como cadastrado na base da dados pública.
CEP	O CEP da iniciativa pública como cadastrado na base da dados pública.
LATITUDE	A latitude da iniciativa pública como cadastrado na base da dados pública.
LONGITUDE	A longitude da iniciativa pública como cadastrado na base da dados pública.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 33 – Diagrama Lógico da entidade Iniciativas_Publicas desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Relacionamento	Detalhes
INICIATIVAS_PUBLICAS ↔ BASES_ORIGEM	Fornece o ID único da base de dados pública a qual esta iniciativa pública pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que uma iniciativa pública só pertence a uma única base enquanto uma base pode referir-se a diferentes iniciativas públicas.
INICIATIVAS_PUBLICAS ↔ CATEGORIAS	Fornece o ID único da categoria a qual esta iniciativa pública pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que uma iniciativa pública só pertence a uma única categoria enquanto uma categoria pode referir-se a diferentes iniciativas públicas.
INICIATIVAS_PUBLICAS ↔ ZONAS	Fornece o ID único da zona geográfica a qual esta iniciativa pública pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que uma iniciativa pública só pertence a uma única zona geográfica enquanto uma zona pode referir-se a diferentes iniciativas públicas.
INICIATIVAS_PUBLICAS ↔ CONEXOES	Uma iniciativa pública pode realizar diferentes conexões com estabelecimentos, projetos entre outros, desta forma a entidade INICIATIVAS_PUBLICAS_CONEXOES permite identificar cada uma destas conexões realizadas, identificando a iniciativa pública pelo seu ID único e recebido como chave estrangeira da entidade Iniciativas_Publicas através do relacionamento 1xN.
INICIATIVAS_PUBLICAS ↔ QUALIFICACOES	Uma iniciativa pública pode possuir diferentes qualificações e desta forma, o relacionamento 1xN da entidade INICIATIVAS_PUBLICAS_QUALIFICACOES permite identificar cada uma delas bem como a própria iniciativa pública através da restrição de chave estrangeira recebida da entidade Iniciativas_Publicas.
INICIATIVAS_PUBLICAS ↔ ATIVIDADES	Uma iniciativa pública pode desenvolver diferentes atividades e desta forma, o relacionamento 1xN da entidade INICIATIVAS_PUBLICAS_ATIVIDADES permite identificar cada uma delas bem como a própria iniciativa pública através da restrição de chave estrangeira recebida da entidade Iniciativas_Publicas.
INICIATIVAS_PUBLICAS ↔ REDE_SOCIAL_TIPO	Uma iniciativa pública pode possuir diferentes redes sociais, e para cada uma das redes, é necessário identificar o tipo através do ID único atribuído pela entidade de tipos de rede social. Surge a entidade relacional NxN INICIATIVAS_PUBLICAS_REDES_SOCIAIS para armazenar cada rede social identificada pelo respectivo tipo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 34 – Diagrama Físico contendo os comandos SQL ‘Create table’ para a entidade Iniciativas_Publicas desenvolvido no software SQL Developer

```
CREATE TABLE INICIATIVAS_PUBLICAS
(ID_INICIATIVA NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
INICIATIVA VARCHAR2(240) NOT NULL,
EMAIL VARCHAR2(120),
TEL_1 NUMBER,
TEL_2 NUMBER,
ID_BASE_ORIGEM NUMBER NOT NULL,
ACESSIBILIDADE_PCD CHAR(1) NOT NULL,
ESTACIONAMENTO VARCHAR2(120) NOT NULL,
ID_ZONA NUMBER,
ID_CATEGORIA NUMBER,
DESCRICAO VARCHAR(400),
FONTE_INFOS VARCHAR2(240),
FUNCIONAMENTO VARCHAR2(120),
ENDERECO VARCHAR2(420),
BAIRRO VARCHAR2(30),
DISTRITO VARCHAR2(30),
CEP NUMBER(9),
LATITUDE VARCHAR2(10),
LONGITUDE VARCHAR2(10),
CONSTRAINT FK_IDBASEORIGEM_INICIATIVASPUBLICAS FOREIGN KEY (ID_BASE_ORIGEM) REFERENCES BASES_ORIGEM (ID_BASE),
CONSTRAINT FK_IDZONA_INICIATIVASPUBLICAS FOREIGN KEY (ID_ZONA) REFERENCES ZONAS (ID_ZONA),
CONSTRAINT FK_IDCATEGORIA_INICIATIVASPUBLICAS FOREIGN KEY (ID_CATEGORIA) REFERENCES CATEGORIAS (ID_CATEGORIA));

CREATE TABLE INICIATIVASPUBLICAS_QUALIFICACOES
(ID_INICIATIVA NUMBER NOT NULL,
QUALIFICACAO VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDINICIATIVA_INICIATIVASPUBLICASQUALIFICACOES FOREIGN KEY (ID_INICIATIVA) REFERENCES INICIATIVAS_PUBLICAS (ID_INICIATIVA));

CREATE TABLE INICIATIVASPUBLICAS_REDESSOCIAIS
(ID_INICIATIVA NUMBER NOT NULL,
ID_TIPO_REDE NUMBER NOT NULL,
REDE_SOCIAL VARCHAR(120) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDINICIATIVA_INICIATIVASPUBLICASREDESSOCIAIS FOREIGN KEY (ID_INICIATIVA) REFERENCES INICIATIVAS_PUBLICAS (ID_INICIATIVA),
CONSTRAINT FK_IDTIPOREDE_INICIATIVASPUBLICASREDESSOCIAIS FOREIGN KEY (ID_TIPO_REDE) REFERENCES REDES_SOCIAS (ID_TIPO));

CREATE TABLE INICIATIVASPUBLICAS_ATIVIDADES
(ID_INICIATIVA NUMBER NOT NULL,
ATIVIDADE VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDINICIATIVA_ATRATIVOSTURISTICOSATIVIDADES FOREIGN KEY (ID_INICIATIVA) REFERENCES INICIATIVAS_PUBLICAS (ID_INICIATIVA));

CREATE TABLE INICIATIVASPUBLICAS_CONEXOES
(ID_INICIATIVA NUMBER NOT NULL,
CONEXAO VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDINICIATIVA_INICIATIVASPUBLICASCONEXOES FOREIGN KEY (ID_INICIATIVA) REFERENCES INICIATIVAS_PUBLICAS (ID_INICIATIVA));
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.7 – Parceiros locais

Os parceiros locais são estabelecimentos e outros locais comerciais que estimulam a agricultura urbana por meio da comercialização dos produtos originados dos agricultores, hortas urbanas e associações agrícolas do ambiente urbano. A comercialização local desses produtos estimula a continuidade da produção, incentivando a prática agrícola dentro da cidade bem como aumenta o número de pessoas alcançadas pela agricultura urbana.

O Quadro 13 mostra os atributos definidos no diagrama conceitual para a entidade Parceiros. Os atributos foram baseados nas informações contidas na base de dados pública referente aos parceiros locais cadastrados. Ainda no diagrama conceitual, foram definidos os relacionamentos

que pudessem caracterizar um parceiro local no sistema de banco de dados, seguindo as informações cadastradas nas bases de dados (Figura 35).

No diagrama lógico (Figura 36) da entidade Parceiros, foram definidas as restrições de chave estrangeiras entre os relacionamentos das entidades. Através das chaves estrangeiras, os relacionamentos podem ser validados e evita-se falhas na inserção de dados o que leva a inconsistência nas informações. Os relacionamentos com as restrições de chave estrangeiras foram detalhados no Quadro 14.

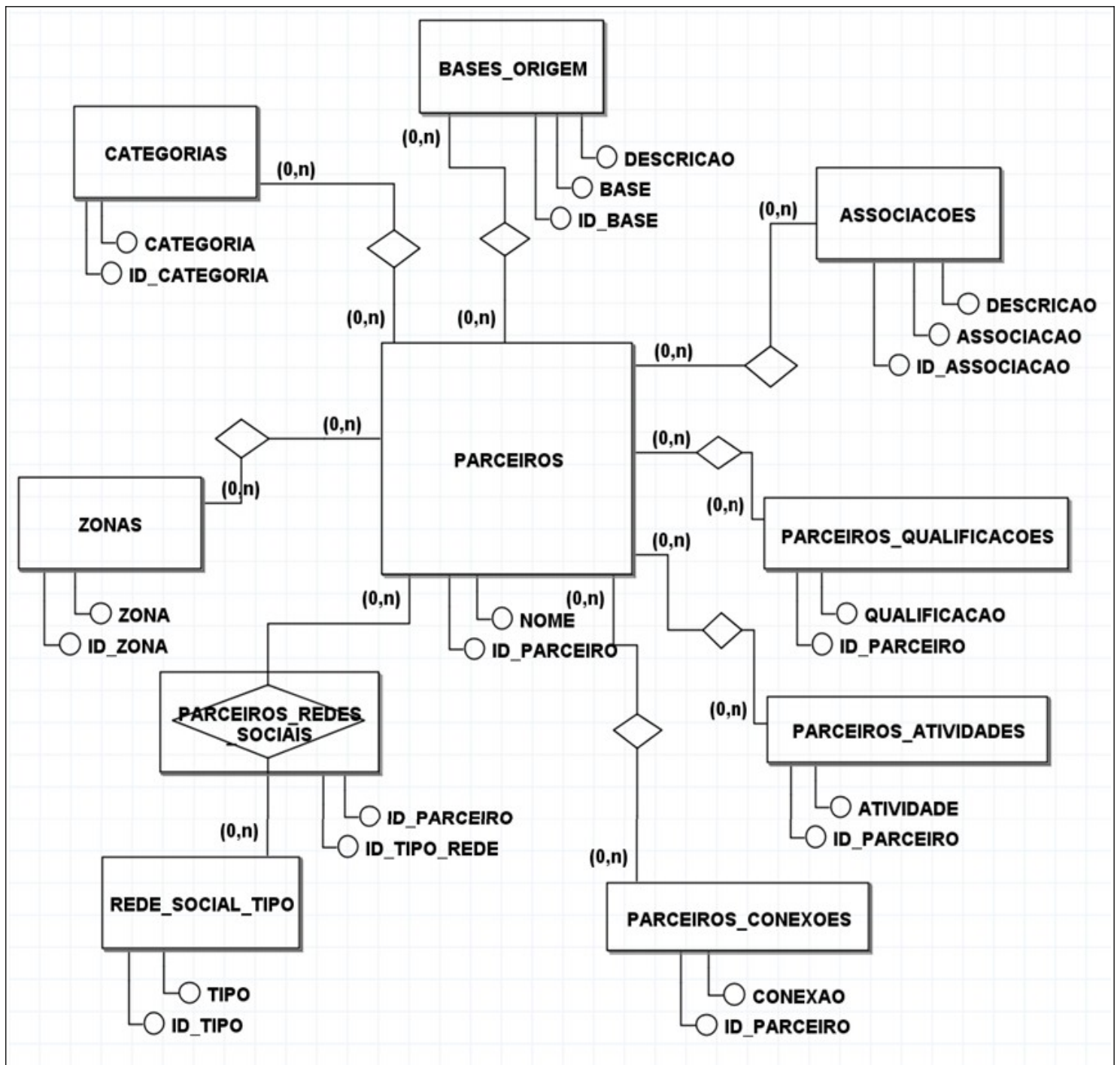
Por fim, um diagrama físico foi elaborado para definir a estrutura das tabelas e a tipagem de dados que seriam armazenadas por estas. O diagrama físico da entidade Parceiros (Figura 37) permitiu definir com clareza como as tabelas receberiam os dados das bases de dados públicas e como esses dados eventualmente se relacionariam.

Quadro 13 – Relação de atributos e suas funcionalidades da entidade Parceiros

Atributo	Função
ID_PARCEIRO	Atributo identificador de um parceiro local, permitindo que cada um seja identificada de forma única no sistema.
NOME	O nome do parceiro local como cadastrado na base de dados pública.
EMAIL	Email do parceiro local como cadastrado na base da dados pública.
ID_BASE_ORIGEM	O ID único de cada base de dados pública a qual este parceiro local pertence.
ASSOCIATIVISMO	Identifica se este parceiro local participa ou não de uma associação.
ID_ASSOCIACAO	O ID único de uma associação caso este parceiro local participe de alguma.
ID_ZONA	O ID único da zona geográfica a qual o parceiro local está localizado.
ID_CATEGORIA	O ID único da categoria a qual o parceiro local pertence.
DESCRICAO	A descricao do perfil do parceiro local, se houver.
FONTE_INFOS	A fonte original das informações deste parceiro local.
FUNCIONAMENTO	Identifica o modo de operar deste parceiro local.
TEL_1	Primeiro telefone como cadastrado na base da dados pública.
TEL_2	Segundo telefone como cadastrado na base da dados pública.
ENDERECO	O endereço do parceiro local como cadastrado na base da dados pública.
BAIRRO	O bairro do parceiro local como cadastrado na base da dados pública.
DISTRITO	O distrito do parceiro local como cadastrado na base da dados pública.
LATITUDE	A latitude do parceiro local como cadastrado na base da dados pública.
LONGITUDE	A longitude do parceiro local como cadastrado na base da dados pública.

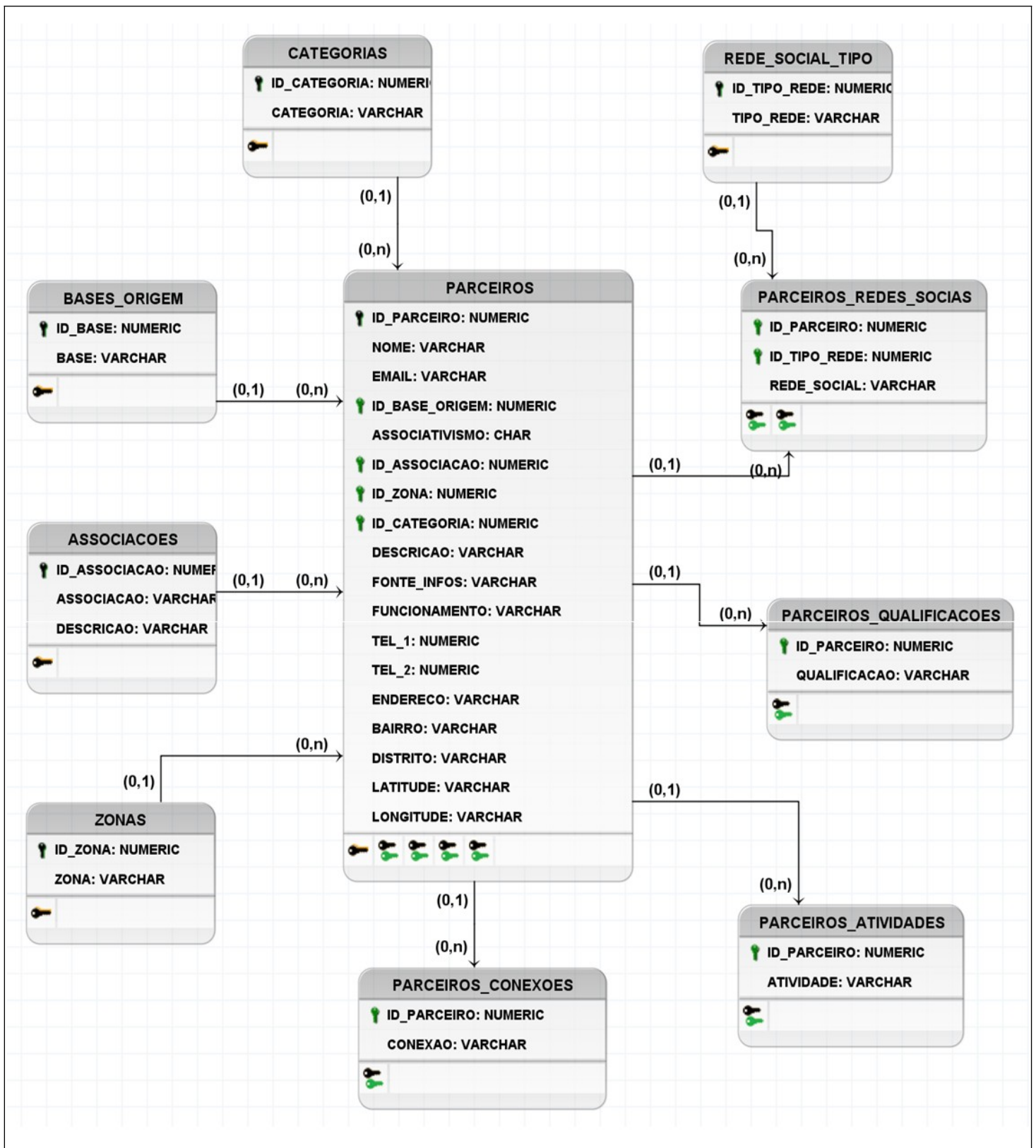
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 35 – Diagrama Conceitual da entidade Parceiros desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 36 – Diagrama Lógico da entidade Parceiros desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Relacionamento	Detalhes
PARCEIROS ↔ BASES_ORIGEM	Fornece o ID único da base de dados pública a qual este parceiro local pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que um parceiro local só pertence a uma única base enquanto uma base pode referir-se a diferentes parceiros locais.
PARCEIROS ↔ CATEGORIAS	Fornece o ID único da categoria a qual este parceiro local pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que um parceiro local só pertence a uma única categoria enquanto uma categoria pode referir-se a diferentes parceiros locais.
PARCEIROS ↔ ZONAS	Fornece o ID único da zona geográfica a qual este parceiro local pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que um parceiro local só pertence a uma única zona geográfica enquanto uma zona pode referir-se a diferentes parceiros locais.
PARCEIROS ↔ ASSOCIACOES	Fornece o ID único da associação a qual este parceiro local pertence, se houver. Forma um relacionamento 1xN uma vez que um parceiro local só pertence a uma única associação enquanto uma associação pode referir-se a diferentes parceiros locais.
PARCEIROS ↔ CONEXOES	Um parceiro local pode realizar diferentes conexões com estabelecimentos, projetos entre outros, desta forma a entidade PARCEIROS_CONEXOES permite identificar cada uma destas conexões realizadas, identificando o parceiro local pelo seu ID único e recebido como chave estrangeira da entidade Parceiros através do relacionamento 1xN.
PARCEIROS ↔ QUALIFICACOES	Um parceiro local pode possuir diferentes qualificações e desta forma, o relacionamento 1xN da entidade PARCEIROS_QUALIFICACOES permite identificar cada uma delas bem como o próprio parceiro local através da restrição de chave estrangeira recebida da entidade Parceiros.
PARCEIROS ↔ ATIVIDADES	Um parceiro local pode desenvolver diferentes atividades e desta forma, o relacionamento 1xN da entidade PARCEIROS_ATIVIDADES permite identificar cada uma delas bem como o próprio parceiro local através da restrição de chave estrangeira recebida da entidade Parceiros.
PARCEIROS ↔ REDE_SOCIAL_TIPO	Um parceiro local pode possuir diferentes redes sociais, e para cada uma das redes, é necessário identificar o tipo através do ID único atribuído pela entidade de tipos de rede social. Surge a entidade relacional NxN PARCEIROS_REDES_SOCIAIS para armazenar cada rede social identificada pelo respectivo tipo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 37 – Diagrama Físico contendo os comandos SQL ‘Create table’ para a entidade Parceiros desenvolvido no software SQL Developer

```
CREATE TABLE PARCEIROS
(ID_PARCEIRO NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
NOME VARCHAR2(240) NOT NULL,
EMAIL VARCHAR(120),
ID_BASE_ORIGEM NUMBER NOT NULL,
ASSOCIATIVISMO CHAR(1) NOT NULL,
ID_ASSOCIACAO NUMBER,
ID_ZONA NUMBER,
ID_CATEGORIA NUMBER,
DESCRICAO VARCHAR2(480),
FONTE_INFOS VARCHAR2(480),
FUNCIONAMENTO VARCHAR2(240),
TELEFONE_1 VARCHAR2(20),
TELEFONE_2 VARCHAR2(20),
ENDERECO VARCHAR2(240),
BAIRRO VARCHAR2(120),
DISTRITO VARCHAR2(120),
LATITUDE VARCHAR2(10),
LONGITUDE VARCHAR2(10),
CONSTRAINT FK_IDBASEORIGEM_PARCEIROS FOREIGN KEY (ID_BASE_ORIGEM) REFERENCES BASES_ORIGEM (ID_BASE),
CONSTRAINT CK_ASSOCIATIVISMO_PARCEIROS CHECK (ASSOCIATIVISMO IN ('S','N')),
CONSTRAINT FK_IDASSOCIACAO_PARCEIROS FOREIGN KEY (ID_ASSOCIACAO) REFERENCES ASSOCIACOES (ID_ASSOCIACAO),
CONSTRAINT FK_IDZONA_PARCEIROS FOREIGN KEY (ID_ZONA) REFERENCES ZONAS (ID_ZONA),
CONSTRAINT FK_IDCATEGORIA_PARCEIROS FOREIGN KEY (ID_CATEGORIA) REFERENCES CATEGORIAS (ID_CATEGORIA));

CREATE TABLE PARCEIROS_QUALIFICACOES
(ID_PARCEIRO NUMBER NOT NULL,
QUALIFICACAO VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDPARCEIRO_PARCEIROSQUALIFICACOES FOREIGN KEY (ID_PARCEIRO) REFERENCES PARCEIROS (ID_PARCEIRO));

CREATE TABLE PARCEIROS_REDES_SOCIAIS
(ID_PARCEIRO NUMBER NOT NULL,
ID_TIPO_REDE NUMBER NOT NULL,
REDE_SOCIAL VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDPARCEIRO_PARCEIROSREDESSOCIAIS FOREIGN KEY (ID_PARCEIRO) REFERENCES PARCEIROS (ID_PARCEIRO),
CONSTRAINT FK_IDTIPOREDE_PARCEIROSREDESSOCIAIS FOREIGN KEY (ID_TIPO_REDE) REFERENCES REDES_SOCIAS (ID_TIPO));

CREATE TABLE PARCEIROS_ATIVIDADES
(ID_PARCEIRO NUMBER NOT NULL,
ATIVIDADE VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDPARCEIRO_PARCEIROSATIVIDADES FOREIGN KEY (ID_PARCEIRO) REFERENCES PARCEIROS (ID_PARCEIRO));

CREATE TABLE PARCEIROS_CONEXOES
(ID_PARCEIRO NUMBER NOT NULL,
CONEXAO VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDPARCEIRO_PARCEIROSCONEXOES FOREIGN KEY (ID_PARCEIRO) REFERENCES PARCEIROS (ID_PARCEIRO));
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.8 – Serviços para agricultura

Os serviços para agricultura são representados por qualquer tipo de atividade, utilidade, atendimento ou prestação realizada por pessoas ou entidades, com fins lucrativos ou não e que

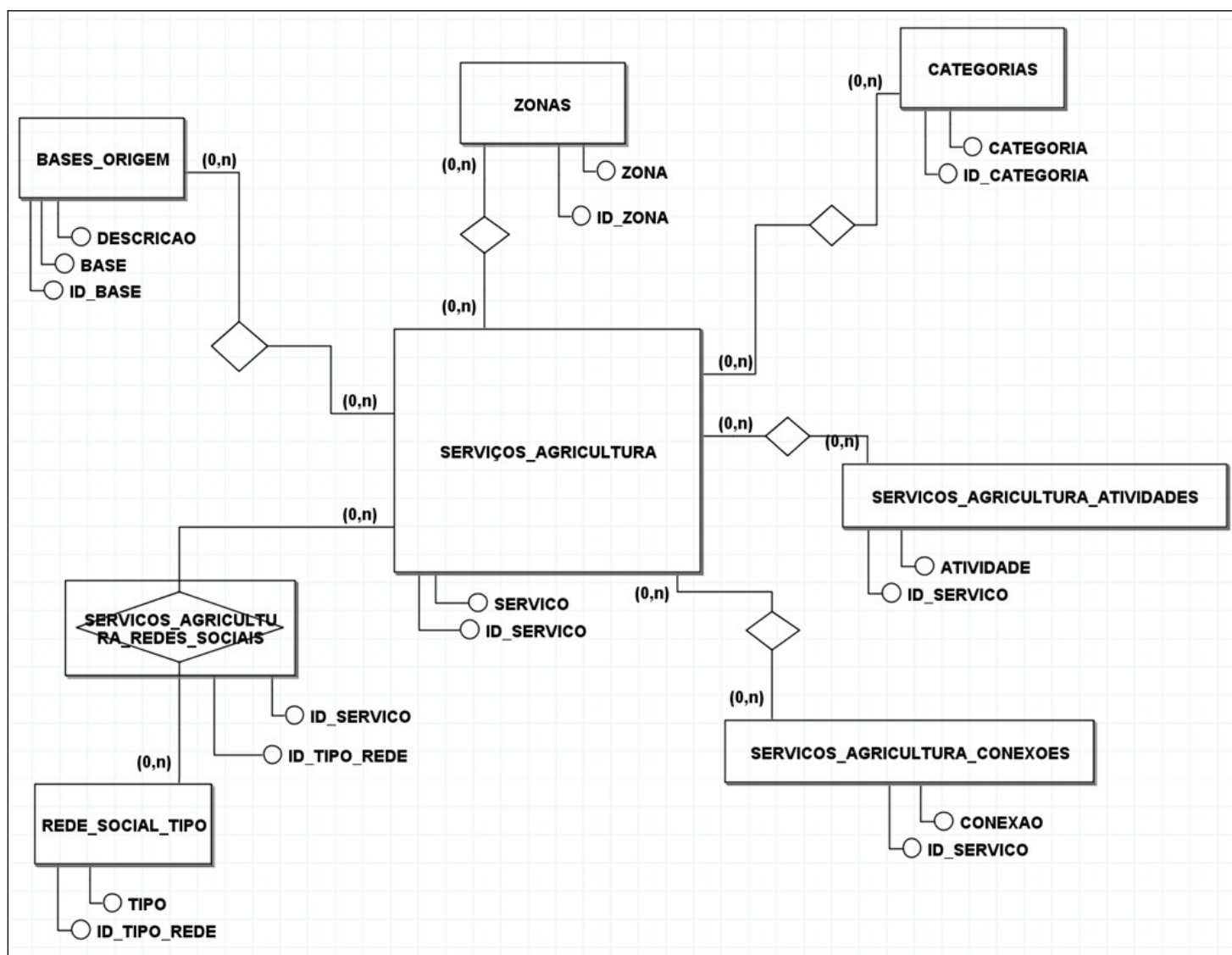
contribuem para o desenvolvimento do setor agrícola no ambiente urbano. Um desses serviços, por exemplo, são os estabelecimentos de comércio de insumos agrícolas como fertilizantes e substratos, além de mudas e plantas ornamentais, que oferecem uma experiência para o consumidor em dedicar-se a uma experiência agrícola em sua residência ou mesmo em uma área de plantio.

Para armazenar as informações da base de dados pública, foi criada a entidade *Servicos_Agricultura* que recebeu os dados tratados e permitiu que o sistema possa caracterizar um serviço agrícola no sistema do banco de dados proposto. Foi desenvolvido um diagrama conceitual contendo todos os relacionamentos de interesse para esta entidade (Figura 38) além de atributos de pudessem descrever de maneira eficiente um serviço para agricultura (Quadro 15).

Em sequência, um diagrama lógico propôs as restrições de chave estrangeira para os relacionamentos formados, permitindo manter a integrabilidade e coerência lógica dos dados inseridos futuramente (Figura 39). O Quadro 16 foi criado para detalhar os relacionamentos lógicos entre a entidade *Servicos_Agricultura* e as outras entidades de interesse.

Finalmente, um diagrama físico (Figura 40) foi desenvolvido para determinar a estrutura final das tabelas no banco de dados, bem como a tipagem de dados de cada coluna, além das constraints de integridade lógica já formalizadas anteriormente.

Figura 38 – Diagrama Conceitual da entidade *Servicos_Agricultura* desenvolvido no software brModelo



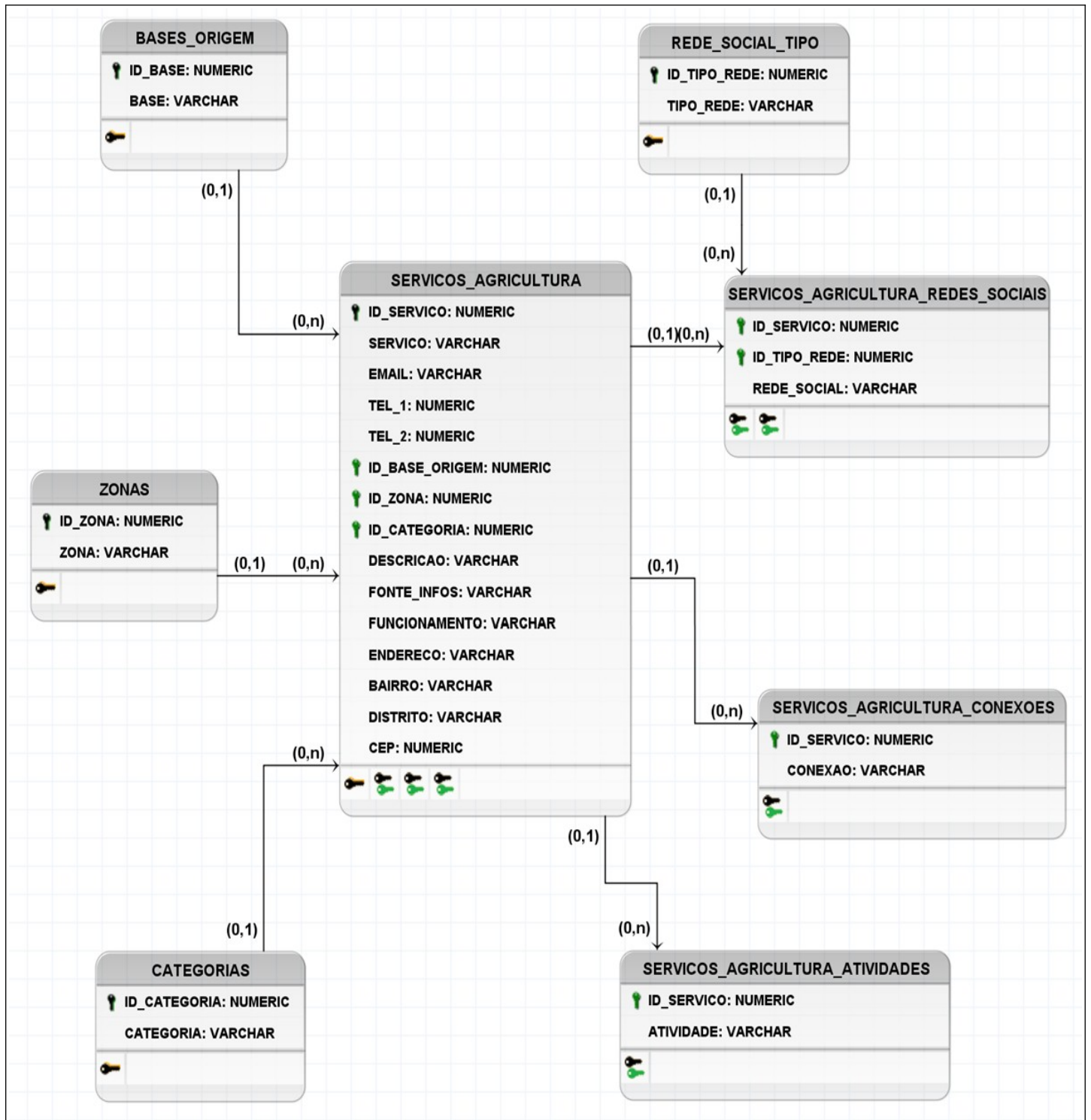
Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 15 – Relação de atributos e suas funcionalidades da entidade Servicos_Agricultura

Atributo	Função
ID_SERVICO	Atributo identificador de um serviço agrícola, permitindo que cada um seja identificada de forma única no sistema.
SERVICO	O nome do serviço agrícola como cadastrado na base de dados pública.
EMAIL	Email do serviço agrícola como cadastrado na base da dados pública.
TEL_1	Primeiro telefone como cadastrado na base da dados pública.
TEL_2	Segundo telefone como cadastrado na base da dados pública.
ID_BASE_ORIGEM	O ID único de cada base de dados pública a qual este serviço agrícola pertence.
ID_ZONA	O ID único da zona geográfica a qual o serviço agrícola está localizado.
ID_CATEGORIA	O ID único da categoria a qual o serviço agrícola pertence.
DESCRICA0	A descricao do perfil do serviço agrícola, se houver.
FONTE_INFOS	A fonte original das informações deste serviço agrícola.
FUNCIONAMENTO	Identifica o modo de operar deste serviço agrícola.
ENDERECO	O endereço do serviço agrícola como cadastrado na base da dados pública.
BAIRRO	O bairro do serviço agrícola como cadastrado na base da dados pública.
DISTRITO	O distrito do serviço agrícola como cadastrado na base da dados pública.
CEP	O CEP do serviço agrícola como cadastrado na base da dados pública.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 39 – Diagrama Lógico da entidade Servicos_Agricultura desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Relacionamento	Detalhes
SERVICOS_AGRICULTURA ↔ BASES_ORIGEM	Fornece o ID único da base de dados pública a qual este serviço agrícola pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que um serviço agrícola só pertence a uma única base enquanto uma base pode referir-se a diferentes serviços agrícolas.
SERVICOS_AGRICULTURA ↔ CATEGORIAS	Fornece o ID único da categoria a qual este serviço agrícola pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que um serviço agrícola só pertence a uma única categoria enquanto uma categoria pode referir-se a diferentes serviço agrícolas.
SERVICOS_AGRICULTURA ↔ ZONAS	Fornece o ID único da zona geográfica a qual este serviço agrícola pertence. Forma um relacionamento 1xN uma vez que um serviço agrícola só pertence a uma única zona geográfica enquanto uma zona pode referir-se a diferentes serviços agrícolas.
SERVICOS_AGRICULTURA ↔ CONEXOES	Um serviço agrícola pode realizar diferentes conexões com estabelecimentos, projetos entre outros, desta forma a entidade SERVICOS_AGRICULTURA_CONEXOES permite identificar cada uma destas conexões realizadas, identificando o serviço agrícola pelo seu ID único e recebido como chave estrangeira da entidade Servicos_Agricultura através do relacionamento 1xN.
SERVICOS_AGRICULTURA ↔ ATIVIDADES	Um serviço agrícola pode desenvolver diferentes atividades e desta forma, o relacionamento 1xN da entidade SERVICOS_AGRICULTURA_ATIVIDADES permite identificar cada uma delas bem como o próprio serviço agrícola através da restrição de chave estrangeira recebida da entidade Servicos_Agricultura.
SERVICOS_AGRICULTURA ↔ REDE_SOCIAL_TIPO	Um serviço agrícola pode possuir diferentes redes sociais, e para cada uma das redes, é necessário identificar o tipo através do ID único atribuído pela entidade de tipos de rede social. Surge a entidade relacional NxN SERVICOS_AGRICULTURA_REDES_SOCIAIS para armazenar cada rede social identificada pelo respectivo tipo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 40 – Diagrama Físico contendo os comandos SQL ‘Create table’ para a entidade Servicos_Agricultura desenvolvido no software SQL Developer

```
CREATE TABLE SERVICOS_AGRICULTURA
(ID_SERVICO NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
SERVICO VARCHAR2(120) NOT NULL,
EMAIL VARCHAR2(120),
TELEFONE_1 NUMBER,
TELEFONE_2 NUMBER,
ID_BASE_ORIGEM NUMBER NOT NULL,
ID_ZONA NUMBER,
ID_CATEGORIA NUMBER,
DESCRICAO VARCHAR2(480),
FONTE_INFOS VARCHAR2(240),
FUNCIONAMENTO VARCHAR2(120),
ENDERECO VARCHAR2(120),
BAIRRO VARCHAR2(30),
DISTRITO VARCHAR2(30),
CEP NUMBER(9),
CONSTRAINT FK_IDBASEORIGEM_SERVICOSAGRICULTURA FOREIGN KEY (ID_BASE_ORIGEM) REFERENCES BASES_ORIGEM (ID_BASE),
CONSTRAINT FK_IDZONA_SERVICOSAGRICULTURA FOREIGN KEY (ID_ZONA) REFERENCES ZONAS (ID_ZONA),
CONSTRAINT FK_IDCATEGORIA_SERVICOSAGRICULTURA FOREIGN KEY (ID_CATEGORIA) REFERENCES CATEGORIAS (ID_CATEGORIA));

CREATE TABLE SERVICOS_AGRICULTURA_REDES_SOCIAIS
(ID_SERVICO NUMBER NOT NULL,
ID_TIPO_REDE NUMBER NOT NULL,
REDE_SOCIAL VARCHAR(120) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDSERVICO_SERVICOSAGRICULTURAREDESSOCIAIS FOREIGN KEY (ID_SERVICO) REFERENCES SERVICOS_AGRICULTURA (ID_SERVICO),
CONSTRAINT FK_IDTIPOREDE_SERVICOSAGRICULTURAREDESSOCIAIS FOREIGN KEY (ID_TIPO_REDE) REFERENCES REDES_SOCIAS (ID_TIPO_REDE));

CREATE TABLE SERVICOS_AGRICULTURA_ATIVIDADES
(ID_SERVICO NUMBER NOT NULL,
ATIVIDADE VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDSERVICO_SERVICOSAGRICULTURAATIVIDADES FOREIGN KEY (ID_SERVICO) REFERENCES SERVICOS_AGRICULTURA (ID_SERVICO));

CREATE TABLE SERVICOS_AGRICULTURA_CONEXOES
(ID_SERVICO NUMBER NOT NULL,
CONEXAO VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDSERVICO_SERVICOSAGRICULTURACONEXOES FOREIGN KEY (ID_SERVICO) REFERENCES SERVICOS_AGRICULTURA (ID_SERVICO));
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.9 – Vivência rural

A vivência rural diz respeito à possibilidade do agricultor urbano em disponibilizar práticas de visitação em sua área para pessoas externas. Permitir que outras pessoas possam visitar as áreas agrícolas é uma prática extremamente importante para difundir conhecimento e cultura rural para o ambiente urbano. Conhecer as diferentes práticas do ambiente de produção aproxima o consumidor ao produto que este consome, permitindo criar uma relação de pertencimento com a cadeia comercial de forma geral, desde a obtenção da matéria-prima até o consumo.

Foi criada a entidade Vivencia_Rural, a qual teve seus atributos definidos durante o desenvolvimento do diagrama conceitual. Os atributos, descritos no Quadro 17 foram definidos

baseados nas informações extraídas da base de dados públicas referentes à vivência rural. Ainda no diagrama conceitual, foram definidos os relacionamentos necessários para manter os dados de forma íntegra e coerentes à entidade *Vivencia_Rural*. A Figura 41 mostra o diagrama conceitual desenvolvido para entidade de vivências rurais cadastradas no sistema. Por terem ligação direta com um produtor ou área produtiva, cada vivência rural está ligada a uma destas outras entidades.

O diagrama lógico foi desenvolvido (Figura 42) para aprofundar os relacionamentos do diagrama anterior através da criação das restrições de chave estrangeira, que permitem padronizar os dados trocados entre entidades. Cada relacionamento da entidade *Vivencia_Rural* foi detalhado no Quadro 18.

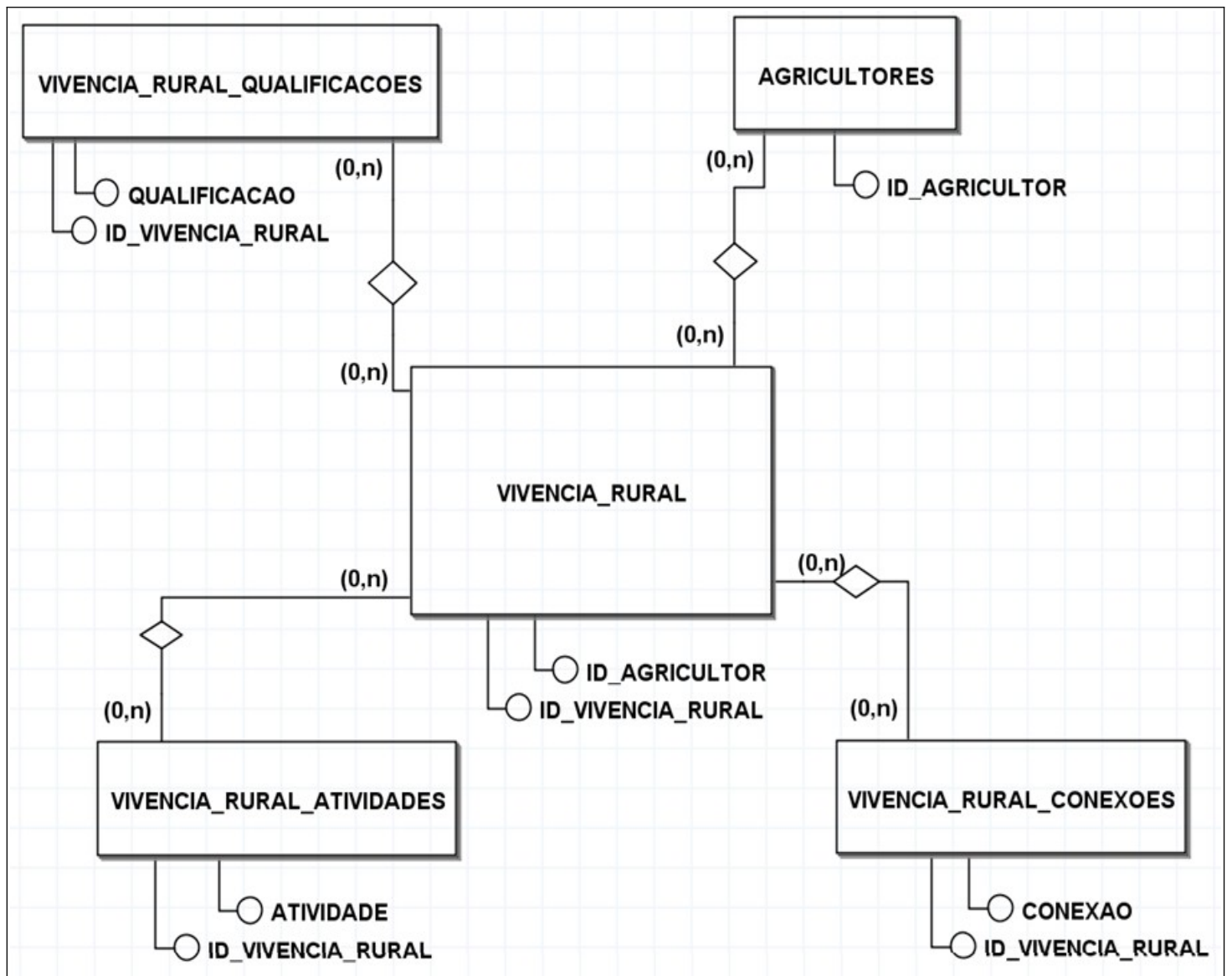
A Figura 43 mostra o diagrama físico projetado para estruturar as tabelas e colunas diretamente no banco de dados proposto. Cada entidade dos relacionamentos recebeu as constraints relacionais adequadas para coerência das informações, permitindo que cada vivência rural possa ser caracterizada de forma única e eficiente no sistema.

Quadro 17 – Relação de atributos e suas funcionalidades da entidade *Vivencia_Rural*

Atributo	Função
ID_VIVENCIA_RURAL	Atributo identificador de uma vivência rural, permitindo que cada uma seja identificada de forma única no sistema.
ID_AGRICULTOR	O ID único de um agricultor ou área agrícola a qual esta vivência rural está associada.
ACESSIBILIDADE_PCD	Identifica se esta vivência rural possui qualquer facilidade de acesso às pessoas com alguma deficiência.
ESTACIONAMENTO	Identifica se esta vivência rural possui estacionamento na área.
DESCRICAO	A descricao do perfil da vivência rural, se houver.
FONTE_INFOS	A fonte original das informações desta vivência rural.
FUNCIONAMENTO	Identifica o modo de operar desta vivência rural.

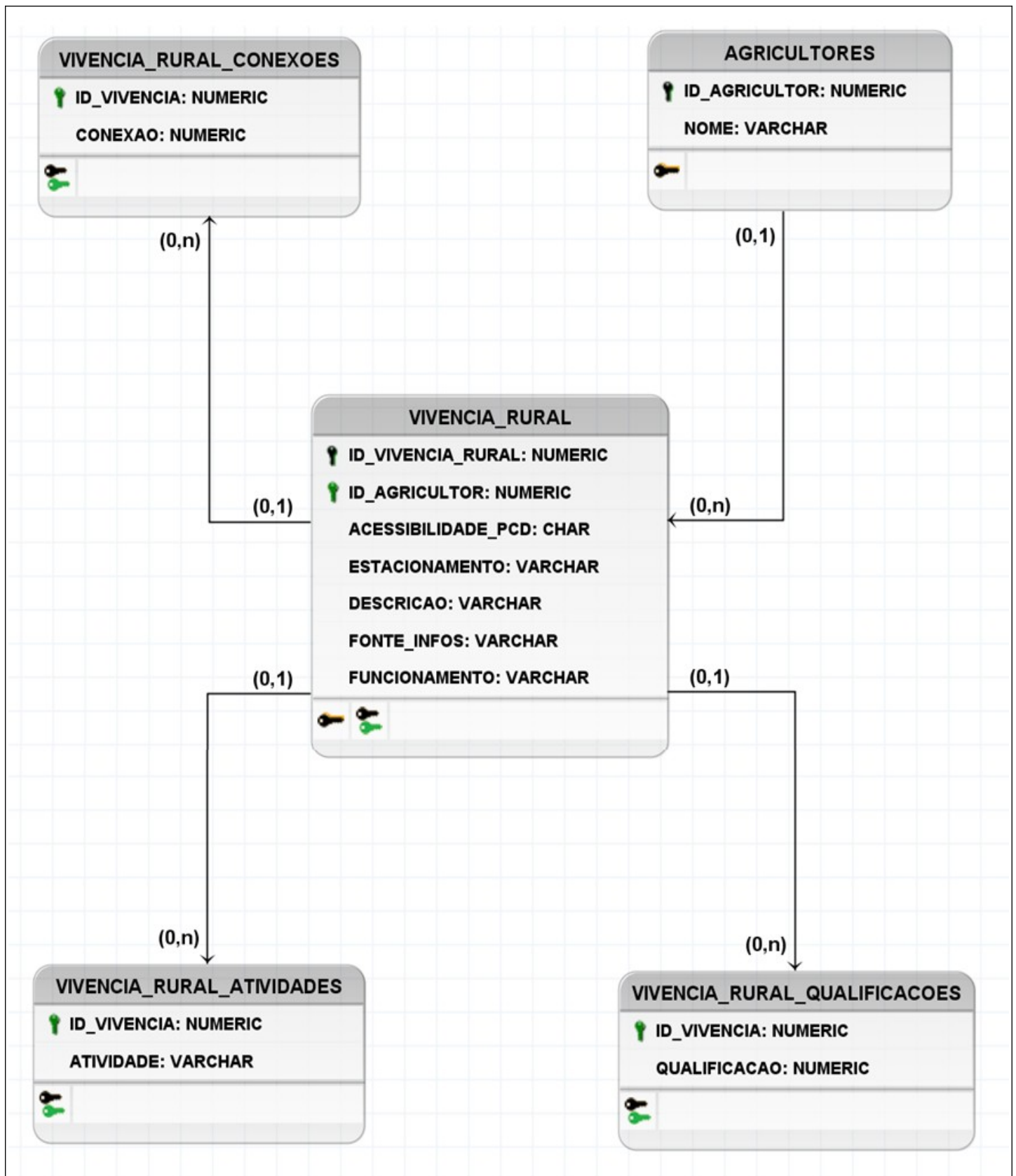
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 41 – Diagrama Conceitual da entidade Vivencia_Rural desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 42 – Diagrama Lógico da entidade Vivencia_Rural desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Relacionamento	Detalhes
VIVENCIA_RURAL ↔ CONEXOES	Uma vivência rural pode realizar diferentes conexões com estabelecimentos, projetos entre outros, desta forma a entidade VIVENCIA_RURAL_CONEXOES permite identificar cada uma destas conexões realizadas, identificando a vivência rural pelo seu ID único e recebido como chave estrangeira da entidade Vivencia_Rural através do relacionamento 1xN.
VIVENCIA_RURAL ↔ ATIVIDADES	Uma vivência rural pode desenvolver diferentes atividades e desta forma, o relacionamento 1xN da entidade VIVENCIA_RURAL_ATIVIDADES permite identificar cada uma delas bem como a própria vivência rural através da restrição de chave estrangeira recebida da entidade Vivencia_Rural.
VIVENCIA_RURAL ↔ QUALIFICACOES	Uma vivência rural pode possuir diferentes qualificações e desta forma, o relacionamento 1xN da entidade VIVENCIA_RURAL_QUALIFICACOES permite identificar cada uma delas bem como a própria vivência rural através da restrição de chave estrangeira recebida da entidade Vivencia_Rural.
VIVENCIA_RURAL ↔ AGRICULTORES	Permite identificar o agricultor ou área agrícola a qual a vivência rural está atrelada. Forma um relacionamento 1x1 entre as entidades Vivencia_Rural e Agricultores, no qual uma chave estrangeira é recebida pela primeira entidade.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 43 – Diagrama Físico contendo os comandos SQL ‘Create table’ para a entidade Vivencia_Rural desenvolvido no software SQL Developer

```
CREATE TABLE VIVENCIA_RURAL
(ID_VIVENCIA_RURAL NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
ID_AGRICULTOR NUMBER NOT NULL,
ACESSIBILIDADE_PCD CHAR(1) NOT NULL,
ESTACIONAMENTO VARCHAR2(120) NOT NULL,
DESCRICAO VARCHAR2(960),
FONTE_INFOS VARCHAR2(4000) NOT NULL,
FUNCIONAMENTO VARCHAR2(240),
CONSTRAINT FK_IDAGRICULTOR_VIVENCIARURAL FOREIGN KEY (ID_AGRICULTOR) REFERENCES AGRICULTORES (ID_AGRICULTOR),
CONSTRAINT CK_ACESSIBILIDADEPCD_VIVENCIARURAL CHECK (ACESSIBILIDADE_PCD IN ('S','N')));

CREATE TABLE VIVENCIA_RURAL_QUALIFICACOES
(ID_VIVENCIA NUMBER NOT NULL,
QUALIFICACAO VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDVIVENCIA_VIVENCIARURALQUALIFICACOES FOREIGN KEY (ID_VIVENCIA) REFERENCES VIVENCIA_RURAL (ID_VIVENCIA_RURAL));
```

```

CREATE TABLE VIVENCIA_RURAL_ATIVIDADES
(ID_VIVENCIA NUMBER NOT NULL,
ATIVIDADE VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDVIVENCIA_VIVENCIARURALATIVIDADES FOREIGN KEY (ID_VIVENCIA) REFERENCES VIVENCIA_RURAL (ID_VIVENCIA_RURAL));

CREATE TABLE VIVENCIA_RURAL_CONEXOES
(ID_VIVENCIA NUMBER NOT NULL,
CONEXAO VARCHAR2(240) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_IDVIVENCIA_VIVENCIARURALCONEXOES FOREIGN KEY (ID_VIVENCIA) REFERENCES VIVENCIA_RURAL (ID_VIVENCIA_RURAL));

```

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2 – Inclusão de dados

Na sequência dos processos de tratamento dos dados e modelagem da estrutura do banco de dados, foi realizada a etapa de inclusão de dados nas tabelas então criadas. A inclusão de dados por meio do comando SQL Insert permitiu que as tabelas fossem preenchidas com novos dados e que as entidades começassem a ser caracterizadas da forma como foram propostas.

Para inserir novos dados, foi desenvolvido, utilizando a linguagem php, um conjunto de funções as quais foram mantidas em um arquivo único nomeado 'funcoes.php'. Cada função teve por objetivo realizar o insert de valores nas respectivas tabelas mencionadas através dos parâmetros, bem como a realização de possíveis tratamentos dos valores como a padronização gráfica das strings.

As funções recebiam como parâmetros, a tabela a qual seriam inseridos os dados, bem como um conjunto de valores recebidos do array universal '\$resultado' previamente elaborado na sessão '3.2.2.3' deste trabalho. Os Quadros 19 e 20 foram elaborados para mostrar cada uma das funções e seus respectivos parâmetros utilizadas neste trabalho.

A padronização dos valores de tipo string foi importante para evitar principalmente a duplicidade de valores em tabelas que não deveriam permitir informações duplicadas de forma desnecessárias. Uma vez que as bases de dados possuem informações recebidas diretamente de plataformas cadastradas pelos próprios usuários, como agricultores e hortas urbanas, nem sempre os mesmos campos possuíam padronização para informações iguais mas escritas de forma diferente. Além disso, a padronização dos dados buscou manter as tabelas com os campos organizados e de forma visivelmente mais agradável ao usuário do banco de dados.

Neste trabalho, a padronização de valores utilizou duas funções nativas da linguagem php (Figura 44), a função trim() que remove espaços adicionais no início e fim de um valor, evitando que strings como ' Vila São Paulo' (com espaço extra no início) fosse diferente de 'Vila São Paulo' (sem espaços extras) e a função mb_strtoupper() que transforma toda uma cadeia de caracteres para caixa alta, isto é, transforma o texto em maiúsculo, além de receber como parâmetro um padrão de codificação, que para este trabalho, foi o utf-8, permitindo que a acentuação textual das palavras em português fosse respeitada e não houvesse quebra dos caracteres especiais.

Quando necessário, as funções poderiam verificar a existência do valor a ser inserido na respectiva tabela (Figura 45). Essa tratativa foi importante também para evitar dados duplicados nas tabelas, sobrecarregando o sistema do banco de dados de forma desnecessária e totalmente evitável. Um comando de Select utilizando a cláusula Where permite que o valor seja procurado na tabela, e utilizando um condicional If/Else foi possível identificar se o valor já estaria na tabela ou não, e dessa forma permitindo a execução do comando Insert.

Uma outra tratativa foi utilizada em cada valor que preencheria uma coluna anteriormente à execução do comando Insert. Visto que nem todas as colunas foram programadas como 'Not nullable', ou seja, colunas que estritamente devem receber valores não nulos, uma tratativa de transformação foi utilizada através de um operador ternário, no qual verifica se um respectivo valor existe, em caso positivo, o atribui para uma variável e em caso negativo, atribui 'Null' para a mesma variável (Figura 46). Esse formato de operador ternário permite que o formato da Query em SQL seja respeitado, recebendo NULL sem aspas para valores numéricos e 'NULL' com aspas simples para valores textuais, além de melhorar a legibilidade do código escrito.

Por fim, uma última tratativa foi utilizada nas variáveis que seriam enviadas como valores durante a execução dos comandos Insert nas funções. A tratativa utilizou a função str_replace(), nativa do php, que permite substituir um caracter por outro numa mesma variável. Neste caso, as aspas simples (') foram substituídas por duas aspas simples em sequência (") uma vez que o SQL pode não interpretar valores que possuam aspas simples ao longo de um texto, e desta forma a Query quebraria gerando erro de leitura (Figura 46).

Nas funções, foi utilizada um método de tratamento de erros, o chamado Try/Catch que permite a execução de um bloco de código de forma a conduzir um erro inesperado de forma controlada e programada e não apenas como um erro fatal que interrompe de forma repentina o programa. Para as funções deste trabalho, a etapa Try executa de fato o comando Insert atribuído a uma variável '\$insert_query' e faz em caso positivo, a busca da chave identificadora da linha inserida, que retorna para o código principal da entidade. O bloco Catch fica responsável por tratar qualquer erro que possa ser gerado ao tentar inserir a nova linha na respectiva tabela, exibindo a Query que resultou no erro, bem como a mensagem que o próprio SQL dispara durante a falha (Figura 47).

Para entidades 1xN que armazenam como chave estrangeira o ID de alguma entidade, o código principal utiliza uma variável que armazena o retorno da função de Insert o qual representa justamente um ID identificador. Portanto, o fluxo deve ser: Insert na tabela principal (Agricultores por exemplo) → O insert bem-sucedido gera um ID → Este ID retorna para o código principal → Uma outra função utiliza este ID como parâmetro → Na função, é realizado o Insert em outra tabela com o ID do agricultor (Figura 48).

Quadro 19 – Funções desenvolvidas em php e utilizadas para execução dos comandos Insert de todas as entidades propostas

Nome da função	Execução	Parâmetros
sql_insert_entidades_universais()	Realiza o insert nas entidades universais (descritas na sessão 4.1.1)	• \$nome_tabela • \$valor • \$conexao • \$valor2
sql_insert_entidade_agricultores()	Realiza o insert na entidade agricultores (descrita na sessão 4.1.2)	• \$conexao • \$array_agricultores • \$tabela
sql_insert_entidade_atrativos_turisticos()	Realiza o insert na entidade atrativos_turisticos (descrita na sessão 4.1.3)	• \$conexao • \$array_atrativos
sql_insert_entidade_feiras_municipais()	Realiza o insert na entidade feiras_municipais (descrita na sessão 4.1.4)	• \$conexao • \$array_feiras
sql_insert_entidade_iniciativas_publicas()	Realiza o insert na entidade iniciativas_publicas (descrita na sessão 4.1.4)	• \$conexao • \$array_iniciativas
sql_insert_entidade_hortas_urbanas()	Realiza o insert na entidade hortas_urbanas (descrita na sessão 4.1.5)	• \$conexao • \$array_hortas
sql_insert_entidade_parceiros()	Realiza o insert na entidade parceiros (descrita na sessão 4.1.5)	• \$conexao • \$array_parceiros
sql_insert_entidade_servicos_agricultura()	Realiza o insert na entidade servicos_agricultura (descrita na sessão 4.1.5)	• \$conexao • \$array_servicos
sql_insert_entidade_certificacoes()	Realiza o insert na tabela de certificações de uma determinada entidade principal	• \$conexao • \$array_certificacoes • \$nome_entidade • \$id
sql_insert_entidade_pontos_venda()	Realiza o insert na tabela de pontos de venda de uma determinada entidade principal	• \$conexao • \$array_pontos_venda • \$nome_entidade • \$id
sql_insert_entidade_qualificacoes()	Realiza o insert na tabela de qualificações de uma determinada entidade principal	• \$conexao • \$array_qualificacoes • \$nome_entidade • \$id
sql_insert_entidade_atividades()	Realiza o insert na tabela de atividades de uma determinada entidade principal	• \$conexao • \$array_atividades • \$nome_entidade • \$id
sql_insert_entidade_conexoes()	Realiza o insert na tabela de conexões de uma determinada entidade principal	• \$conexao • \$array_conexoes • \$nome_entidade • \$id

sql_insert_entidade_redes_sociais()	Realiza o insert na tabela de redes sociais de uma determinada entidade principal	• \$conexao • \$array_redes_sociais • \$nome_entidade • \$id
sql_insert_entidade_subcategorias()	Realiza o insert na tabela de subcategorias de uma determinada entidade principal	• \$conexao • \$array_id_subcategoria • \$nome_entidade • \$id
sql_insert_entidade_polos_ecoturismo()	Realiza o insert na tabela de polos de ecoturismo de uma determinada entidade principal	• \$conexao • \$array_polos_ecoturismo • \$nome_entidade • \$id

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 20 – Descrição dos Parâmetros utilizados nas funções que executam os comandos Insert de todas as entidades propostas

Parâmetro	Descrição
\$conexao	Representa a conexão PDO estabelecida entre o php (servidor) e o banco de dados Oracle.
\$valor	Representa um possível valor a ser inserido em determinada tabela.
\$valor2	Representa um possível valor a ser inserido em determinada tabela.
\$nome_tabela	Representa a tabela na qual o comando Insert da função será executado.
\$id	Representa um determinado Id identificador de alguma entidade.
\$array_agricultores	Representa os dados de um agricultor que serão inseridos na tabela agricultores.
\$array_atrativos	Representa os dados de um atrativo turístico que serão inseridos na tabela atrativos_turisticos.
\$array_feiras	Representa os dados de uma feira municipal que serão inseridos na tabela feiras_municipais.
\$array_iniciativas	Representa os dados de uma iniciativa pública que serão inseridos na tabela iniciativas_publicas.
\$array_hortas	Representa os dados de uma horta que serão inseridos na tabela hortas_urbanas.
\$array_parceiros	Representa os dados de um parceiro que serão inseridos na tabela parceiros.
\$array_servicos	Representa os dados de um serviço para agricultura

	que serão inseridos na tabela <code>servicos_agricultura</code> .
<code>\$array_certificacoes</code>	Representa uma certificação que será inserida na tabela de certificações de alguma entidade principal.
<code>\$array_pontos_venda</code>	Representa um ponto de venda que será inserido na tabela de pontos de venda de alguma entidade principal.
<code>\$array_qualificacoes</code>	Representa uma qualificação que será inserida na tabela de qualificações de alguma entidade principal.
<code>\$array_atividades</code>	Representa uma atividade que será inserida na tabela de atividades de alguma entidade principal.
<code>\$array_conexoes</code>	Representa uma conexão que será inserida na tabela de conexões de alguma entidade principal.
<code>\$array_redes_sociais</code>	Representa uma rede social que será inserida na tabela de redes sociais de alguma entidade principal.
<code>\$array_ids_subcategorias</code>	Representa o Id de uma subcategoria que será inserida na tabela de subcategorias de alguma entidade principal.
<code>\$array_polos_ecoturismo</code>	Representa um polo de ecoturismo que será inserido na tabela de polos de ecoturismo de alguma entidade principal.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 44 – Aplicação das funções nativas do php, `trim()` e `mb_strtoupper()` utilizados na padronização de valores

```
function sql_insert_entidades_universais($nome_tabela, $valor, $conexao, $valor2 = ''){
    $id = 0;
    // PADRONIZAMOS OS VALORES ANTES DE FAZER UM INSERT:
    // 1) RETIRAMOS ESPAÇOS USANDO A FUNÇÃO TRIM()
    // 2) PASSAMOS PARA UPPER CASE COM A FUNÇÃO MB_STRTOUPPER();
    |
    $valor = trim($valor);
    $valor = mb_strtoupper($valor, 'UTF-8');
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 45 – Tratativa de busca previa do valor na respectiva tabela utilizando o comando SQL Select, evitando duplicidade de dados nas tabelas

```
// TABELA BASES_ORIGEM
case 'BASES_ORIGEM':
    $valor2 = trim($valor2);
    $valor2 = mb_strtoupper($valor2);
    // Verificamos se o valor informado existe na tabela,
    // se já existir, retornamos o ID desse valor,
    // se não existir, faz o insert desse valor e retorna o ID criado
    $select_query = "SELECT ID_BASE FROM BASES_ORIGEM WHERE BASE = '$valor'";
    $resultado = $conexao -> query($select_query);
    $linha = $resultado -> fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    if($linha){
        $id = $linha['ID_BASE'];
        return $id;
    }
    else{
        $insert_query = "INSERT INTO BASES_ORIGEM (BASE, DESCRICAO) VALUES ('$valor', '$valor2')";
        $resultado = $conexao -> query($insert_query);
        if($resultado){
            $select_query = "SELECT ID_BASE FROM BASES_ORIGEM WHERE BASE = '$valor'";
            $resultado = $conexao -> query($select_query);
            $linha = $resultado -> fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
            if($linha){
                $id = $linha['ID_BASE'];
                return $id;
            }
        }
    }
}
break;
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 46 – Tratativa previa ao comando SQL Insert, definindo valores Nulos com o sem aspas simples e adição de uma aspas simples adicional quando necessário, evitando quebra do comando durante sua execução

```
$nome = $array_agricultores["nome"] ? str_replace("", "", $array_agricultores["nome"]) : NULL;
$email = $array_agricultores["email"] ? str_replace("", "", $array_agricultores["email"]) : NULL;

$endereco = $array_feiras["endereco"] ? str_replace("", "", $array_feiras["endereco"]) : NULL;
$bairro = $array_feiras["bairro"] ? str_replace("", "", $array_feiras["bairro"]) : NULL;

$comercio = $array_hortas["comercio"] ? str_replace("", "", $array_hortas["comercio"]) : NULL;
$pcd = ($array_hortas["pcd"] === 'S' || $array_hortas["pcd"] === 'N') ? "" . $array_hortas["pcd"] . "" : NULL;
$id_zona = $array_hortas["id_zona"] ? str_replace("", "", $array_hortas["id_zona"]) : "NULL";
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 47 – Estrutura de tratamento de erros Try/Catch utilizado durante a execução dos comandos SQL

```
try{
    $resultado = $conexao -> query($insert_query);
    if($resultado){
        $select_query = "SELECT SEQ_IDHORTA_HORTASURBANAS.CURRVAL AS ID_HORTA FROM DUAL";
        $resultado = $conexao -> query($select_query);
        $linha = $resultado -> fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
        if($linha){
            $id_horta = $linha['ID_HORTA'];
            return $id_horta;
        }
    }
}
catch(PDOException $e){
    print_r($insert_query);
    die($e->getMessage());
}
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 48 – Fluxo de utilização do ID identificador de uma entidade principal recebida do retorno da função de Insert nas funções sequencias que utilizam esse ID para executar novos comandos Insert

```
$id_vigencia = sql_insert_entidade_agricultores($con, $vivencias["vigencia"], 'VIVENCIA_RURAL');

// Populando a tabela 'VIVENCIA_RURAL_QUALIFICACOES'
foreach($vivencias["qualificacoes"] as $qualificacao){
    sql_insert_entidade_qualificacoes($con,$qualificacao,'VIVENCIA_RURAL',$id_vigencia);
}

// Populando a tabela 'VIVENCIA_RURAL_ATIVIDADES'
foreach($vivencias["atividades"] as $atividade){
    sql_insert_entidade_atividades($con,$atividade,'VIVENCIA_RURAL',$id_vigencia);
}

// Populando a tabela 'VIVENCIA_RURAL_CONEXOES'
foreach($vivencias["conexoes"] as $conexao){
    sql_insert_entidade_conexoes($con,$conexao,'VIVENCIA_RURAL',$id_vigencia);
}

// Populando a tabela 'VIVENCIA_RURAL_SUBCATEGORIAS'
foreach($vivencias["subcategorias"] as $id_subcategoria){
    sql_insert_entidade_subcategorias($con,$id_subcategoria,'VIVENCIA_RURAL',$id_vigencia);
}

// Populando a tabela 'VIVENCIA_RURAL_POLOS_ECOTURISMO'
foreach($vivencias["polos_ecoturismo"] as $polo_ecoturismo){
    sql_insert_entidade_polos_ecoturismo($con,$polo_ecoturismo,'VIVENCIA_RURAL',$id_vigencia);
}
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

5 – Resultados esperados e Considerações Finais

O desenvolvimento deste trabalho permitiu elaborar um sistema de banco de dados capaz de armazenar dados relacionados à Agricultura Urbana e outros elementos associados a este tema. Modelar um banco de dados de forma correta e eficiente é fundamental para que os dados armazenados tenham coerência e integridade, assim as informações produzidas por este sistema devem apresentar a realidade acerca do tema estabelecido.

A produção de informações é fundamental na atualidade em que vivemos, e para isso, é necessário a correta utilização de sistemas de bancos de dados, capazes de armazenar dados de diferentes tipos, tamanho e origem. Desta forma acredita-se que a modelagem do banco de dados proposto neste trabalho pode impactar diretamente e positivamente no conhecimento da população referente à temática da agricultura urbana e seu desenvolvimento.

Com o banco de dados desenvolvido, espera-se que as informações produzidas por este possa aproximar a população urbana do modelo de produção agrícola realizado em meio a casas, prédios, estabelecimentos e diferentes locais públicos, concedendo conhecimento técnico para os agricultores que vivem desta modalidade e também fundamentar a conexão do consumidor com os produtos que são consumidos diariamente em suas residências, sabendo como foram produzidos, em que local e como foram cultivados, por exemplo.

Contundo, é importante salientar a necessidade de uma adequada origem dos dados que formarão um sistema de banco de dados, pois não há apenas a relação das informações produzidas baseadas nestes dados, mas também a relação da eficiência de como esses dados serão armazenados, principalmente quando se tratando de sistemas com grande volume de dados.

Desta forma, os sistemas que registram previamente os dados devem ser programados para padronizar o registro de informações (como telefones, endereços, informações textuais, entre outros) evitando que haja um esforço nas etapas seguintes em relação ao tratamento desses dados, situação que ocorreu de certa forma neste trabalho e que ainda assim, resultou em uma estrutura de entidades e atributos que poderiam ser melhoradas nos quesitos relacionamentos e formato de armazenamento de dados (evitando células com texto puro, recebidos diretamente como escritos pela pessoa que registrou a informação em um site da prefeitura, por exemplo).

Um segundo ponto a ser salientado pelo autor é a possibilidade de refletir o sistema de cadastro de agricultura urbana e serviços para agricultura para o município de Bauru, assim como realizado de forma habilidosa pela prefeitura e outros órgãos da cidade de São Paulo. O desenvolvimento de um sistema online para registrar informações de agricultores, hortas, feiras e outras entidades relacionadas com a modalidade urbana de agricultura pode ser futuramente desenvolvido pelo mesmo autor deste trabalho, bem como um novo sistema de banco de dados capaz de adequar as informações produzidas à realidade da população bauruense.

No mais, o autor agradece imensamente a disposição e disponibilidade das bases de dados públicas proporcionadas pelo projeto ‘Sampa+Rural’ e deixa aqui toda sua admiração pelo esforço submetido na aquisição dos dados e pela iniciativa tão grandiosa acerca do desenvolvimento de uma Agricultura mais próxima da sociedade.

6 – Referências Bibliográficas

ARRUDA, Juliana; ARRAES, Nilson Antônio Modesto. Análise do programa de Hortas Comunitárias em Campinas – SP. **Organizações Rurais e Agroindustriais**. V.9, n.1, 2011.

BALBINO, José Nivaldo; SILVA, Helena de Fátima Nunes; FERNANDES, Flávia Roberta; MISCHIATTI, João Augusto Wendt. Dados abertos no contexto brasileiro: uma exploração da rede de autores e dos temas correlatos. **Ciência da Informação**. V.49, n.1, Abril, 2020.

BAUMGARTNER, Bettina; BELEVI, Hasan. A systematic overview of urban agriculture in developing countries. **International Journal of Environmental Technology and Management**. Jan, 2003.

brMODELO. Disponível em: https://www.sis4.com/#google_vignette. Acessado em 02/05/2026.

CAMPOS, André Luzzi; ROCHA, Bruna; CURAN, Roberta Moraes. Fome, crises alimentares e participação social: a política como conhecimento coletivo e a atuação do COMUSAN-SP. **Diálogos socioambientais**. V.7, n.18, 2024.

CAYRES, Paulo Henrique. **Modelagem de Banco de Dados**. Escola Superior de Redes RNP, Rio de Janeiro, 2015.

COSTA, Babette Fernandes Martins; SAKURAI, Tatiana. A participação comunitária em projetos de soluções baseadas na natureza na cidade de São Paulo: Estudo das hortas urbanas, horta da Dona Sebastiana, Agrofavela-Refazenda e Horta Popular Criando Esperança. **Revista LABVERDE**. V.11, 2021.

FERREIRA, Guilherme Henrique. **Limpeza de dados utilizando ferramentas power bi e tableau**. Faculdade de Tecnologia de Franca. Trabalho de Graduação, Franca/SP, 2020.

GAZOLLA, Marcio; SCHNEIDER, Sergio. **Cadeias curtas e redes agroalimentares alternativas: Negócios e mercados da agricultura familiar**. Editora UFRGS. 1ª ed, 2017.

GIATTI, Leandro Luiz; URBINATTI, Alberto Matenhauer; CARVALHO, Carolina Monteiro; MARTINS, Ana Maria Bedran; SANTOS, Izabela Penha de Oliveira; HONDA, Simone Omori; FRACALANZA, Ana Paula; JACOBI, Pedro Roberto. Nexos de exclusão e desafios de sustentabilidade e saúde em uma periferia urbana no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**. V.35, 2019.

GOVERNO FEDERAL. O que são dados abertos? Publicado em 06/02/2026. Acessado em: 18/03/2026. Disponível em: https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/lai-para-sic/transparencia-ativa/copy_of_guia-de-transparencia-ativa/textos-complementares/formato-aberto?utm_source=chatgpt.com

LOPES, Victor Hugo Eustáquio. **Desenvolvimento de uma ferramenta ETL para conversão de dados semiestruturados e estruturados em JSON para o modelo relacional**. Universidade Federal de Uberlândia. Trabalho de Conclusão de Curso, Uberlândia/MG, 2023.

MAAS, Larissa; MALVESTITI, Rosane; GONTIJO, Leila Amaral. O reflexo da ausência de políticas públicas de incentivo à agricultura urbana orgânica: um estudo de caso em duas cidades do Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**. V.36, 2020.

MAJI, Nilesh; BOJEWAR, Sachin. A Survey of ETL Tools. **International Journal of Computer Techniques**. V. 2, nº 5, Set. 2015.

ORACLE. **Oracle SQL Developer**. Disponível em: <https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/>. Acessado em: 03/05/2026.

RENTING, Henk; MARSDEN, Terry K; BANKS, Jo. Understanding alternative food networks: exploring the role of short food supply chains in rural development. **Environment and Planning A: Economy and Space**. V.35, 2003.

SAMPA RURAL. Plataforma que reúne iniciativas de agricultura, turismo e alimentação saudável em um só lugar. Disponível em: <https://sampamaistrural.prefeitura.sp.gov.br/>

SCHMITT, Claudia; FERRARI, Eugênio; DUQUE, Ghislaine; WEID, Jean Marc von der; COSTABEBER, José Antônio; PACHECO, Maria Emília; SOUSA, Romier; ALMEIDA, Sílvia Gomes; SÁ, Tatiana Deane. **Revista Agriculturas: experiências em agroecologia**. V.9, n.2, 2012.

Secretaria da Educação; Governo do Estado do Ceará. **Banco de Dados**. Curso Técnico de Redes de Computadores. Manual do Professor, 2013.

SOUSA, Cláudio Evangelista; FILHO, Antonio Pereira; SILVA, Alineaurea Florentino; PEREIRA, Sidclay Cordeiro. As hortas urbanas em Petrolina (PE): a importância do associativismo para seu fortalecimento e continuidade. In: RAMOS, Paulo Roberto; PEREIRA, Sidclay Cordeiro; OLIVEIRA, Maria Neuza da Silva; SILVA, Rodrigo Leandro Ramos Barboza. **Cidadania e Políticas Públicas para a sustentabilidade**. I Congresso Internacional de Educação Ambiental Interdisciplinar. Juazeiro (BA), 2023.

SOUSA, Marcos Vinicius do Carmo. **Data warehouse e ETL para dados da saúde pública: Uma aplicação prática**. Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística. Trabalho de Formatura, São Paulo/SP, 2020.

SOUZA, Angélica Oliveira; FEITOZA, Marilua de Carvalho; BORSATTO, Ricardo Serra; NUNES, João Vicente Coffani; NASCIMENTO, Ana Paula Branco. Hortas urbanas: contribuição de pequenos espaços verdes para drenagem sustentável. **Fórum Ambiental da Alta Paulista**. V.18, n.3, 2022.

SUN, Kunjian; LAN, Yuqing. SETL: A scalable and high performance ETL system. **3rd International Conference on System Science, Engineering Design and Manufacturing Informatization**. 2012.

TÂNGARI, Juliana; PORPINO, Gustavo; BRITO, Flávia; XAVIER, Francine. Cidades e alimentação: relatório de pesquisa. Diálogo União Europeia – Brasil sobre sistemas alimentares urbanos sustentáveis. **EMBRAPA Alimentos e Territórios. Instituto Comida do Amanhã**, 2023.

TOLEDO, Lúcio Lorandi; TOLEDO, Renata Ferraz. Mapeamento de hortas urbanas comunitárias no município de São Paulo, SP: Uma análise na perspectiva do Nexo e (in)segurança alimentar. **Periódico Técnico e Científico Cidades Verdes**. V.13, n.49, 2025.